



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Facultad de Ingeniería Electromecánica
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Documento curricular

Ingeniería en Mecatrónica

Colima, Col., Enero 2023.

© **Universidad de Colima, 2023**

Avenida Universidad 333

Colima, Col., 28040, México

www.ucol.mx/

Derechos reservados conforme a la ley

Impreso en México / Printed in México

Documento elaborado por:

Facultad de Ingeniería Electromecánica

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Directorio

Dr. Christian Jorge Torres Ortiz Zermelo
Rector

Joel Nino Jr.
Secretario General

Dra. Martha Alicia Magaña Echeverría
Coordinadora General de Docencia

Dra. Susana Aurelia Preciado Jiménez
Directora General de Educación Superior

D. en I. Janeth Aurelia Alcalá Rodríguez
Directora de la Facultad de Ingeniería Electromecánica

D. en C. Víctor Hugo Castillo Topete
Director de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Comité curricular

D. en I. Janeth Aurelia Alcalá Rodríguez

D. en C. Víctor Hugo Castillo Topete

Presidentes

Dr. Jorge Gudiño Lau

Ing. Esp. Elías Humberto Valencia Valencia

Secretarios técnicos

Lic. Marcela de la Trinidad Reyes Ramírez

Lic. Juan Carlos Gómez Ramírez

Asesores pedagógicos

M. I. Saida Miriam Chare Ibarra

Dr. Miguel Durán Fonseca

Profesores de Tiempo Completo FIE

Dr. Antonio Concha Sánchez

Dra. Laura Sanely Gaytán Lugo

Profesores de Tiempo Completo FIME

M.I. Fidel Chávez Montejano

Profesor por horas FIE

Dr. Pablo Armando Alcaraz Valencia

Profesor por horas FIME

Dr. Omar Arturo Domínguez Ramírez
*Profesor Investigador Titular C, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores
Nivel 1 y Jefe del Laboratorio de Robótica Avanzada e Interfaces Hápticas de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo*

Revisor externo

Dr. Alejandro González de Alba
*Profesor del Departamento de Mecatrónica del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, campus Querétaro*

Revisor externo

ÍNDICE

Capítulo 1. Fundamentación del currículo	2
1.1 Referentes internos.....	2
1.1.1 Marco de referencia institucional	2
1.1.1.1 Misión, visión y valores de la Universidad de Colima.....	2
1.1.1.2 Misión y visión de los planteles	5
1.1.2 Factibilidad institucional	7
1.1.2.1 Planta docente	7
1.1.2.2 Líneas de generación y aplicación del conocimiento	11
1.1.2.3 Infraestructura	14
1.1.3 Evaluación del plan de estudios IMT E904	22
1.1.3.1 Descripción del plan de estudios IMT E904	22
1.1.3.2 Análisis de orientaciones metodológicas y técnicas del modelo educativo	24
1.1.3.3 Análisis de aspirantes a la carrera	27
1.1.3.4 Análisis de indicadores de rendimiento	29
1.1.3.5 Cambios en la implementación del plan de estudios E904	37
1.1.3.6 Opinión de estudiantes.....	38
1.1.3.7 Opinión de egresados	42
1.1.3.8 Opinión de empleadores	48
1.1.3.9 Resultados en el Examen General de Egreso.....	55
1.1.3.10 Recomendaciones de la evaluación externa CACEI	60
1.1.3.11 Análisis de logros y debilidades del PE de IMT en términos de las competencias que desarrollan los egresados	62
1.1.3.12 Fortalezas y debilidades detectadas en la evaluación del plan de estudios 66	
1.2 Referentes externos.....	68
1.2.1 Socioprofesional	68
1.2.2 Epistemológico.....	80
1.2.3 Psicopedagógico.....	87

1.3	Proyecto formativo	92
Capítulo 2.	Perfil académico profesional.....	94
2.1	Objetivo curricular	94
2.2	Perfil de egreso	94
2.2.1	Competencias específicas para el Ingeniero en Mecatrónica	94
2.2.2	Competencias genéricas	95
2.3	Campo ocupacional	96
2.4	Características deseables del aspirante	96
2.5	Requisitos de ingreso.....	97
2.6	Requisitos de egreso	97
2.7	Requisitos de titulación	97
Capítulo 3.	Organización y estructura curricular.....	99
3.1	Estructura general.....	99
3.2	Áreas de formación	99
3.2.1	Ciencias Básicas en Ingeniería (CBI)	99
3.2.2	Ciencias de la Ingeniería (CI).....	100
3.2.3	Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería (IADI)	101
3.2.4	Ciencias Sociales y Humanidades (CSH).....	102
3.2.6	Cursos complementarios (CC).....	103
3.3	Procedimiento para la selección de optativas y electivas	104
3.4	Mapa curricular	107
3.5	Tira de materias	108
3.6	Estrategias didáctico-pedagógicas y experiencias de aprendizaje	110
Capítulo 4.	Gestión del currículo	118
4.1	Implementación.....	118
4.1.1	Personal docente y administrativo	118
4.1.1.1	Organización del personal.....	118
4.1.1.2	Gestión del personal docente.....	118
4.1.1.3	Programa de formación docente	119

4.1.2	Gestión de la infraestructura y equipamiento.....	120
4.1.3	Servicios de apoyo a la formación	122
4.1.3.1	Estrategias de apoyo académico	122
4.1.3.2	Estrategias para favorecer la permanencia	124
4.1.3.3	Estrategias de apoyo a la formación integral.....	125
4.1.4	Gestión de proyectos de vinculación	127
4.1.5	Normativa complementaria	127
4.2	Evaluación	127
4.2.1	Interna.....	127
4.2.2	Externa	129
	Bibliografía.....	130
	Anexos	133
1.	Programas Sintéticos.....	133
1.1.	Materias Obligatorias.....	133
1.2.	Materias Optativas.....	186
2.	Revisión de asesores externos.....	213

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1 Disciplinas de la Mecatrónica	69
Figura 1.2 Porcentaje de ingenieros por entidad federativa	73
Figura 1.3 Porcentaje de ingenieros por región e ingeniería.....	74

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1-1 Personal docente que participa en el PE de IMT-FIE.....	8
Tabla 1-2 Planta docente correspondiente al PE IMT-FIME	10
Tabla 1-3 Profesores que integran el CA UCOL-CA-2	12
Tabla 1-4 Cuerpos académicos y LGAC que inciden en el PE - IMT	12
Tabla 1-5 Infraestructura y recursos materiales que dispone la FI.....	17
Tabla 1-6 Proceso de enseñanza-aprendizajes con mediación tecnológica	22
Tabla 1-7 Indicadores de rendimiento académico.....	30
Tabla 1-8 Tasa de retención en pregrado.	31
Tabla 1-9 Eficiencia terminal en pregrado.....	31
Tabla 1-10 Materias objeto de atención por alta reprobación en FIE y FIME.....	33
Tabla 1-11 Análisis de indicadores de rendimiento académico.....	34
Tabla 1-12 Materias objeto de atención FIME.....	35
Tabla 1-13 Porcentaje de satisfacción de IMT-FIE.....	40
Tabla 1-14 Porcentaje de satisfacción promedio Categoría Habilidades desarrolladas.....	42
Tabla 1-15 Estructura general del EGEL-IMECATRO por áreas y sub-áreas.....	56
Tabla 1-16 Indicadores de desempeño satisfactorio y sobresaliente del EGEL-IMECATRO - CENEVAL.....	57
Tabla 1-17 Indicadores de desempeño satisfactorio y sobresaliente por área de formación EGEL-IMECATRO - CENEVAL.	58
Tabla 1-18 Distribución de sustentantes por tipo de testimonio otorgado.	59
Tabla 1-19 Distribución de sustentantes por nivel promedio en cada área del examen.	60
Tabla 1-20 Entidades federativas con déficit de ingenieros.	75
Tabla 1-21 Carreras mejor pagadas.....	77

Tabla 1-22 Estadísticas de carreras en la ingeniería.	77
Tabla 1-23 Programas educativos o a fines.	90
Tabla 3-1 Listado de asignaturas optativas.	105
Tabla 4-1 Unidades temáticas del PUI-BACICUn.	123
Tabla 4-2 Estrategias para el abatimiento de la deserción escolar	125

PRESENTACIÓN

El Plan de Estudios (PE) Ingeniería en Mecatrónica (E904) fue creado en el 2009 en la Facultad de Ingeniería Electromecánica en el campus universitario El Naranjo; y en el 2013 entró en vigor en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en el campus universitario Coquimatlán.

La actualización del PE surge de la necesidad de mantener y alcanzar la pertinencia académica, tecnológica y social, brindando una formación integral, humanista y científica, con conciencia ambiental a sus egresados. Además, atiende las necesidades expresadas por profesionistas del área de Ingeniería en Mecatrónica, empleadores, egresados, estudiantes, profesores, recomendaciones del Consejo para la Acreditación para la Enseñanza en Ingeniería (CACEI) y del Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL).

El proceso de diseño curricular está apegado al modelo educativo y a los programas sectoriales y ejes transversales del Programa Institucional de Desarrollo de la Universidad de Colima (UCOL), por ello las academias del programa educativo de ambas facultades en diversas reuniones se dieron a la tarea de evaluar, analizar, y diseñar un currículum que responda a las necesidades del entorno educativo, social y productivo.

Como resultado, el plan de estudios actualizado consta de nueve semestres y seis áreas de formación; considera el enfoque de la educación basada en competencias y con el método de proyectos, este último con el objetivo de integrar los conocimientos y habilidades en los primeros 6 semestres; asimismo se actualizaron los contenidos de las asignaturas y se incluyeron nuevas materias obligatorias y optativas.

La estructura del presente documento consta de los siguientes cuatro capítulos: Fundamentación del currículo, Perfil académico profesional, Organización y estructura del currículo y gestión del currículo.

Capítulo 1. Fundamentación del currículo

1.1 Referentes internos

1.1.1 Marco de referencia institucional

1.1.1.1 Misión, visión y valores de la Universidad de Colima

Misión

Somos una universidad pública y autónoma, comprometida con el desarrollo social, que ofrece educación integral, pertinente y de calidad en la formación inclusiva, igualitaria y sostenible de bachilleres, profesionales y científicas/os con pensamiento crítico, humanista y ético, mediante la docencia, la investigación y la extensión, que fomenta la creatividad y la transferencia de la tecnología, con perspectiva global, en un marco institucional de transparencia y oportuna rendición de cuentas.

Visión 2030

La Universidad de Colima en el 2030 es una institución socialmente responsable, reconocida en el mundo por su calidad y pertinencia; además, por su contribución sistémica y creativa para el desarrollo igualitario, democrático y sustentable, y se distingue por:

- La formación orientada al desarrollo integral de ciudadanos creativos, globalmente competentes en su ámbito laboral, socialmente solidarios y comprometidos; formados en programas educativos pertinentes, inclusivos y de calidad, con perspectiva científica, humanista, flexible, innovadora y centrada en el aprendizaje y el uso de las tecnologías de información y comunicación.
- El reconocimiento de la calidad de la investigación científica para atender las necesidades sociales del Estado, contribuir al desarrollo de la entidad, la región y el país y aportar al conocimiento universal.

- El éxito de sus relaciones de cooperación académica y cultural con personas, instituciones y organizaciones nacionales y extranjeras, basadas en la reciprocidad y estructuras flexibles.
- Liderar el análisis crítico de la sociedad para contribuir al desarrollo sostenible, responder y anticiparse a las necesidades del entorno mediante los saberes universitarios que involucran el arte, la ciencia, la tecnología y la innovación, en un esquema de corresponsabilidad y compromiso social.
- La gobernanza institucional apoyada en un sistema de gestión ético, ágil, transparente, flexible y de calidad que hace de su autonomía un ejercicio sustentable y socialmente pertinente.

Valores universitarios

- Igualdad de oportunidades y no discriminación. La igualdad de derechos y oportunidades deben ser garantizadas sin distinción de género, orientación sexual, edad, presencia de discapacidades, condición social, pertenencia étnica y cultural; e instrumentarse las acciones necesarias para erradicar cualquier forma de discriminación. La UCOL promoverá una cultura de igualdad de género en los ámbitos: académico, administrativo y de política institucional para contribuir a la eliminación de las diferentes expresiones de discriminación y violencia contra las mujeres o por razón de identidades diversas de género.
- Libertad de pensamiento. Entre quienes integran la comunidad universitaria prevalecerá el respeto a la libre expresión de ideas y opiniones, así como el diálogo ético y crítico sobre las mismas, siempre en el marco del cumplimiento de los derechos humanos.
- Integridad académica. La política institucional promoverá prácticas académicas éticas en el trabajo científico: protección de la autoría intelectual, consentimiento informado, citación correcta de las fuentes utilizadas y divulgadas y honestidad intelectual en todos los ámbitos de la vida

universitaria. Asimismo, es fundamental que en esta cultura de integridad académica se fortalezca la confianza en la capacidad por parte del estudiantado, el profesorado, el personal administrativo y el funcionariado de actuar con base en tales valores.

- Convivencia armónica. Quienes conforman la comunidad universitaria tienen la responsabilidad y el deber de mantener relaciones pacíficas, respetuosas, cooperativas y solidarias. El libre pensamiento y la pluralidad de ideas son fundamentales para el avance en el conocimiento, así como para sostener sociedades democráticas; las diferencias ideológicas que se presenten deben abordarse a través del diálogo ético y crítico, bajo el principio del reconocimiento de la dignidad de las personas.
- Responsabilidad social y ambiental. Los conocimientos generados en la UCOL deben asumir un compromiso socialmente responsable ante las problemáticas y necesidades de la población colimense, de manera prioritaria en lo que se refiere a la desigualdad social, las diferentes expresiones que reviste la discriminación, la violencia de género –y otras formas de violencia–, así como la compleja situación medioambiental de la entidad. Como parte de la pertinencia que transforma es fundamental poner la ética del cuidado al planeta en el centro de la vida universitaria, lo cual implica observar, escuchar, tener empatía y consideración de los diferentes contextos, especialmente con los sectores sociales en condiciones de mayor vulnerabilidad, el medio ambiente y el resto de los seres vivos.
- Conocimiento multidimensional y reflexivo. La principal función de la Universidad es ser un espacio donde se genere y se discuta el conocimiento de manera reflexiva. En este sentido, constituye un derecho fundamental de cada integrante de la UCOL el tener acceso a conocimientos en el ámbito de las ciencias, las humanidades y las artes, y recibir una sólida formación en la ética de su profesión. Para que esto sea posible, se deberá garantizar la calidad de la enseñanza de las materias de corte filosófico, humanístico y

estético, que son justamente las que promueven el pensamiento crítico, disruptivo y transformador.

- Transparencia y honestidad en el manejo de los bienes de la institución y en el uso de la información personal. Quienes asuman responsabilidades en la administración y manejo de bienes patrimonio de la UCOL se comprometen a actuar con transparencia y honestidad en todo momento. Por lo que respecta a las instancias encargadas de manejar datos e información personal, éstas garantizarán el resguardo responsable de los mismos y el respeto a la vida privada de las personas.

1.1.1.2 Misión y visión de los planteles

Facultad de Ingeniería Electromecánica

Misión

La Facultad de Ingeniería Electromecánica (FIE) tiene como principal misión formar recursos humanos con pertinencia en el área de ingeniería, que satisfagan los requerimientos de calidad y competitividad del mercado mundial, con una formación ética y respetuosa del medio ambiente, con capacidad para promover la innovación tecnológica, desarrollando y transfiriendo tecnologías que contribuyan a resolver problemas prioritarios de la ingeniería. Coadyuvando al impulso del estado y a la formación de una infraestructura económica sólida en esta entidad y sus regiones circundantes.

Visión

La Facultad de Ingeniería Electromecánica se visualiza al 2030 como una DES que oferta programas educativos pertinentes, actualizados, de calidad y que atiende la demanda del estado y la región, con cuerpos académicos en consolidación, fortalecidos hacia el interior, formando profesionistas a nivel licenciatura y posgrado, en el área de ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica, software y mecatrónica, con liderazgo en la región centro occidente, altamente competitivos, vinculados con

los sectores productivo y social, innovadores, con fuerte compromiso social y conciencia ecológica. La gobernanza institucional apoyada en un sistema de gestión ético, ágil, transparente, flexible y de calidad que hace de su autonomía un ejercicio sustentable y socialmente pertinente.

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Misión

La Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) es una dependencia de educación superior de la Universidad de Colima cuya misión es la formación integral de profesionales en las áreas de ingeniería y tecnología, tanto en el nivel de licenciatura como de posgrado; mediante la innovación educativa, para contribuir al desarrollo sustentable y a la generación, aplicación y difusión del conocimiento científico y tecnológico.

Visión

La Facultad de Ingeniería Electromecánica se visualiza al 2030 como una DES que oferta programas educativos pertinentes, actualizados, de calidad y que atiende la demanda del estado y la región, con cuerpos académicos en consolidación, fortalecidos hacia el interior, formando profesionistas a nivel licenciatura y posgrado, en el área de ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica, software y mecatrónica, con liderazgo en la región centro occidente, altamente competitivos, vinculados con los sectores productivo y social, innovadores, con fuerte compromiso social y conciencia ecológica. La gobernanza institucional apoyada en un sistema de gestión ético, ágil, transparente, flexible y de calidad que hace de su autonomía un ejercicio sustentable y socialmente pertinente.

Valores entre ambos planteles

- Libertad: facultad para desarrollar la personalidad del individuo, en condiciones de obrar con capacidad de autonomía, principios éticos y de responsabilidad social y personal.

- Responsabilidad: asumir las consecuencias de nuestros actos.
- Convivencia: capacidad de relacionarse con los demás, donde comparten sentimientos, experiencias difíciles y opiniones en un ambiente armónico caracterizado por el respeto, la empatía y el apoyo, permitiendo la comprensión del otro, así como su interdependencia.
- Equidad: capacidad de respetar, reconocer y dar un trato igualitario a las personas sin importar las condiciones económicas, políticas, sociales, culturales, de género, edad, preferencia sexual, discapacidad o ideología.
- Ética: actuar con respeto y reconocimiento hacia los demás y hacia el medio ambiente, apegados al código de ética de la profesión.

Las Dependencias de Educación Superior (Facultad de Ingeniería Electromecánica y la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica) alineadas a la misión y visión Institucional mantienen el compromiso de formar profesionistas que contribuyan en la transformación de la sociedad, competentes en el ejercicio de su profesión atendiendo a las necesidades del entorno. Para ello, el programa educativo de Ingeniería en Mecatrónica se actualiza atendiendo la factibilidad y pertinencia de la carrera. El programa se caracteriza por formar profesionistas críticos, innovadores, creativos, socialmente responsables y comprometidos en dar respuesta a las necesidades del entorno. Asimismo, tiene un enfoque centrado en el aprendizaje, flexible, que permite al estudiante desarrollar las competencias genéricas y específicas del Ingeniero en Mecatrónica.

1.1.2 Factibilidad institucional

1.1.2.1 Planta docente

Facultad de Ingeniería Electromecánica

Para operar el programa educativo de Ingeniero en Mecatrónica (IMT), la FIE cuenta con un grupo de profesores especializados en su campo disciplinar y con habilidades pedagógicas, dado que el 100% de los Profesores de Tiempo Completo

(PTC) han recibido cursos pedagógicos de Enseñanza por Competencias y un diplomado en Docencia Universitaria; por lo que tienen las habilidades y capacidades necesarias para desarrollar las acciones formativas adecuadas en el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Dicho programa es atendido por 6 PTC, 19 profesores por asignatura, de los cuales 3 imparten materias de una segunda lengua (inglés); en total 25 profesores especialistas en el campo disciplinar y profesional. El PE de IMT es atendido por el 52% de la planta de profesores de la FIE, y el 58.33% de los profesores que atienden el programa tienen un posgrado de los cuales el 16.67% tienen doctorado.

En la Tabla 1-1 se muestra el concentrado de los profesores que atienden al PE de IMT con su grado académico y su especialidad.

Tabla 1-1 Personal docente que participa en el PE de IMT-FIE

Personal docente que participa en el PE de IMT			
Profesor(a)	Tipo de contratación	Grado académico	Área de Formación
Jorge Gudiño Lau	PTC	Doctor en Ingeniería	Control y Robótica
Miguel Ángel Durán Fonseca	PTC	Doctor en Ciencias	Automatización y control
Janeth Aurelia Alcalá Rodríguez	PTC	Doctor en Ingeniería	Electrónica de potencia y control automático
Efraín Villalvazo Laureano	PTC	Doctor en Ciencias	Mecatrónica
Saida Miriam Charre Ibarra	PTC	Maestra en Ingeniería	Automatización y control
Norberto López Luiz	PTC	Maestro en Ingeniería	Mecánica
Fidel Chávez Montejano	PA	Maestro en Ingeniería	Mecatrónica
Felipe de Jesús Ríos Cortez	PA	Ingeniero	Comunicaciones y electrónica
Eduardo Hernández Barón	PA	Maestro en Ingeniería	Automatización y control
Leonardo García Sánchez	PA	Ingeniero	Mecánico electricista
Henry Raúl Navarro Gutiérrez	PA	Ingeniero	Mecánico electricista
David Anguiano Burguete	PA	Ingeniero Mecánico Electricista	Mecánico electricista
Daniel Alfonso Verde Romero	PA	Ingeniero	Comunicaciones y electrónica
Héctor Ramiro Carvajal Pérez	PA	Maestro en Ciencias	Eléctrica
Carlos Flores Bautista	PA	Maestro en Ciencias	Automatización y control
Juan Pablo Martínez Vargas	PA	Ingeniero	Comunicaciones y electrónica
Enrique Linares Ramírez	PA	Ingeniero	Sistemas Computacionales
Ernesto Navarro Álvarez	PA	Doctor en Ciencia	Sistemas Computacionales

Personal docente que participa en el PE de IMT			
Profesor(a)	Tipo de contratación	Grado académico	Área de Formación
Mayli Wong de la Mora	PA	Ingeniera	Química
Angélica María Loera Ruiz	PA	Maestra en Educación	Educación
Palmira Báez Ordóñez	PA	Maestra en Educación	Educación
Elma Lizeth García Almada	PA	Maestra en Educación	Lengua Inglesa
Anabel Iveth Castillo Llamas	PA	Licenciada en Lenguas	Lengua Inglesa
José Luís Aguilar Saucedo	PA	Licenciado en Lenguas	Lengua Inglesa
Alfonso Marban Ocampo	PA	Licenciado en Lenguas	Lengua Inglesa

FUENTE: Elaboración propia.

En la Tabla 1-1 es posible observar que la proporción de profesores suficientes para atender todas las áreas curriculares del plan de estudio (ciencias básicas, ciencias de la ingeniería, ingeniería aplicada, formación integral). Además, es importante resaltar que los estos profesores han recibido capacitación tanto académica como de actualización disciplinar de manera continua, lo que fortalece sus competencias docentes y el proceso enseñanza-aprendizaje. Los temas en los cuales se han capacitado en los últimos años (antes del 2020) son: gestión del conocimiento; exploradores de información; dispositivos móviles y estrategias para la enseñanza; comunicación intercultural y choque cultural; integración de tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC) en la educación; entornos de aprendizaje personalizados; dispositivos móviles y estrategias para la enseñanza; APPlícate: diseño de aplicaciones móviles para no programadores; entre otras.

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

La FIME dispone de una planta académica competente para impartir las asignaturas del plan de estudios y cuenta con el personal administrativo necesario para apoyar en las diferentes actividades. Se cuenta con una plantilla integrada por 26 profesores (ver Tabla 1-2), de los cuales 6 son PTC (4 son del núcleo académico

básico y 2 son adscritos a otros PE) que realizan actividades de docencia, investigación, gestión y tutoría, y 20 profesores de asignatura (PA). En cuanto al grado académico del total del núcleo docente, 40% corresponde a profesores con doctorado, 30% de maestría, 4% especialidad y 26% de licenciatura. Además, el 26% se encuentra incorporado al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Tabla 1-2 Planta docente correspondiente al PE IMT-FIME

Profesor(a)	Tipo de contratación	Grado académico	Área de Formación
Antonio Concha Sánchez	PTC	Doctor en Ciencias	Control automático
Laura Sanely Gaytán Lugo	PTC	Doctora en Tecnologías de Información	Interacción Humano-Computadora
Fermín Marcelo Rubén Maciel Barbosa	PTC	Doctor en Ciencias	Electrónica y telecomunicaciones
Erik Eduardo Vázquez Fernández	PTC	Doctor en Ciencias	Ingeniería eléctrica
Andrés Gerardo Fuentes Covarrubias	PTC	Doctor en Tecnologías de Información	Tecnologías de la información y los sistemas informáticos
Ricardo Fuentes Covarrubias	PTC	Doctor en Tecnologías de Información	Tecnologías de la información y los sistemas informáticos
Pablo Armando Alcaraz Valencia	PA	Doctor en Tecnologías de Información	Interacción Humano-Computadora
Azael García Rebolledo	PA	Doctorado	Ingeniería mecánica
Arturo Iván Jardines González	PA	Doctor en Ciencias	Sistemas eléctricos de potencia
Carlos Alberto Torres Cantero	PA	Doctor en Ciencias	Ingeniería Electrónica
Cesar Augusto Vázquez Jiménez	PA	Doctor en Ciencias	Ingeniería mecánica
Selene Cárdenas Rodríguez	PA	Maestra en Ingeniería	Ingeniería civil
Brenda Cerrato Abdala	PA	Maestra en Tecnologías de Información	Tecnologías de la información
Juan Pablo Díaz Álvarez	PA	Maestro en Ingeniería	Ingeniería mecánica
Jesús Uriel Mora Quiñones	PA	Maestro en Ingeniería	Electrónica y telecomunicaciones
Gabriel López Barajas	PA	Maestro en Ingeniería	Ingeniería mecánica
Tomás Santillán Méndez	PA	Maestro en Ingeniería	Ingeniería mecánica
Armando Solís García	PA	Maestro	Económico-administrativa
Elías Humberto Valencia Valencia	PA	Especialista	Telefonía
Liliana del Rosario Alvarado Carbajal	PA	Ingeniera	Ingeniería química

Profesor(a)	Tipo de contratación	Grado académico	Área de Formación
Ana Lucía Álvarez Lugo	PA	Pedagoga	Educación
Alicia Armantina Gálvez Martell	PA	Licenciada	Lengua inglesa
Sonia Martínez Camarena	PA	Ingeniera	Ingeniería en comunicaciones y electrónica
Leticia Lizeth Toscano Cárdenas	PA	Licenciada	Lengua inglesa
Héctor Gustavo Guzmán Vega	PA	Licenciado	Lengua inglesa
Emilio Huizar Padilla	PA	Licenciado	Ciencias

Fuente: Elaboración propia

Las diversas áreas de formación del profesorado permiten cultivar proyectos de investigación que abordan temáticas de distintas disciplinas tales como tecnologías de información y comunicación, mecánica, eléctrica y electrónica. Para ello, los profesores se capacitan y actualizan siguiendo las nuevas tendencias, exigencias y demandas, tanto en la dimensión didáctico-pedagógica, como en la disciplinar con la finalidad de mejorar su práctica y crear contenidos significativos.

1.1.2.2 Líneas de generación y aplicación del conocimiento

Facultad de Ingeniería Electromecánica

La Facultad de Ingeniería Electromecánica tiene un Cuerpo Académico UCOL-CA-21 Sistemas Mecatrónicos y Eléctricos acorde al PE de IMT, su estatus se encuentra En Consolidación, está formado por 4 PTC, 3 tienen Doctorados, 1 tienen Maestría, todos tienen Perfil Deseable y sólo 1 tiene SNI. El CA UCOL-CA-21 cultiva 2 Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC): “Modelado y control de sistemas mecatrónicos” y “Sistemas eléctricos de potencia”. Los estudiantes del PE de IMT trabajan en las LGAC con tesis de licenciatura, capítulos de libro, artículos indexados y arbitrados, artículos en extenso y participación en congresos nacionales e internacionales, lo que fortalece al PE de IMT.

En la Tabla 1-3, se muestran los profesores del PE participantes en las LGAC del CA UCOL-CA-21.

Tabla 1-3 Profesores que integran el CA UCOL-CA-2

Cuerpo Académico	LGAC	Profesores del PE Participantes
UCOL-CA-21: Sistemas Mecatrónicos y Eléctricos	Modelado y control de sistemas mecatrónicos. Sistemas eléctricos de potencia.	Alcalá Rodríguez Janeth Aurelia Charre Ibarra Saida Miriam Durán Fonseca Miguel Ángel Gudiño Lau Jorge (Líder del CA)

Fuente: Elaboración propia

El CA impacta de manera significativa al PE IMT al tener la LGAC Modelado y control de sistemas mecatrónicos la cual es importante en la formación de los estudiantes, en el desarrollo de los proyectos integradores y tesis.

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

La FIME cuenta con 3 Cuerpos Académicos (CA) que inciden directamente en el programa educativo, uno de ellos se encuentra en formación y dos en consolidación. Asimismo, se cuenta con un CA transversal, formado por PTC de distintas DES, pero que también incide en esta PE (ver Tabla 1-4).

Tabla 1-4 Cuerpos académicos y LGAC que inciden en el PE - IMT

Cuerpos Académicos	LGAC	Integrantes del CA
UCOL-CA-48: Sistemas Eléctricos e Potencia	Análisis y diseño de sistemas eléctricos de potencia. Calidad y uso eficiente de la energía. Identificación y control de sistemas.	Arroyo Ledesma Jaime Contreras Aguilar Luis Alberto Venegas Trujillo Tiberio Jiménez Betancourt Ramón Octavio Concha Sánchez Antonio
UCOL-CA-83: Investigación de Sistemas Basados en el Conocimiento y Comunicaciones	Sistemas basados en conocimiento Electrónica y tecnología de comunicaciones	Alvares Flores José Luis Castillo Topete Víctor Hugo Maciel Barboza Fermín Marcelo Rubén Soriano Equigua Leonel
UCOL-CA-91 Automatización y Sistemas Embebidos	Control e instrumentación Diseño y programación de sistemas embebidos	Félix Cuadras Ramón Antonio González Potes Apolinar Mata López Walter Alexander Ochoa Brust Alberto Manuel Vázquez Fernández Erik Eduardo

Cuerpos Académicos	LGAC	Integrantes del CA
UCOL-CA-118 Ambientes inteligentes, interactivos y accesibles	Interacción humano-computadora y accesibilidad Aplicaciones del internet de las cosas e inteligencia artificial	Fajardo Flores Silvia Berenice Gaytán Lugo Laura Sanely Santana Mancilla Pedro César

Fuente: Elaboración propia

El UCOL-CA-48 se encuentra en el estatus *En formación*, y maneja la Línea de Investigación: Identificación y control de sistemas, la cual impacta directamente en la carrera de Ingeniera en Mecatrónica. Los objetivos de esta línea son: 1) Desarrollar algoritmos de identificación novedosos que permiten estimar los parámetros y/o los estados de sistemas mecatrónicos con énfasis en robots manipuladores, servomecanismos y estructuras mecánicas; 2) Diseñar controladores para obtener un alto desempeño en las tareas realizadas por dichos sistemas. En el caso de robots manipuladores y servomecanismos, se proponen controladores para el seguimiento de trayectorias con alta precisión. En el caso de las estructuras mecánicas se diseñan técnicas de control para atenuar las vibraciones producidas por fuerzas externas.

El UCOL-CA-83 se encuentran en estatus de *En consolidación*. Este CA colabora en esta carrera desde el área de redes de telecomunicaciones, telemetría, el Internet de las Cosas, la comunicación tipo máquina y el procesamiento digital de la señal.

El UCOL-CA-91 se encuentra *En Consolidación*, la LGAC Control e instrumentación, incide en el PE al incluir la temática de instrumentación de procesos y generar los esquemas de control aplicados a estos, de igual manera, se prevé que los alumnos se integren en los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en el área de Energías Alternativas fortaleciendo con ello su perfil de egreso.

EL UCOL-CA-118 se encuentra *En formación*, y maneja dos líneas de investigación que impactan en el PE de Ingeniero en Mecatrónica: 1) Interacción humano-computadora y accesibilidad, y 2) Aplicaciones del internet de las cosas e

inteligencia artificial. Como parte de las contribuciones de este CA, se han desarrollado proyectos relacionados con el diseño de dispositivos electrónicos enfocados en apoyar a personas con discapacidades, tales como: visual, motriz y auditiva. A través de estos proyectos, se ha propiciado la generación de reportes de investigación, publicación de artículos de revista indexadas, así como de congreso internacionales del área con la participación de alumnos del PE, lo que favorece en gran medida al plan de estudios y a la formación de futuros ingenieros.

1.1.2.3 Infraestructura

Facultad de Ingeniería Electromecánica

La infraestructura de la FIE actualmente atiende 5 programas de Ingeniería, incluido el PE de Ingeniero en Mecatrónica (IMT). Los talleres y laboratorios del plantel son espacios académicos equipados con diversos instrumentos de medición, instrumental y material especializado, entre otros, donde se realizan experimentos, investigaciones, prácticas y proyectos.

- 13 aulas con capacidad para 35 alumnos, cada una de ellas equipadas con pizarrón, proyector multimedia (instalado en techo), equipo de sonido. Además, cuenta con 36 sillas y 18 escritorios para alumnos, escritorio y silla para profesor; todas las aulas están equipadas con aire acondicionado y ventiladores.
- 14 cubículos para profesores de tiempo completo, cada uno de ellos equipados con una computadora, un escritorio, un librero, conexión a internet, acceso a impresora, aire acondicionado y dos sillas. Además, se tiene dos áreas para profesores por horas que cuentan con los servicios de acceso a internet, acceso para impresiones y copias, mesas y sillas.
- Una sala de usos múltiples con capacidad para 50 personas, equipada con 25 mesas y 50 sillas, un video proyector, acceso a internet alámbrico e inalámbrico, pizarrón y aire acondicionado.

- Un centro de cómputo tiene 40 computadoras instaladas cada unidad cuenta con el sistema operativo Windows 7 y software especializado afín a las carreras, Autocad, Solidworks, Matlab, Office, Acrobat, etc. Tiene dos personas responsables del mantenimiento y administración en el turno matutino y vespertino. Video proyector y pizarrón interactivo. Para el uso de los profesores se cuenta con 10 computadoras portátiles y 10 video proyectores. Los responsables del centro de cómputo cuentan con dos computadoras de escritorio y 2 impresoras y un equipo para el escaneo de texto e imagen.
- Una biblioteca compartida con otras facultades dentro del campus que ofrece los servicios de; préstamo interno y externo de material bibliográfico y documental, consultas en línea; SIABUC e Internet, visitas guiadas, asesoría en utilización de recursos de información, sala de lectura, sala audiovisual, cubículos individuales y grupales, impresión de documentos, además cuenta con aire acondicionado, mesas de trabajo y sillas; una suscripción a CONRICyT a la cual los usuarios pueden ingresar a bases de datos como: Emerald, Elsevier, IOP, Nature, Oxford, Springer, Wiley, entre muchas más.
- Un Centro de Tecnología Educativa (CTE), espacio universitario ubicado en el campus El Naranjo de la Universidad de Colima. El CTE es un conjunto de espacios de primer nivel tanto en infraestructura como en tecnología y sobre todo confort. Cuenta con un magno auditorio con capacidad para 230 personas (pudiendo ampliarse más según distribución de sillas hasta un máximo de 330 personas) y con un conjunto de espacios en los que se pueden efectuar eventos artísticos, culturales, académicos, talleres, cursos, conferencias, seminarios, congresos, etc. Además, se cuenta con dos auditorios con capacidad para 64 personas cada uno, una sala de videoconferencias, un área vestibular con capacidad para 200 personas y además un CIAM (Centro Interactivo de Aprendizaje Multimedia).
- Un Centro Especializado de Idiomas

- Un centro de servicios estudiantiles
- Instalaciones deportivas para la práctica de fútbol rápido y básquetbol.

Asimismo, la Facultad cuenta con los siguientes talleres y laboratorios:

- **Laboratorio de instrumentación y control**, permite a los estudiantes de ingeniería en mecatrónica, adquirir los conocimientos teóricos – prácticos que le permitan desarrollar proyectos en las áreas de control y automatización de sistemas mecatrónicos. Así mismo, aplicar instrumentación virtual para el control y/o automatización de mecanismos y procesos.
- **Laboratorio de electrónica**, en el estudiante puede operar los equipos de medición de variables eléctricas y electrónicas, diseñar e innovar procesos y productos que involucren tecnologías electrónicas de última generación.
- **Laboratorio de electricidad y magnetismo**, le permite al alumno trabajar con máquinas eléctricas y comprender su funcionamiento, y realizar prácticas relacionadas con el control de motores eléctricos.
- **Laboratorio de robótica**, equipado con robots industriales que permiten experimentación y desarrollo de prácticas y proyectos de robótica, automatización y control.
- **Laboratorio de Sistemas Eléctricos y Mecánicos**, está compuesto por tres secciones; Sistemas robóticos, Sistemas Eléctricos de Potencia y Sistemas Mecánicos.
- **Laboratorio de Química**, es un espacio prestado por la Facultad de Ciencias Marinas, que permite a los estudiantes realizar prácticas de laboratorio.
- **Laboratorio de Instrumentación**, donde el estudiante puede manipular los equipos de medición de variables eléctricas y electrónicas, diseña y controla sistemas dinámicos.

- **Taller de Mecánica**, el estudiante puede diseñar, manufacturar, soldar, maquinar, cortar, rectificar piezas; para practicar lo visto en clase.

Es importante mencionar, que cada taller y laboratorio cuentan con las medidas de seguridad adecuadas para su funcionamiento, están equipados con: botiquín y kit de primeros auxilios, extintores, así como equipo de protección personal como guantes, gafas, caretas, batas y cascos, reglamentos internos donde se especifican los requisitos para el uso de equipo especializado y de ingreso al laboratorio, sanciones de trabajo, así como señalamientos indicando las rutas de evacuación, áreas de no fumar, zonas de riesgo entre otras, todo esto con el objetivo de cuidar y salvaguardar la integridad de los usuarios, como estrategia se está trabajando en la concientización del uso de equipo de seguridad.

En la Tabla 1-5, se muestra de manera detallada la infraestructura y los recursos materiales con los que se cuenta en talleres y laboratorios, y los cuales son los adecuados y suficientes para atender el PE de IMT.

Tabla 1-5 Infraestructura y recursos materiales que dispone la FI

Infraestructura disponible	Cantidad	Capacidad	Equipamiento
Aulas	13	35	• Mesas para dos personas • Mesa para el profesor • Sillas • Proyectoras digitales • Equipo de sonido • Pizarrón • Ventiladores • Aire acondicionado
Laboratorios	6	25	• Electricidad y magnetismo • Comunicaciones y electrónica • Mecánica • Cómputo • Instrumentación

Infraestructura disponible	Cantidad	Capacidad	Equipamiento
			Sistemas eléctricos y mecánicos compuesto por tres módulos: sistemas robóticos, sistemas eléctricos de potencia y sistemas mecánicos
Centros de cómputo	1	40	- Computadoras de escritorio - Proyectores digitales - Pizarrón - Aire acondicionado - Conexión a internet
Sala de usos múltiples	1	40	- Mesas para dos personas - Sillas - Proyectores digitales - Pizarrón - Ventiladores - Aire acondicionado
Áreas de cubículos	2	14	- Computadoras de escritorio - Escritorio - Sillas - Aire acondicionado - Conexión a internet
La dirección del plantel	1	8	- Computadoras de escritorio - Escritorio - Sillas - Aire acondicionado - Conexión a internet

Fuente: Elaboración propia

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

En la FIME se dispone de 16 edificios que albergan: 32 aulas equipadas con proyector, pantalla y pintarrón; dos centros de cómputo equipados con proyector, pintarrón, software especializado (MatLab, Visual Studio, R Studio, AutoCad, StarUML, entre otros); treinta y dos cubículos para PTC y 25 para PA; un auditorio con capacidad para 99 personas; así como un espacio designado a la administración académica y sala de maestros.

Además, se cuentan con el Servicio de la Biblioteca de Ciencias Aplicadas, en donde se tiene acceso a material bibliográfico exclusivo para la facultad, el cual incluye 2,610 títulos y 6,239 ejemplares de libros, así como la suscripción a 106 revistas, 218 videos, 5 DVD y CD-ROM, y 779 tesis, incluyendo la consulta en línea de base de datos y revistas disponibles en la biblioteca virtual; un Centro Especializado de Idiomas (CEI) e instalaciones deportivas.

Asimismo, se cuenta con los siguientes talleres y laboratorios:

- **Taller de máquinas y herramientas.** Taller destinado a la fabricación y adecuación de piezas mecánicas para los requerimientos de los alumnos y el profesorado.
- **Laboratorio de electrónica.** Espacio donde los docentes y alumnos realizan prácticas de electrónica, clases, revisión de proyectos, entre otras actividades, las cuales están relacionadas con la electrónica digital y de potencia.
- **Laboratorio de telefonía.** El laboratorio tiene como propósito ofrecer un espacio donde alumnos y profesores puedan realizar clases, prácticas y evaluaciones usando equipos de redes y telecomunicaciones, con el fin de lograr una comprensión más amplia de los temas relacionados a los sistemas modernos de telecomunicaciones.
- **Laboratorio de inteligencia artificial.** Tiene como objetivo crear un espacio educativo donde los alumnos puedan realizar prácticas relacionadas con la aplicación de inteligencia artificial tales como, la resolución automática de problemas informáticos, programación, aprendizaje automático, gestión de sistemas, control de procesos; para lo cual se cuenta con equipos que facilitan el desarrollo de prácticas como lo son robots industriales tipo brazo mecánico, estaciones de operación neumáticas y sistemas para simular controles de procesos.

- **Laboratorio de electromagnetismo.** Se implementan prácticas relacionadas con las materias del área básica, ciencias de la ingeniería e ingeniería aplicada con el fin de fortalecer los conocimientos teóricos mediante la implementación de escenarios que contemplen los fenómenos físicos.
- **Laboratorio de física.** El laboratorio facilita al estudiante la comprensión de los aspectos tanto teóricos como aplicados de la ciencia a través de la explicación de conceptos físicos, el trabajo experimental, así como promover el trabajo científico.
- **Laboratorio de mecánica.** El laboratorio tiene la finalidad de ofrecer escenarios realistas para medir y analizar principios físicos de la mecánica, asimismo, permite dar a conocer al alumno los sistemas mecánicos y la instrumentación de éstos, para desarrollar el pensamiento creativo y habilidades de análisis y diagnóstico.
- **Laboratorio de microelectrónica.** El laboratorio tiene el objetivo de brindar un espacio para la realización de prácticas específicas de las materias relacionadas a la programación de dispositivos basados en microcontroladores y FPGA (Arreglos de Compuertas Lógicas Programables), prácticas de instrumentación virtual, prácticas de diseño de circuitos impresos y prácticas de electrónica analógica y digital (de lógica y secuencial). Asimismo, se realizan prácticas relacionadas con redes de computadoras y electrónica en general.
- **Laboratorio de ciencia de datos.** Tiene como función dar soporte al trabajo de estudiantes y profesores en torno al aprendizaje automático enfocado en las siguientes áreas: inferencia y optimización de alta dimensión, evaluación y selección de modelos de aprendizaje, características de aprendizaje de ingeniería y representación y aprendizaje continuo.

- **Laboratorio de matemáticas.** Este laboratorio está dedicado a brindar soporte complementario a los estudiantes en el fortalecimiento y desarrollo de habilidades y conocimientos respectivos a las matemáticas en ingeniería a través del diseño y ejecución de prácticas de enseñanza personalizadas.
- **Laboratorio de química.** Este laboratorio se encuentra compartido con la Facultad de Ciencias Químicas y se utiliza para realizar prácticas afines al área.
- **Laboratorio de mecatrónica.** Este laboratorio es el último que se ha entregado en FIME y tiene el objetivo de fortalecer el PE de IMT, actualmente se encuentra en la etapa de equipamiento. Tendrá como función brindar a los estudiantes un espacio especializado en el desarrollo de competencias que promuevan la ejecución de prácticas y proyectos integradores, cuyo valor y repercusión favorecerá el diseño, desarrollo e implementación de ideas cuya conceptualización teórica permitirá manufacturar dispositivos que den soluciones tangibles a problemas de sistematización y control de diversos productos/servicios afines al trabajo como maquiladoras, extractivas, siderúrgicas, mecánicas, eléctricas, alimenticias, automotriz, entre otras.

El equipamiento de cada uno de estos espacios se detalla en el apartado de infraestructura.

Por otra parte, es importante mencionar que ante la contingencia sanitaria COVID 2020-2021, los estudiantes y profesores de ambos planteles educativos FIE y FIME no utilizaron los espacios físicos como aulas, laboratorios, talleres y centro de cómputo para la enseñanza presencial. Para superar este inconveniente, la enseñanza virtual se llevó a cabo mediante plataformas como: Zoom, Google meet, EDUC, Microsoft teams, Google Classroom, entre otras; para la implementación de la teoría se emplearon simuladores o herramientas virtuales con los cuales se desarrollaron las prácticas. Estos programas se muestran en la Tabla 1-6.

Tabla 1-6 Proceso de enseñanza-aprendizajes con mediación tecnológica

Práctica	Software educativo
Automatización y control	matlab-simulink, scilab-xcos, coppelia, roboanalyzer,
Eléctrica y electrónica	tinkercad, proteus, control de circuitos digitales
Mecánica	solidworks, autocad
Software	C++, java

Fuente: Elaboración propia

En conclusión, en términos de infraestructura y equipamiento para la operación del programa educativo de Ingeniería en Mecatrónica se considera que es adecuado; sin embargo, falta equipamiento y actualización de los existente en ambos planteles. Ello no significa que no se pueda operar el programa. En el Capítulo 4. Gestión del currículo, se menciona las especificaciones de los equipos que se requieren gestionar para la operación del programa educativo.

1.1.3 Evaluación del plan de estudios IMT E904

1.1.3.1 Descripción del plan de estudios IMT E904

El plan de estudios Ingeniería en Mecatrónica (E904) fue creado en el 2009 en la Facultad de Ingeniería Electromecánica; y entró en vigor en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en el año 2013.

El Perfil de Egreso del Ingeniero en Mecatrónica refiere que “es un profesionista altamente capacitado, con sólida formación en ciencias exactas e ingeniería, capaz de diseñar, construir y desarrollar sistemas mecatrónicos integrados, así como productos de tecnología en automatización, robóticos y de control. Cuenta con fundamentos necesarios para innovar en el diseño de productos utilizando la tecnología apropiada. Posee una formación humanística y social lo cual se refleja en su responsabilidad al utilizar recursos naturales con un enfoque en desarrollo sustentable” (Universidad de Colima, 2009, pp. 38-39).

Para el logro del perfil profesional se requiere que los estudiantes cursen satisfactoriamente las 72 asignaturas distribuidas en nueve semestres, las cuales suman 2,496 horas bajo la conducción de un académico (HCA) y 3,392 horas de trabajo independiente (HTI), acumulando 308.1 créditos. Las materias que componen el plan de estudios se distribuyen en seis áreas de formación o del conocimiento, las cuales fueron retomadas del marco de referencia que establecía en su momento el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI): 1) ciencias básicas, 2) ciencias de la ingeniería, 3) ingeniería aplicada, 4) ciencias sociales y humanidades, 5) cursos de apoyo, 6) formación integral y, 7) optativa.

Dichas áreas se encuentran agrupadas por asignaturas que en el caso de ciencias básicas representa el 16% del plan de estudios; ciencias de la ingeniería el 14%; ingeniería aplicada el 12%; ciencias sociales y humanidades un 17%, área de apoyo el 13%; formación integral un 6%; y optativas el 22%.

Respecto a la metodología de enseñanza-aprendizaje, en el PE de IMT se implementó el método de Aprendizaje Basado en Proyectos Integradores (ABPI), el cual además de atender al modelo basado en competencias, propicia que los estudiantes desarrollen proyectos que den respuesta a problemáticas reales, como a las que se enfrentarán como egresados; logrando asimismo el objetivo general del plan de estudios que es, “formar Ingenieros en Mecatrónica de calidad con conocimientos científicos y técnicos, capaces de integrar sistemas que involucren electrónica, mecanismos, materiales y programación, para satisfacer las necesidades en el diseño, construcción, control, operación y mantenimiento de equipos y sistemas mecatrónicos, requeridos en el ámbito productivo, social, educativo y de investigación. Con pertinencia social, responsabilidad, ética y conciencia ambiental” (Universidad de Colima, 2009, pp.38).

1.1.3.2 Análisis de orientaciones metodológicas y técnicas del modelo educativo

La integración del PE responde a los principios rectores del Modelo Educativo y curricular, mismos que se mencionan a continuación:

Enfoque humanista: se orienta a la formación integral donde el alumno sea capaz de desarrollar valores, conocerse a sí mismo, saber convivir, interactuar con los demás, ser autónomo, trabajar cooperativamente, ético, responsable y ciudadano comprometido por mejorar y transformar la situación del mundo que le rodea.

El plan de estudios E904 considera el enfoque humanista, promueve el aprendizaje significativo, se busca la autonomía del estudiante, se fomenta el trabajo cooperativo, así como los objetivos de desarrollo sostenible en el currículum a través de proyectos sustentables que contribuyan en el mejoramiento y la calidad de vida de las personas.

Centrado en el aprendizaje: El modelo educativo se basa en los principios del constructivismo y una perspectiva formativa centrada en el aprendizaje, donde éste se da a partir de la interacción entre el ambiente, aspectos cognitivos y afectivos. Se adopta el enfoque por competencias, que promuevan la formación integral del alumno, donde se desarrollen las competencias genéricas y específicas: saber, saber hacer, saber ser y saber convivir. Este enfoque hace posible la transformación de prácticas educativas, entre ellas, los contenidos, las estrategias metodológicas, materiales educativos, así como prácticas de evaluación.

El plan de estudios E904 se caracteriza por estar centrado en el aprendizaje, en el que los alumnos desarrollan competencias específicas y genéricas, la construcción de significados mediante la resolución de problemas complejos de manera creativa e innovadora a partir del descubrimiento, comprensión y aplicación del conocimiento. Se promueve el rol activo y la autonomía del estudiante y el papel del

docente se ve sujeto a transformaciones, al pasar del rol de emisor a convertirse en un guía o mediador del aprendizaje.

Estrategias didácticas. En el plan de estudios E904 se implementan metodologías de enseñanza y aprendizaje acordes en el área de ingeniería y las necesidades de aprendizaje, por ejemplo: el trabajo colaborativo, incorporación y uso de la tecnología, mediante la mediación tecnológica, que permiten generar ambientes de aprendizaje óptimos en la construcción del conocimiento; el aprendizaje basado en proyectos integradores, estudio de casos, seminarios, talleres, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en retos.

Para apoyar las actividades de aprendizaje, se utilizan los laboratorios y talleres, donde se realizan prácticas con la finalidad de explorar conceptos y profundizar en temas propios de la disciplina a través de estrategias didácticas, en ocasiones con el apoyo de tecnologías y software especializado. Asimismo, se busca que los alumnos desarrollen la competencia de inglés como segunda lengua para ello se impartirán contenidos de asignaturas en inglés.

Evaluación del aprendizaje. Para el proceso evaluativo se utilizan diferentes instrumentos o esquemas orientados a demostrar la adquisición de competencias. Inicialmente se realiza una evaluación diagnóstica, para identificar y analizar los conocimientos previos de los estudiantes. Durante el desarrollo se realiza una evaluación formativa con la finalidad de generar diferentes productos como resultado de dichas actividades, lo que permite al profesor tener información sobre el avance y logros de sus estudiantes. Con esta información el profesor evalúa el desempeño ya sea grupal o individual, reflexionar y retroalimentar los resultados logrados, así como reforzar aquellos aspectos más débiles.

En este mismo sentido, se realiza la evaluación final con el propósito de verificar el grado de cumplimiento de los objetivos del curso, asimismo permite obtener información y realizar una valoración y en caso necesario realizar los ajustes

pertinentes para los siguientes ciclos. Para la evaluación se diseñan y emplean instrumentos como las rúbricas, y listas de cotejo.

Como parte del seguimiento a la trayectoria escolar, se realizan reuniones al interior de las academias para dar a conocer los resultados obtenidos, identificar necesidades, reflexionar sobre la práctica docente y proponer alternativas para mejorar el proceso educativo.

Flexibilidad. Implica que los conocimientos y las prácticas estén articulados con el desarrollo de competencias en diversos contextos en el proceso formativo, se consideran dos tipos: curricular y pedagógica.

En cuanto a la flexibilidad curricular, el plan de estudios considera horas bajo la conducción de un académico (HCA) y horas de trabajo independiente (HTI). Sin embargo, es necesario realizar los ajustes correspondientes al plan de estudios y programas de las asignaturas para considerar la denominación y asignación de carga académica para las actividades *con mediación docente y de trabajo independiente* del estudiantado, con base en la normativa institucional vigente. Respecto a la trayectoria escolar se tiene el reconocimiento de créditos ya sea mediante equivalencia, convalidación y revalidación de estudios.

Asimismo, el plan de estudios E904 considera asignaturas optativas que refuerzan el desarrollo de competencias específicas, las cuales se vinculan con las áreas de mecánica y automatización y control. Sin embargo, para fortalecer la flexibilidad curricular es necesario considerar cursos que permitan la formación integral del estudiante, a través de las electivas. Además, se considera necesario y conveniente la apertura de esquemas para la selección de asignaturas, que permita administrar la duración del programa educativo, en términos de tiempos mínimos y máximos para concluir sus estudios, en los casos en que sea institucionalmente viable.

En cuanto a la flexibilidad pedagógica, se considera una diversidad de estrategias de aprendizaje como el aprendizaje basado en proyectos integradores y realización de prácticas de laboratorio; además la incorporación de la medicación tecnológica en la práctica docente considerando ambientes de aprendizaje semipresencial y a distancia. Estos elementos de flexibilidad curricular se consideran conveniente seguir implementando en la actualización curricular.

1.1.3.3 Análisis de aspirantes a la carrera

Para ingresar a la carrera Ingeniero en Mecatrónica los aspirantes presentan el Examen Nacional de Ingreso de Nivel Licenciatura (EXANI-II) del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL). Dicho instrumento está integrado por el Examen de Admisión, que explora los conocimientos en las siguientes áreas: pensamiento matemático, pensamiento analítico, estructura de la lengua y comprensión lectora; y el Examen Diagnóstico Ingeniería y Tecnología, que integra las áreas disciplinares ligadas a la formación: matemáticas, física, lenguaje escrito e inglés.

Facultad de Ingeniería Electromecánica

La mayoría de los aspirantes que ingresan al PE de IMT de la Facultad de Ingeniería Electromecánica son procedentes de bachilleratos de la Universidad de Colima, CET del Mar No. 12; CETIS No. 84, CONALEP, e instituciones privadas, principalmente del estado de Colima y en minoría de estados como Jalisco, Michoacán, Oaxaca y de la Ciudad de México. La matrícula en su mayoría son hombres alcanzando un promedio del 80% mientras que las mujeres representan un 20%. En este sentido es importante señalar que en el proceso de admisión de 2019, se otorgó una beca de inscripción al 100% de las mujeres, con el objetivo de apoyar su participación en programas de ingeniería y tecnología, esto considerando que en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, el número de mujeres inscritas a 1ro, fue de 8, 7, 6, y 5 respectivamente; el impacto de esta acción, es visibles hasta el proceso de admisión del 2020, ya que incrementó significativamente la

incorporación de mujeres al programa de educativo, esto es de 5 mujeres en 2019, a 9 en 2020.

Respecto los resultados alcanzados en el EXANI-II por los aspirantes al proceso de admisión en las generaciones 2018 y 2019, específicamente en el área de matemáticas que es fundamental en la carrera, se alcanzó un porcentaje satisfactorio de 62.5% y 68.18% respectivamente; mientras que el 37.5% y 31.82% restantes obtuvieron un resultado insatisfactorio. Ante estos resultados y en función de la importancia que tiene el área de matemáticas para la carrera de Ingeniero en Mecatrónica, se impartieron a dichas generaciones el seminario de refuerzo de matemáticas, cuyo objetivo fue nivelar a los estudiantes con resultado insatisfactorio principalmente. Tomando con referente los datos de retención de dichas generaciones, se puede concluir que la estrategia tuvo buenos resultados, dado que se retuvo a más del 70% de los estudiantes en el primer año escolar.

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Para este estudio se consideraron las evaluaciones del proceso de admisión correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019. En total 111 aspirantes realizaron el examen para ingresar a la carrera. De acuerdo con los resultados del examen de admisión, los estudiantes obtuvieron un Índice Ceneval (ICNE) promedio global de 1057, el mayor puntaje se presenta en el área Pensamiento Analítico (1091) seguido de Pensamiento Matemático (1068), Comprensión Lectora (1037) y Estructura de la Lengua (1029). En relación con el examen diagnóstico, sólo se tiene registro del año 2019, en promedio el 67.3% obtuvo desempeño satisfactorio, el 32.1% insatisfactorio, mientras que el resto no obtuvo dictamen; en cuanto a la aprobación en las diversas áreas se tienen, inglés (76.2%), matemáticas y física (66.7%). Para solventar esta necesidad, se implementó, al igual que la FIE, un seminario de refuerzo de matemáticas; sin embargo, no se tuvo buena participación de los estudiantes del primer semestre.

Respecto al bachillerato de procedencia, el 90% de los aspirantes realizaron los estudios de educación media superior en instituciones públicas y el 10% en instituciones privadas. Desglosando los porcentajes el 78.9% proviene de bachilleratos universitarios, el 7.9% de Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), y el resto de Colegio de Bachilleres, Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y de la Educación Media Superior a Distancia (EMSAD). Asimismo, de escuelas privadas, por mencionar algunas se tiene presencia del Colegio Camoverde y del Instituto de Capacitación y Educación Profesional (ICEP).

A partir de los resultados obtenidos en ambas facultades, se aprecia que los aspirantes presentan bajo rendimiento, inferior al 70%, en el área de matemáticas, la cual es fundamental para el estudio de cualquier carrera de ingeniería; mientras que, en las otras áreas se encuentran por encima del 70%, por ejemplo, inglés.

Ante el escenario que cada año se presenta en el ingreso de los aspirantes, es importante considerar en la actualización curricular la incorporación de contenido de precálculo y física, contextualizadas en escenarios profesionales y de la vida contemporánea, los cuales ayuden a nivelar los conocimientos previos que poseen los estudiantes de nuevo ingreso y les permita cursar la carrera contando con mejores herramientas.

1.1.3.4 Análisis de indicadores de rendimiento

La información de los indicadores aporta un valor importante para realizar un diagnóstico de situación que permite descubrir las fortalezas y debilidades, así como realizar una proyección futura, con la finalidad de mejorar la calidad educativa. A continuación, se presentan los estudios hechos en ambos planteles en relación con los resultados de ingreso, tasa de retención, eficiencia terminal y eficiencia de titulación.

Facultad de Ingeniería Electromecánica

El Programa Educativo de Ingeniero en Mecatrónica en la Facultad de Ingeniería Electromecánica cuenta con siete generaciones de egresados al año 2020.

Los indicadores de rendimiento considerados para llevar a cabo un análisis objetivo son: ingreso, tasa de retención, eficiencia terminal y de titulación, los cuales se muestran en la Tabla 1-7.

Tabla 1-7 Indicadores de rendimiento académico.

Generación	Inscritos 1er semestre	Inscritos 3er semestre	Tasa de retención	Egresados de la cohorte	Eficien- cia termi- nal (%)	Egresados de la cohorte titulados	% Eficiencia de titulación
2009-2014	30	21	70%	18	60	15	50
2010-2015	32	28	88%	12	38	9	28
2011-2016	34	27	79%	20	59	19	56
2012-2017	31	22	71%	10	32	10	32
2013-2018	37	29	78%	26	70	26	70
2014-2019	32	24	75%	22	69	22	69
2015-2020	31	23	74%	16	51.6	16	51.6
2016-2021	33	32	97%				
2017-2022	36	27	75%				
2018-2023	33	27	82%				
2019-2024	29	21	72.41				
TOTAL	358	281	78.5	124	54.62	117	51.54

Fuente: Elaboración propia

El PE IMT ha registrado a primer ingreso un total de 358 alumnos en once generaciones (hasta el 2019), por lo que se tiene un promedio anual de 36 estudiantes por generación. En lo que respecta a la tasa de retención, de los 358 estudiantes que ingresaron a primer semestre, se retuvieron 281 durante el primer año escolar, por lo que se obtuvo una tasa de retención promedio del 78.5%.

Entre las principales causas de reprobación en los primeros semestres de la carrera, se encuentran, la dificultad de las matemáticas y la falta de vocación por la

carrera, esto de acuerdo con la justificación de los estudiantes. Ante esta situación se continua con la entrevista a sustentantes durante el proceso de admisión, con la finalidad de identificar a aquellos estudiantes con dudas sobre la carrera y orientarlos de manera oportuna. Asimismo, se implementaron estrategias didácticas sólidas y actualizadas, así como cursos remediales para las materias con mayor porcentaje de reprobación; cursos especializados en la disciplina, para mantener y mejorar este indicador.

En general sobre dicho indicador, se encuentra ligeramente por encima del promedio de la Universidad de Colima 76.97%, de acuerdo con lo reportado por la Dirección General de Educación Superior (DGES) en sus informes de labores hasta el 2020 (ver Tabla 1-8).

Tabla 1-8 Tasa de retención en pregrado.

Tasa de retención en pregrado							
Año	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Promedio
Tasa de retención	78.35	78.7	77.07	73.89	77.39	77.75	76.96

Fuente: Elaboración propia a partir de Informes de labores DGES 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Por otro lado, con respecto a la eficiencia terminal, el PE IMT registra un promedio del 54.62% de egresados de las siete primeras cohortes que terminaron sus créditos en tiempo y forma. Este indicador está ligeramente por debajo de la media institucional, con base en los datos reportados por la DGES hasta el 2020 (ver Tabla 1-9).

Tabla 1-9 Eficiencia terminal en pregrado.

Eficiencia terminal en pregrado							
Año	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Promedio
Por cohorte	59.7	60.7	59.43	60.34	59.11	57.37	59.4

Fuente: Informes de labores DGES 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Estos resultados se deben a las estrategias que se han implementado, como son: cursos remediales y de nivelación, en las áreas de mayor reprobación o bien con

bajos resultados y cursos impartidos por el departamento de Orientación Educativa y Vocacional para atender las diversas situaciones que presentan los estudiantes; también, los profesores se han mantenido en capacitación constante en el área disciplinar y didáctico- pedagógica. Con la actualización curricular, se pretende seguir atendiendo este indicador para mantenerlo y en su caso elevarlo en comparación con la media Institucional.

Otro indicador importante para el PE de IMT es la eficiencia de titulación, hasta el 2020 se registró un total de 124 egresados y 117 titulados por cohorte IMT de los 227 matriculados en primer semestre, que representa un promedio de 51.54% egresados. Estos indicadores están por encima de la media Institucional, 11.41 puntos porcentuales por cohorte; los datos Institucionales son tomados del Informe de labores DGES 2020.

Los índices de rendimiento escolar del PE Ingeniero en Mecatrónica son muy buenos, sin embargo, se debe seguir trabajando en estrategias como las que han permitido lograr avances significativos en los indicadores de rendimiento académico, por ejemplo, el involucramiento en etapas tempranas de formación a los estudiantes en los proyectos de investigación e integradores, propiciar la participación de los estudiantes en cursos asincrónicos y sincrónicos con mediación tecnológica; así como dar seguimiento de la trayectoria escolar a través de tutoría grupal, individual y a pequeños grupos para establecer acciones remediales orientadas a disminuir los índices de rezago, reprobación y deserción, con el objeto de incrementar la eficiencia terminal de la cohorte generacional.

Para mejorar los indicadores de rendimiento académico se realizó una revisión al PE IMT, y como resultado, se identificaron las siguientes asignaturas que, a lo largo de las generaciones han alcanzado como máximo un 20% de reprobación (ver Tabla 1-10).

Tabla 1-10 Materias objeto de atención por alta reprobación en FIE y FIME.

Semestre	Materias
Primero	Matemáticas I
Segundo	Ninguna
Tercero	Circuitos Eléctricos Matemáticas III
Cuarto	Termofluidos Matemáticas IV
Quinto	Ninguna
Sexto	Control Moderno
Séptimo	Robótica
Octavo	Ninguna

Fuente: SICEUC

Entre las principales causas de reprobación se ha encontrado que la mayoría de los estudiantes que entran a 1er semestre presenta una deficiencia en el área de matemáticas y física, lo cual impacta de manera negativa en las asignaturas subsecuentes cuyo grado de complejidad es mayor. Una de las estrategias en esta actualización curricular es realizar un equilibrio de las materias duras y cambiar de semestre para lograr este objetivo, así mismo revisar los contenidos de las materias con mayor atención y actualizarlas. Es importante señalar que el PE de Mecatrónica, registra porcentajes de aprobación que oscilan en un 80%, por ello, en la tabla 10, solo se muestran las que registran como máximo un 20%, de acuerdo con los resultados arrojados en el Sistema de Calificaciones de la Universidad de Colima (SICEUC).

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Por su parte, la Ingeniería en Mecatrónica en la FIME, entró en vigor en agosto de 2013. Desde su operación y hasta el 2021, se han tenido cuatro generaciones de egresados logrando los siguientes indicadores de rendimiento:

Tabla 1-11 Análisis de indicadores de rendimiento académico.

Generación	Inscritos 1er semestre	Inscritos 3er semestre	Tasa de retención	Egresados de la cohorte	% eficiencia terminal	Egresados de la cohorte titulados	Eficiencia de titulación
2013-2018	44	29	66%	16	36%	12	27%
2014-2019	43	30	70%	18	42%	9	21%
2015-2020	39	18	46%	8	20%	7	18%
2016-2021	51	34	67%	12	31%	-	-
2017-2022	40	28	70%	19	37%	-	-
2018-2023	36	30	83%	-	-	-	-
2019-2024	32	24	75%				
Totales	285	193	68%	65	37	28	9.5%

Fuente: SICEUC WEB. Elaboración propia

El ingreso total de estudiantes de las generaciones es de 285 estudiantes, obteniendo un porcentaje de retención promedio del 68% presentándose una deserción del 32% por diversas causas principalmente asociadas con la reprobación atribuidos por la falta de conocimientos en el área básica y por motivos personales. Si bien a partir del 2016 a la fecha en retención se tiene un incremento del 37.2%, es importante implementar acciones cuyo propósito sea reducir los niveles de abandono y rezago en los primeros semestres.

Con relación al egreso, el programa alcanzó un 37% en eficiencia terminal, ya que sólo 65 alumnos de los 177 inscritos, correspondientes a las primeras tres generaciones, cubrieron la cantidad total de créditos de la carrera. El índice de deserción se presenta del tercer semestre en adelante, derivado de problemas relacionados con el bajo rendimiento escolar, repitencia, reprobación y, posteriormente, la deserción.

Las materias objeto de atención identificadas por sus altos índices por reprobación, así como por su alta aprobación se muestran en la Tabla 1-12.

Tabla 1-12 Materias objeto de atención FIME.

Semestre	Reprobación	Alta aprobación
Primero	Programación Matemáticas I	Inglés I Química para ingeniería Técnicas de expresión oral y escrita Electricidad y magnetismo
Segundo	Estática y dinámica Matemáticas II	Inglés II Dibujo en ingeniería Programación avanzada Ética profesional
Tercero	Circuitos eléctricos Electrónica analógica	Inglés III Legislación y normatividad Probabilidad y estadística para ingeniería
Cuarto	Matemáticas IV	Inglés IV Máquinas eléctricas Electrónica digital Termofluidos Métodos numéricos
Quinto	Electrónica de potencia Mecánica de materiales	Inglés V Circuitos electromecánicos Teoría de control
Sexto	Control moderno Análisis de mecanismos	Inglés VI Instrumentación y automatización Microcontroladores Análisis de mecanismos
Séptimo	Robótica	Sistemas de manufactura mecatrónica Administración y costos
Octavo	Seminario de investigación I	

Fuente: SICEUC. Elaboración propia

En relación con la eficiencia de titulación, los resultados son bajos. Hasta el 2020, en la FIME solo se contó con tres generaciones de egresados, de las cuales únicamente 28 egresados concluyeron su proceso de titulación, ello representa un 9.5% de eficiencia terminal, tomando como base los 126 alumnos inscritos a primer semestre de estas generaciones.

La baja eficiencia de titulación obedece a la baja tasa de egreso provocada por la deserción escolar y los factores descritos anteriormente. Para incrementar la tasa de titulación existen a nivel institucional diferentes opciones para obtener el título correspondiente, además de manera interna se cuenta con el Comité de Titulación con la finalidad de revisar el protocolo de investigación y emitir un oficio con las observaciones y el visto bueno, sin embargo, entre las causas por las cuales los alumnos no se titulan en tiempo y forma son por falta de administración del tiempo

de su parte, esto, entre otras causas debido a que en noveno semestre se llevan materias en paralelo con la práctica profesional; falta de seguimiento para titularse, y, en algunos casos, el alto costo del proceso.

Analizando el comportamiento de los diferentes indicadores de ambas Facultades se observa la necesidad de implementar estrategias que permitan fortalecer los indicadores académicos, entre las acciones se encuentran:

- Intensificar la articulación entre Nivel Medio y Nivel Superior, realizando actividades por medio de visitas a los planteles, impartiendo charlas o cursos relacionadas con el futuro profesional del Ingeniero en Mecatrónica. Además, reuniones de academia invitando a profesores de Nivel Medio para definir estrategias que fortalezcan las competencias de los futuros aspirantes
- Actualizar asignaturas y contenidos que presentan mayores índices de reprobación y aprobación, así como incorporar metodologías tendientes a mejorar dichos índices.
- Fortalecer la formación académica en ciencias básicas y ciencias de la ingeniería, principalmente en los primeros semestres, a fin de solventar las carencias académicas en la etapa de formación previa que le permitan cursar la carrera contando con mejores herramientas.
- Incorporar otras estrategias de enseñanza, técnicas didácticas y criterios de evaluación basados en competencias y que consideren la incorporación de la mediación tecnológica.
- Fortalecer e intensificar las medidas para dar seguimiento y brindar atención y asesoramiento al estudiante a lo largo de su trayectoria escolar, especialmente en los primeros semestres (tutorías, asesoría pedagógica, orientación vocacional, asesorías académicas) coadyuvando en su formación integral, desempeño académico y terminación oportuna de sus estudios.

- Definir proyectos de investigación que serán desarrollados durante las materias de seminario de investigación I y II, cuyo objetivo será obtener un documento válido que posteriormente pueda ser empleado para la titulación del alumno.
- Establecer un semestre exclusivo para el desarrollo de prácticas profesionales, sin otras materias que intervengan en dicha actividad, a fin de que fortalezca sus competencias profesionales, teniendo la capacidad de elegir con mayor libertad la empresa local, nacional o internacional en la que desea colocarse.

1.1.3.5 Cambios en la implementación del plan de estudios E904

Facultad de Ingeniería Electromecánica

El plan de estudios de Ingeniero en Mecatrónica (E904) ha estado vigente desde su gestación en el 2009. El PE IMT ha sido congruente entre la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos de la Institución, de la FIE y del PE IMT, así mismo congruente con el modelo educativo de la UCOL, con el método de enseñanza - aprendizaje centrado en el estudiante, principalmente utilizando la técnica de aprendizaje colaborativo, así como la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos Integradores (ABPI).

La Academia de IMT, ha realizado cambios significativos al PE de IMT, con el objetivo de mantener actualizados los contenidos, y atender las necesidades que se presentan, por ello, en 2015 se modificó el Proyecto Integrador de séptimo semestre, enfocándolo al protocolo del Proyecto de Tesis, con la finalidad de lograr que los estudiantes de 9no semestre lo concluyan y, al mismo tiempo se logre elevar el indicador de la tasa de Titulación.

El 2018 se crea una nueva materia Optativa “Protocolos de Comunicación” para atender las necesidades propias del PE de IMT y del EGEL-CENEVAL.

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

En la FIME, en el plan de estudios del PE IMT (E904) se han llevado a cabo cambios significativos desde su implementación en el 2013, entre ellos:

- Adecuar contenidos a los requerimientos mínimos de cada asignatura.
- Incorporar contenidos específicos de asignaturas de ingeniería aplicada de acuerdo con las tendencias o avances del área de mecatrónica con la autorización de la academia.
- Estructurar proyectos integradores para los estudiantes de quinto, sexto y séptimo semestre en colaboración con la industria, generando vinculación con ésta, con el fin de atender problemáticas reales de la región. Estos proyectos integradores incrementan su grado de dificultad de forma significativa y gradual, en comparación con los proyectos y prácticas que se atienden durante los primeros semestres.

A partir del inicio de Programa de continuidad académica implementado por la llegada de la pandemia por el COVID-19 al estado, algunos profesores de ambos planteles realizaron cambios en las estrategias de enseñanza aprendizaje, donde se han apoyado e incorporado la mediación tecnológica utilizando plataformas educativas en la implementación de cursos en línea, videos, presentaciones, equipos didácticos virtuales, entre otros recursos educativos para fortalecer los contenidos de las asignaturas; asimismo el uso de software con licencia libre, entre otras.

Por lo que se concluye que estas últimas modificaciones son necesarias mantener en la actualización curricular del programa educativo.

1.1.3.6 Opinión de estudiantes

Para conocer la opinión de los estudiantes se utilizó la Encuesta de satisfacción de estudiantes con la que cuenta la institución, retomando la información que

proporcionaron sobre las áreas de *plan de estudios y habilidades desarrolladas*. A continuación, se muestran los estudios hechos por cada uno de los planteles.

Facultad de Ingeniería Electromecánica

Un aspecto importante de considerar es la satisfacción de los estudiantes de la carrera de IMT, ya que nos permite conocer la opinión de los estudiantes sobre la calidad de los servicios que se les ofrece. Para ello, de manera anual, se solicita a los estudiantes que respondan la encuesta institucional de satisfacción, la cual se encuentra en formato electrónico; posteriormente, los resultados que se encuentran visibles permanentemente son analizados al interior de la FIE para ser analizados y dar seguimiento.

Los resultados alcanzados con respecto a la satisfacción con el programa educativo, en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 son, 88.31%, 83.84%, 82.07% y 81.49 respectivamente, es posible observar que se han mantenido por arriba del 80%.

En lo que se refiere a la satisfacción de los estudiantes con el plan de estudios, arriba del 80% de los encuestados se encuentran satisfechos con el contenido teórico, metodológico y técnico de las asignaturas; asimismo con la articulación entre la teoría y la práctica, lo que nos permite inferir que los aprendizajes que los estudiantes adquieren en las clases, se ponen en práctica en los diversos laboratorios y se logran de manera favorable los objetivos de cada una de las asignaturas; finalmente la relevancia de los aprendizajes se ha mantenido en los años mencionados arriba del 82%, evidenciando el impacto de la actualización que los profesores realizan a los contenidos de las asignaturas, los cuales se encuentran en sintonía con los avances del área de Mecatrónica. Los porcentajes pueden ser observados en la tabla 1-13.

Tabla 1-13 Porcentaje de satisfacción de IMT-FIE.

Pregunta	2016	2017	2018	2019
Contenido de las asignaturas (teórico, metodológico y técnico).	86.29%	80.82%	84.21%	82.21%
Articulación entre la teoría y la práctica.	86.69%	82.54%	82.24%	81.49%
Relevancia de los aprendizajes.	87.10%	82.11%	82.24%	82.93%

Fuente: SICEUC. Elaboración propia

En el criterio de *Habilidades desarrolladas* en general hay un buen nivel de satisfacción particularmente en los aspectos de búsqueda y evaluación de la información, capacidad para expresar ideas en forma escrita y capacidad reflexiva. Se aprecia un menor nivel de satisfacción en el manejo del idioma inglés, por lo que este aspecto se detecta como área de oportunidad de acuerdo con la información de Tabla 1-14.

Tabla 1-14 Porcentaje de satisfacción promedio Categoría Habilidades desarrolladas

Pregunta	Muy satis- fecho	Satis- fecho	Indife- rente	Insatis- fecho	Muy insa- tisfecho
Capacidad para buscar, seleccionar, estructurar y evaluar información.	53.0	39.4	5.8	0.7	1.2
Expresar de forma escrita ideas con argumentos claros.	50.0	39.2	8.5	1.4	0.9
Exponer ideas de forma oral con un discurso claro y conciso.	47.7	39.6	9.7	1.8	1.2
Manejo del idioma inglés.	43.8	38.6	11.5	4.6	1.2
Crear nuevas posibilidades o soluciones ante un problema.	49.5	40.8	7.1	1.6	0.9
Trabajo colaborativo.	48.2	39.9	9.7	1.4	0.9
Adaptación a diferentes situaciones, contextos o personas.	48.6	41.0	7.8	1.6	0.9
Reflexionar y elaborar mis propios juicios críticos.	50.2	39.4	8.3	1.2	0.9

Fuente: Encuesta de Satisfacción. Elaboración propia

En lo referente a las áreas de oportunidad que coincidentemente son las mismas en los años evaluados (2016-2019), y que registran resultados por debajo del 79% se encuentran: Manejo del Inglés cuyo resultado oscila entre 79.44% y 78.29%; Módulos de salud que se encuentra entre 79.03% y 74.28%; Cafetería entre 79.77%

a 78.63%, Sanitarios 71.37% y 79.33%, este último el más alto obtenido debido a que se cuenta con nuevos sanitarios para los estudiantes de este plantel; y las instalaciones deportivas que registran entre 78.13% y 72.12%. De acuerdo con el análisis de estos resultados, ya se realizan algunas acciones con el objetivo de dar una mejor atención a los estudiantes, tal es el caso de botiquines más completos, y sanitarios nuevos.

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Considerando la información recabada de los 441 estudiantes encuestados en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 correspondientes al programa Ingeniero en Mecatrónica se tienen los siguientes resultados:

Para la variable ***Plan de estudios*** el nivel de satisfacción promedio es de 75.4% lo que significa que, en los ítems *contenidos de las asignaturas, la articulación entre la teoría y la práctica y relevancia de los aprendizajes* se muestran moderadamente satisfechos (ver Tabla 1-15).

Tabla 1-15 Porcentaje de satisfacción promedio Categoría Plan de Estudios.

Pregunta	Muy satis- fecho	Satisfe- cho	Indife- rente	Insatis- fecho	Muy insatisfecho
Contenido de las asignaturas (teórico, metodológico y técnico).	39.0	40.1	12.2	5.9	2.7
Articulación entre la teoría y la práctica.	37.9	42.0	13.4	3.9	2.9
Relevancia de los aprendizajes.	36.3	42.9	14.5	3.6	2.7

Fuente: Encuesta de Satisfacción. Elaboración propia

Al analizar el criterio ***Habilidades desarrolladas*** en general hay una buena satisfacción particularmente en los aspectos de búsqueda y evaluación de la información y capacidad reflexiva, se aprecia una sensata satisfacción en el manejo del idioma inglés. Este aspecto se detecta como área de oportunidad en la formación universitaria (ver Tabla 1-16).

Tabla 1-16 Porcentaje de satisfacción promedio Categoría Habilidades desarrolladas

Pregunta	Muy satis- fecho	Satis- fecho	Indife- rente	Insatis- fecho	Muy insa- tisfecho
Capacidad para buscar, seleccionar, estructurar y evaluar información.	40.6	46.7	9.8	.9	2.0
Expresar de forma escrita ideas con argumentos claros.	37.9	44.0	14.7	1.6	1.8
Exponer ideas de forma oral con un discurso claro y conciso.	37.4	43.1	15.4	1.8	2.3
Manejo del idioma inglés.	37.6	36.3	17.0	5.4	3.6
Crear nuevas posibilidades o soluciones ante un problema.	38.8	46.7	1.4	2.5	1.6
Trabajo colaborativo.	38.3	45.4	11.1	2.9	2.3
Adaptación a diferentes situaciones, contextos o personas.	36.7	46.5	11.6	2.7	2.5
Reflexionar y elaborar mis propios juicios críticos.	41.3	44.9	10.2	1.8	1.8

Fuente: Encuesta de Satisfacción. Elaboración propia

Los resultados demuestran que la media de satisfacción general fue de 76.01% lo cual muestra un ligero incremento del 2.08% orientado a la satisfacción. Asimismo, el análisis nos muestra que sí existen diferencias significativas en ciertos criterios; esto permite percibir oportunidades, entre ellas se encuentran actualizar el plan de estudios, incorporar y ajustar estrategias de enseñanza y aprendizaje, identificar las competencias genéricas y específicas del Ingeniero en Mecatrónica derivado del avance de la ciencia en la actualidad, entre otras, que contribuyan en la mejora de la calidad educativa asumiendo el compromiso por formar profesionales competentes capaces de dar respuestas a las problemáticas del campo profesional de la mecatrónica.

1.1.3.7 Opinión de egresados

La opinión de los egresados permite valorar la pertinencia del programa educativo en la actualidad, así como para conocer los requerimientos del sector productivo en la formación de profesionales competitivos, fomentar la pronta y adecuada inserción

laboral de los futuros egresados y orientar la toma de decisiones en la actualización y acreditación del plan de estudio. A continuación, se plasman los resultados obtenidos de los estudios hechos por ambos planteles.

Facultad de Ingeniería Electromecánica

En 2018 la Academia del PE de IMT en FIE diseñó una encuesta para egresados con el objetivo de conocer su opinión respecto al plan de estudios vigente y la actualización curricular, tomando en cuenta las recomendaciones que considera el Marco de Referencia de CACEI. La encuesta consideró los siguientes apartados: datos personales del egresado, datos de la empresa donde labora, datos del programa educativo, opinión de la institución y particularidades del plan de estudios (ver encuesta en Anexos). A finales del 2018 y principios del 2019 se aplicó la encuesta a 55 egresados de diferentes generaciones que equivale a un 43%.

Asimismo, durante los eventos de “Egresados”, que se realiza en el marco de la semana cultural, en sus versiones 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, se llevaron a cabo foros con los egresados del programa educativo que se encuentran laborando en las diferentes empresas de la región. La dinámica consistió en realizar preguntas dirigidas a cada participante relacionadas con las bondades y lo que mejorarían del PE IMT.

Los resultados de ambos procedimientos de recogida de información se describen a continuación:

Encuesta a egresados

Principales puestos laborales y empresas en las que laboran los egresados encuestados:

- NISSAN: Área de diseño, laboratorio de pruebas
- VOLKSWAGEN: Área de automatización
- TERNIUM: Supervisor de mantenimiento

- TATA Consultancy Services: Training Java Developer
- Comisión Federal de Electricidad
- PEMEX: Instrumentación
- Peña Colorada: Supervisor de mantenimiento
- Contecon Manzanillo: Mantenimiento
- SSA México: Mantenimiento
- TELMEX: Supervisor
- H. Ayuntamiento de Manzanillo
- Impala Manzanillo: Mantenimiento
- OCUPA
- KMS: Supervisor de mantenimiento
- JABIL: Supervisor de mantenimiento
- Continental: Supervisor de mantenimiento
- ABL: Supervisor de mantenimiento
- NANOMAR S.A DE C.V.
- Hotel Gran festivall
- AVL IBERICA SA
- Servicios Industriales y Abastecimientos de Manzanillo
- F.EE de México
- Contecon Manzanillo SA de CV
- Baja Tensión de Occidente. Mantenimiento de procesos sistematizados
- Ingeniería de Servicios Manzanillo. Diseño de procesos industriales
- ModuTram. Diseño de procesos industriales
- Combustión Orgánica de México. Mantenimiento de procesos sistematizados
- Nanomar. Mantenimiento de procesos sistematizados
- Universidad de Colima. Gestión administrativa de procesos industriales

- BTG Américas. Gestión administrativa de procesos industriales
- INEX. Diseño de procesos industriales

Derivados de las encuestas recabadas, indican que el 100% de los egresados fue su primera opción estudiar IMT, además de recomendar estudiar Ingeniero en Mecatrónica a sus amigos y familiares, prefieren continuar estudiando en la UCOL sobre los de otras instituciones educativas, también comentan que los conocimientos adquiridos en la carrera han sido de utilidad en donde actualmente laboran o estudian, y que aporta mucho al campo laboral su participación en los proyectos integradores durante sus estudios.

Respecto a los conocimientos y/o habilidades, los egresados opinaron que se deben fortalecer los siguientes puntos ordenados por el de mayor importancia:

- Generar soluciones que contemplen creatividad, innovación y mejora continua en sistemas de control y automatización
- Instalar, operar y mantener sistemas mecatrónicos
- Diseñar sistemas mecánicos, electrónicos y mecatrónicos.
- Aplicar instrumentación virtual para el control y/o automatización de mecanismos y procesos.
- Diseñar e innovar procesos y productos que involucren tecnologías de última generación, con base tecnológica y científica.
- Operar los equipos de medición de variables eléctricas, electrónicas y mecánicas.
- Evaluar, seleccionar e integrar la tecnología más adecuada para el diseño y construcción de sistemas mecatrónicos.
- Programar algoritmos para la automatización y control de procesos industriales.
- Utilizar el idioma inglés como herramienta de comunicación en el área de Mecatrónica.

Además, los egresados comentaron que el estudiar en el PE de IMT les permitió desarrollar las siguientes habilidades y competencias, enlistadas por orden de importancia, es decir el de mayor a menor porcentaje:

- Trabajo en equipo
- Uso de maquinaria y equipo
- Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
- Aplicación de conocimientos
- Análisis y razonamiento lógico
- Toma de decisiones
- Búsqueda de información
- Liderazgo
- Solución de problemas
- Actitud ética
- Creatividad

Sin embargo, los egresados afirmaron que un área de oportunidad es atender lo siguiente:

- Manejo de conflictos
- Comunicación oral y escrita
- Prácticas saludables
- Negociación
- Apreciación del arte y la cultura

Asimismo, los egresados consideran que los siguientes programas institucionales, fortalecieron su formación integral, enlistados por orden de importancia:

- Calidad de vida
- Seguridad y salud universitaria
- Actividades culturales y deportivas

Finalmente, consideran que se deben fortalecer los siguientes programas:

- Programa de Inglés
- Becas
- Movilidad estudiantil

Foro con egresados

Referente a los Foros de Egresados se recopila la siguiente información: todos los egresados opinan como aspectos importantes el manejo de un segundo idioma específicamente el inglés técnico, ya que todos los manuales de los equipos vienen en inglés; además existen muchas empresas que, durante el reclutamiento, realizan la entrevista en dicho idioma. Además, comentan que los proyectos integradores que realizan en cada semestre como estrategias de aprendizaje en el PE de IMT, les ha apoyado cuando salen al campo laboral ya que salen fortalecidos en las competencias laborales, tales como trabajo en equipo, organización, solución de problemas, planeación de actividades, habilidad en la toma de decisiones, creativos, innovadores, y que los hace más autodidactas.

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Debido a que la primera generación de egreso del PE de IMT fue en el año 2017, el estudio se realizó hasta el año 2019. Para ello se diseñó un instrumento por medio de un formulario de Google, considerando los siguientes criterios: nombre del egresado, empresa en la que labora, puesto en el que se desempeña y actividades que realiza. Del total de los egresados, 34, sólo el 63% respondieron el cuestionario.

De acuerdo con los resultados de dicha encuesta, en cuanto a la situación laboral de los egresados, el 91% se encuentra laborando, mientras que el 9% se encuentra desempleado. De este 91%, el 13% labora en empresas del sector público y el 87% en el sector privado. Las empresas y puestos registrados en los que se desempeñan los egresados de la carrera son:

- Nissan Mexicana. Gestión administrativa de procesos industriales.
- Baja Tensión de Occidente. Mantenimiento de procesos sistematizados.
- Ingeniería de Servicios Manzanillo. Diseño de procesos industriales.
- ModuTram. Diseño de procesos industriales.
- Combustión Orgánica de México. Mantenimiento de procesos sistematizados.
- Nanomar. Mantenimiento de procesos sistematizados.
- Universidad de Colima. Gestión administrativa de procesos industriales.
- BTG Américas. Gestión administrativa de procesos industriales.
- INEX. Diseño de procesos industriales.
- Linked Produce. Administración de las bases de datos de la empresa.
- IGSA. Ingeniero en el área de control.
- Peña Colorada. Analista planeador e instrumentación.
- Citrojuco. Supervisión de mantenimiento eléctrico y de control.
- TATA Consultancy Services. Supervisión y soporte de infraestructura SAP PO.

Las actividades que realizan los egresados están relacionadas con la formación del IMT, enfocándose en las áreas de la gestión administrativa de procesos industriales, desarrollo de software especializado, así como el diseño y mantenimiento de procesos sistematizados. Es importante mencionar que el cinco egresados que se encuentran laborando, no lo hacen en una empresa o puesto relacionado con el perfil de egreso.

1.1.3.8 Opinión de empleadores

La opinión de empleadores permite valorar los requerimientos del sector productivo en la formación de profesionales de esta área, conocer el grado de satisfacción de los profesionistas que contratan respecto al desempeño de competencias y áreas de oportunidad, así como requisitos para la contratación; esta información puede

ser de utilidad para mejorar las condiciones de inserción de los egresados. A continuación, se plasma los resultados obtenidos de los estudios.

Facultad de Ingeniería Electromecánica

En 2018 la Academia del PE de IMT diseñó una encuesta para empleadores con el objetivo de conocer su opinión respecto al plan de estudios E904 y la actualización curricular, tomando en cuenta las recomendaciones que considera el Marco de Referencia del CACEI. La encuesta consideró los siguientes apartados: datos generales del empleador, datos de la empresa, perfil de egreso, opinión sobre el egresado, opinión sobre la institución y particularidades del programa educativo (ver encuesta en Anexos). A finales del 2019 y principios del 2020 se envió la encuesta a 15 empleadores de empresas de la región centro occidente y del centro del país, en las que egresados de diferentes generaciones laboran.

Asimismo, durante los eventos de “Empresarios”, en el marco de la semana cultural, en sus versiones 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, se realizaron foros con los principales empleadores de los egresados del programa educativo.

Los resultados de ambos procedimientos de recogida de información se describen a continuación:

Encuesta a empleadores

De los 15 empleadores a quienes se les envió la encuesta, solo se obtuvo respuesta de 12 de ello, lo que equivale al 80% de participación.

Los resultados arrojaron que el 80% de los empleadores califican de Bueno el desempeño profesional de los egresados; un 10% lo califica como Excelente, mientras que el 10% restante lo considera Deficiente.

El 90% de los empleadores opina que los conocimientos manifestados en el ejercicio profesional del egresado/practicante que labora en su empresa son coherentes y pertinentes con las necesidades de su empresa.

En la siguiente lista, se muestra en orden de importancia las características más importantes que deben tener los egresados de IMT para ser contratados en su empresa:

- Disponibilidad de horario
- Capacidad de liderazgo
- Formación profesional
- Manejo de tecnologías de la información
- Conocimientos generales
- Coincidencia de la formación del egresado con las funciones laborales
- Habilidad para las relaciones públicas
- Comportamiento durante la entrevista
- Presentación de un curriculum vitae adecuado
- Resultados de test de selección
- Que cuente con título profesional
- Conocimientos especializados
- Que tenga experiencia laboral previa
- Dominio de un segundo idioma

Acercas de las competencias genéricas que demuestran los egresados de IMT en su desempeño laboral, se enlistan los resultados de mayor a menor grado de puntuación, otorgada por los empleadores:

- Capacidad de trabajo en equipo
- Dedicación al trabajo
- Compromiso con la empresa

- Capacidad para trabajar de forma independiente
- Responsabilidad
- Disposición para aprender y mantenerse actualizado
- Desempeño dentro de la empresa
- Compromiso ético
- Aplican los conocimientos en la práctica
- Comunicación asertiva
- Liderazgo
- Diagnosticar problemas y resolverlos
- Capacidad creativa e innovadora

En lo que respecta a las competencias genéricas con menor puntuación, y que por lo tanto son un área de oportunidad para considerar en la actualización del plan de estudios, se encuentran las siguientes:

- Capacidad de síntesis de información
- Emprendedor
- Facilidad de expresión oral y escrita

Finalmente, en lo que respecta a las habilidades y destrezas que demuestran los egresados de IMT, se enlistan de mayor a menor puntuación obtenida por los empleadores:

- Programar algoritmos para la automatización y control de procesos industriales.
- Operar los equipos de medición de variables eléctricas, electrónicas y mecánicas.
- Evaluar, seleccionar e integrar la tecnología más adecuada para el diseño y construcción de sistemas mecatrónicos.

- Generar soluciones que contemplen creatividad, innovación y mejora continua en sistemas de control y automatización.
- Instalar, operar y mantener sistemas mecatrónicos.
- Utilizar el idioma inglés como herramienta de comunicación en el área de Mecatrónica.

Las habilidades y destrezas que obtuvieron baja puntuación y que se convierte un área de oportunidad son:

- Aplicar instrumentación virtual para el control y/o automatización de mecanismos y procesos.
- Diseñar e innovar procesos y productos que involucren tecnologías de última generación, con base tecnológica y científica.
- Diseñar sistemas mecánicos, electrónicos y mecatrónicos.

Foros con empleadores

Referente a los foros de empleadores se recopiló la siguiente información: para la contratación de profesionales recién egresados, los empleadores opinaron, como aspectos importantes, el manejo de un segundo idioma, específicamente el inglés técnico; la presentación o aspecto personal, la experiencia laboral, el manejo de programas de cómputo, los resultados de test de selección, el comportamiento durante la entrevista y la disponibilidad de horario, aunado a ello señalaron la importancia de las competencias y una actitud positiva.

Además, algunos empresarios mencionaron las siguientes competencias que debe poseer un Ingeniero en Mecatrónica acordes a las necesidades de sus empresas: iniciativa, ética, responsabilidad, trabajo de calidad, dedicación y disposición a atender instrucciones.

Del mismo modo, comentan que los egresados del PE IMT tienen competencias y habilidades en el diseño, implementación, mejora de sistemas de control, mecánicos y eléctricos, y que deben continuar con ese esquema debido al desarrollo tecnológico y el crecimiento de las empresas de la región y del país, son indispensables los profesionistas que sean capaces de desempeñarse en ese tipo de tareas.

Mencionaron también que la Universidad de Colima es la principal fuente de mano de obra calificada en sus empresas y que en muchos casos su formación y desempeño son superiores a los egresados de otras Instituciones de Educación Superior; además comentaron que los egresados de IMT:

- Tienen un desempeño satisfactorio.
- El plan de estudios debe reforzarse en el área humanística y que se cultive en los alumnos una actitud más de emprendedor.
- La actualidad, es fundamental que los egresados posean un gran nivel de liderazgo.
- Los egresados deben estar actualizados en el manejo y operación de técnicas y equipos modernos utilizados para el análisis de sistemas mecatrónicos.

Se concluye que los empleadores presentan como fortalezas de los egresados, la actitud positiva, ganas de aprender, la responsabilidad, la habilidad para resolver problemas, los conocimientos acerca de las tecnologías de información, el área de automatización y control, sistemas mecatrónicos y robóticos; además de su habilidad para el diseño de sistemas mecatrónicos, la utilización de máquinas - herramientas y el dibujo por computadora. Además, deben dominar un segundo idioma el inglés ya que la mayoría de los manuales, las actualizaciones y capacitación impartida a los egresados son realizadas fuera del país.

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Con el propósito de entender la demanda de empleadores se realizó una encuesta a fin de conocer, entre otras cuestiones, qué habilidades buscan al contratar un Ingeniero en Mecatrónica. En dicha encuesta se pregunta el nombre de la empresa, el giro de la empresa, el puesto que se oferta para un egresado del área, las habilidades requeridas para dicho puesto, su experiencia reclutando egresados, así como su opinión respecto al PE de IMT. Es importante mencionar que el número de respuestas fue bajo dado que, de 27 empleadores, solo 4 respondieron la encuesta.

De acuerdo con los respondientes, entre las habilidades requeridas para un Ingeniero en Mecatrónica se encuentran: la programación en general, diseño de elementos de máquina, organización y supervisión de tareas de mantenimiento, conocimiento respecto a las normas de seguridad, instrumentación, redes, conocimiento en electrónica y actuadores, entre otros. Asimismo, resaltaron los empleadores el manejo medio o avanzado de inglés, hojas de cálculo y la elaboración de reportes, dado que se requieren ingenieros en mecatrónica para puestos administrativos o de supervisión. Valores y actitudes como la ética, responsabilidad, trabajo en equipo, iniciativa y creatividad, también fueron mencionados. En este sentido, se hizo hincapié en que es más sencillo capacitar a una persona en cuestiones técnicas, que tratar de hacerlo cambiar de actitud. Como se observa, tanto las cuestiones técnicas como las humanas son esenciales para incorporarse a un escenario laboral, dado que es frecuente integrarse a equipos multidisciplinarios; y donde, además, es necesario formar profesionistas motivando una cultura de innovación y responsabilidad social para el diseño de tecnología.

Respecto a la experiencia de los empleadores al contratar Ingenieros en Mecatrónica recién egresados se expuso que, de manera general, aunque tienen conocimiento teórico hace falta reforzar el conocimiento práctico. También se mencionó que los ingenieros mecatrónicos han sido capaces de crear soluciones para responder a diversas necesidades de automatización, al contar con

conocimientos diversos en la automatización y control de procesos en la industria. De igual manera, se señaló que, aunque en general cuentan con los conocimientos esenciales, falta reforzar los relacionados con la programación, mecánica y redes de comunicación.

Finalmente, se les preguntó sobre el PE de Ingeniero en Mecatrónica de la FIME. Las respuestas de los empleadores fueron las siguientes: es necesaria una reestructuración del programa académico donde se incluyan materias con un enfoque más práctico; en general el PE luce bien, aunque es necesario reforzar ciertas materias de forma que el alumno tenga un conocimiento más fundamentado; algo importante que debe de haber en el programa es el involucrar al estudiante en escenarios reales o estancias en la industria, para que no sólo se queden en el conocimiento teórico; también es necesario incluir cursos donde no sólo se programen sensores, sino que el estudiante cuente con el conocimiento para realizar interpretaciones de los resultados obtenidos, involucrando herramientas sofisticadas como eye tracking, electroencefalogramas, entre otras.

Como se observa, es de vital importancia realizar una reestructuración del programa académico, que atienda las necesidades expresadas por los empleadores, para proporcionar herramientas que permitan al estudiante enfrentar un escenario similar al mundo laboral.

1.1.3.9 Resultados en el Examen General de Egreso

El Examen General para el Egreso de la Licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica (EGEL-IMECATRO) del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), está organizado en tres áreas: Integración de tecnologías para el diseño mecatrónico, Automatización de sistemas y Desarrollo y coordinación de proyectos mecatrónicos; cada una de estas cuentan con subáreas y aspectos por evaluar.

Las áreas corresponden a los ámbitos profesionales en los que actualmente se organiza la labor del Ingeniero(a) en Mecatrónica. Las subáreas comprenden las principales actividades profesionales de cada uno de los ámbitos profesionales referidos (ver Tabla 1-17). Por último, los aspectos por evaluar identifican los conocimientos y habilidades necesarios para realizar tareas específicas relacionadas con la actividad profesional (CENEVAL, 2018).

Tabla 1-17 Estructura general del EGEL-IMECATRO por áreas y sub-áreas.

Áreas del examen	Sub-áreas
Integración de tecnologías para el diseño mecatrónico	A 1. Tecnologías para la solución de un problema mecatrónico En esta subárea se evalúan los siguientes temas: Identificar los fundamentos teóricos de las tecnologías que constituyen un sistema mecatrónico. Seleccionar las tecnologías aplicables para integrar sistemas mecatrónicos. Identificar los atributos de las diferentes tecnologías en procesos mecatrónicos. Seleccionar tecnologías para la solución de un problema mecatrónico. A 2. Diseño de modelos y prototipos mecatrónicos En esta subárea se evalúan los siguientes temas: Seleccionar estándares y normas para su aplicación en sistemas mecatrónicos. Seleccionar el diseño de sistemas mecánicos en un sistema mecatrónico. Seleccionar el diseño de sistemas electrónicos en un sistema mecatrónico. Seleccionar el diseño de sistemas eléctricos en un sistema mecatrónico. Seleccionar los algoritmos de control en un sistema mecatrónico. Evaluar la integración de los elementos que conforman un sistema mecatrónico. Evaluar el diseño de prototipos mecatrónicos.
Automatización de sistemas	B 1. Instrumentación y supervisión de sistemas En esta subárea se evalúan los siguientes temas: Identificar el análisis de la automatización de procesos, producto y servicio. Identificar la naturaleza y comportamiento de las variables que van a ser medidas y controladas. Establecer las especificaciones técnicas de los sistemas de automatización. Identificar sistemas de medición y supervisión B 2. Control industrial En esta subárea se evalúan los siguientes temas: Seleccionar elementos de un sistema de control industrial. Identificar las tecnologías para la automatización y control. Modelar sistemas de automatización y control. Evaluar los resultados de funcionamiento del sistema de automatización y control.
Desarrollo y de coordinación proyectos mecatrónicos	C 1. Metodología de investigación de proyectos mecatrónicos e innovación tecnológica En esta subárea se evalúan los siguientes temas: Señalar los pasos del método científico en la solución de problemas mecatrónicos Identificar las metodologías de diseño en el desarrollo de proyectos mecatrónicos Relacionar las características físicas y matemáticas de modelos experimentales Comparar los resultados obtenidos por modelos experimentales Identificar métodos de mejoramiento tecnológico

	C 2. Coordinación de proyectos mecatrónicos En esta subárea se evalúan los siguientes temas: Identificar el perfil del grupo de trabajo Seleccionar los recursos, plan de trabajo y asignación de responsabilidades C 3. Evaluación de proyectos mecatrónicos En esta subárea se evalúan los siguientes temas: Determinar el estudio de factibilidad de un proyecto mecatrónico Determinar el seguimiento de un proyecto mecatrónico
--	--

Fuente: CENEVAL, 2018

A continuación, se presentan los resultados por cada una de las Facultades:

Facultad de Ingeniería Electromecánica

En la Facultad de Ingeniería Electromecánica se ha aplicado el EGEL-IMECATRO a ocho generaciones. Como se puede observar en la Tabla 1-18, de un total de 170 sustentantes, el 42.3 % lo aprobaron, de los cuales 58 sustentantes obtuvieron el testimonio de Desempeño satisfactorio (34.1%), mientras que solamente 14 alcanzaron el testimonio de Desempeño sobresaliente (8.2%).

Tabla 1-18 Indicadores de desempeño satisfactorio y sobresaliente del EGEL-IMECATRO - CENEVAL.

Año de egreso	Sustentantes	Testimonios		% de aprobación
		DS	DSS	
2014	18	6	2	44.4
2015	12	7	0	58.3
2016	29	8	0	27.5
2017	11	4	1	45.4
2018	33	10	5	45.4
2019	22	8	1	40.9
2020	18	6	2	44.5
2021	27	9	3	46.2
Total	170	58	14	42.3

Fuente: Resultados CENEVAL 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

Con respecto a los resultados obtenidos por área de formación para las seis generaciones, los resultados alcanzados en las evaluaciones obtenidas se muestran en la Tabla 1-19.

Tabla 1-19 Indicadores de desempeño satisfactorio y sobresaliente por área de formación EGEL-IMECATRO - CENEVAL.

Año de egreso	Sustentantes	Integración de tecnologías para el diseño mecatrónico	Automatización de sistemas	Desarrollo y coordinación de proyectos mecatrónicos
2014	18	9	7	9
2015	12	8	7	6
2016	29	11	11	16
2017	11	6	5	3
2018	33	15	14	14
2019	22	7	8	9
2020	18	8	8	11
2021	27	13	7	13
TOTALES	170	77	67	81

Fuente: Resultados CENEVAL 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

La clasificación de las áreas con relación a la mayor cantidad de testimonios logrados es como sigue: *Desarrollo y coordinación de proyectos mecatrónicos* (47.6%), *Integración de tecnologías para el diseño mecatrónico* (45.2%), y al final, *Automatización de sistemas* (39.4%). Como puede observar los resultados son homogéneos, sin embargo, existe una gran área de oportunidad que debe ser analizada y plasmada en la actualización del PE de IMT para mejorar este indicador.

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

En la FIME hasta la fecha, el EGEL-IMECATRO se ha aplicado a 4 generaciones, Con base en los resultados de los 83 sustentantes que han presentado dicho examen se tienen los siguientes resultados.

En relación con el Testimonio de desempeño alcanzado, el 8% (5 sustentantes) obtuvo un testimonio de desempeño sobresaliente; 27% (22 sustentantes) un testimonio de desempeño satisfactorio; y 66% (56 sustentantes) no obtuvo testimonio. En dichas aplicaciones se tiene una tasa de aprobación del 35% (27 sustentantes), De acuerdo con los datos, la tasa de aprobación se ha incrementado,

sin embargo, en el último año se aprecia un decremento considerable (ver Tabla 1-20).

Tabla 1-20 Distribución de sustentantes por tipo de testimonio otorgado.

Año de egreso	Sustentantes	Testimonios		% de aprobación
		DS	DSS	
2017	19	5	1	32
2018	27	9	1	37
2019	13	2	4	46
2020	24	1	4	21
Total	83	17	10	34

Fuente: Resultados CENEVAL. Elaboración propia

En cuanto a los Niveles de desempeño en las diferentes áreas que conforman la prueba (ver Tabla 1-21) los participantes resultaron con puntuación general Aún No Satisfactorio (ANS). En el área **Integración de tecnologías para el diseño mecatrónico** de los 83 sustentantes, el 1.2% (1 sustentante) obtuvo nivel sobresaliente; 39.8% (33 sustentantes) desempeño satisfactorio y 59% (49 sustentantes) aún no satisfactorio. En el área *Automatización de sistemas* el 1.2% (1 sustentante) obtuvo nivel sobresaliente; 22.9% (19 sustentantes) desempeño satisfactorio y 75.9% (63 sustentantes) aún no satisfactorio. En el área *Desarrollo y coordinación de proyectos mecatrónicos* el 7.2% (6 sustentante) obtuvo nivel sobresaliente; 33.7% (28 sustentantes) desempeño satisfactorio y 59% (49 sustentantes) aún no satisfactorio.

Analizando los datos, se aprecia que el área que presenta mayor debilidad corresponde es Automatización de sistemas ya que solo 4 de cada 10 aprueba esta área.

Tabla 1-21 Distribución de sustentantes por nivel promedio en cada área del examen.

Año de egreso	Sustentantes	Integración de tecnologías para el diseño mecatrónico	Automatización de sistemas	Desarrollo y coordinación de proyectos mecatrónicos
2017	19	7	4	10
2018	27	12	7	13
2019	13	8	4	6
2020	24	7	5	5
TOTALES	83	34	20	34

Fuente: Resultados CENEVAL. Elaboración propia

A partir del análisis de resultados, es necesario reforzar las áreas que se encuentran por debajo del 50% de testimonios sobresaliente. Para atender esta área de oportunidad es necesario verificar la correspondencia entre las subunidades que se establecen en el instrumento EGEL-IMECATRO, asimismo, es indispensable realizar modificaciones al plan de estudios que permitan fortalecer el perfil de egreso del alumno.

1.1.3.10 Recomendaciones de la evaluación externa CACEI

Facultad de Ingeniería Electromecánica

El PE de Ingeniería en Mecatrónica que se desarrolla en la FIE, recibió su primera acreditación en el 2016 después de cumplir con los estándares de calidad establecidos por el Comité de Acreditación del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI), cuya vigencia es hasta el año 2021.

En 2018 el CACEI realizó una visita de seguimiento con la finalidad de monitorear el cumplimiento de las recomendaciones hechas en la última visita. Como resultado de la visita, se recibió un informe de medio término al comité de acreditación CACEI, y le emite el dictamen aprobatorio.

Las recomendaciones realizadas al plan de estudios fueron: revisar el currículo del plan de estudios para garantizar que cubra con lo establecido en el Marco de Referencia del CACEI e involucrar al sector productivo en la revisión y actualización del plan de estudios del PE.

A continuación, se enlistan las principales observaciones al PE, mismas que fueron atendidas durante el proceso de la acreditación, que fue satisfactorio:

- Mejorar los índices de rendimiento escolar por cohorte generacional para alcanzar lo establecido en el Marco de Referencia del CACEI.
- Establecer mecanismos de interacción con ex-alumnos que permitan información de los egresados para promover acciones que impacten en el PE.
- Apegarse a la normativa nacional en su obligatoriedad y número de horas para la realización del servicio social.
- Adquirir el equipamiento necesario de acuerdo con el plan de estudios y perfil de egreso. Elaborar, difundir y aplicar los reglamentos de seguridad. Elaborar los manuales de prácticas y operación de los diferentes equipos de los laboratorios existentes. Establecer y aplicar programas de mantenimientos preventivos y correctivos a equipos.
- Revisar el currículo del plan de estudios para garantizar que cubra con lo establecido en el Marco de Referencia del CACEI.

Estas observaciones se han tomado en consideración en el plan de mejora del PE y serán cumplidas en los procesos de actualización del plan de estudios.

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

El programa educativo se someterá a proceso de evaluación al organismo acreditador del CACEI en el año 2022, tomando en cuenta las observaciones

realizadas al PE impartido en FIE, y acorde al nuevo Marco de Referencia 2018 de dicha institución.

1.1.3.11 Análisis de logros y debilidades del PE de IMT en términos de las competencias que desarrollan los egresados

Los logros y debilidades del PE en cada Facultad se mencionan a continuación:

Facultad de Ingeniería Electromecánica

En este apartado se muestran algunos de los logros que han alcanzado los egresados a partir de la primera generación:

La mayoría de sus egresados están ubicados en empresas privadas, algunos tienen sus propios negocios y otros en el sector educativo.

Egresados de la primera generación (2009-2014), publicaron artículos de difusión a nivel internacional, uno de ellos, se encuentra realizando estudios de posgrado en Europa en los Países Bajos; otros fungen como supervisores en CFE y Nissan; mientras que dos más, emprendieron su propio negocio de Robótica. También participaron con 3 proyectos de tesis en el Encuentro Regional de Jóvenes Investigadores organizado por la Universidad de Colima y CONACYT, obteniendo el tercer lugar.

La segunda generación (2010-2015), participó en el Congreso Mexicano de Robótica 2014, avalado por la Asociación Mexicana de Robótica; también presentaron trabajos de investigación en el Congreso Nacional de Mecatrónica 2014, por la Asociación Mexicana de Mecatrónica, con la participación de 4 egresados. Además, varios egresados son supervisores en empresas como Nissan, CFE Central Termoeléctrica, Peña Colorada y SSA.

Egresados de la tercera generación (2011-2016), participaron en la Revista: “Pistas Educativas”, como parte del Congreso SENIE avalado por la Universidad Autónoma Metropolitana. Entre otros logros, varios egresados se desempeñan como supervisores en las empresas de: Nissan, Volkswagen, TELMEX, CFE Central Termoeléctrica. Otros crearon empresas del mismo ramo.

La cuarta generación (2012-2017) participó con trabajos de investigación en los eventos: Congreso Mexicano de Robótica 2016, en el Congreso Nacional de Mecatrónica 2016, y en el Foro de Investigación Nacional e Internacional 2016. También, se tienen egresados trabajando como supervisores en Ternium-Peña Colorada, Continental y SSA.

De la quinta generación que egresó en 2018, participaron en los eventos: Congreso Mexicano de Robótica; Congreso Nacional de Mecatrónica e IEEE ROC&C, todos realizados en 2017. Además, se tienen egresados trabajando como supervisores en: TATA Consultancy Services; NISSAN: Área de diseño, laboratorio de pruebas; CFE, en Instrumentación y Control; Impala Manzanillo; Contecon; y SSA; uno más está haciendo estudios de posgrado de calidad.

En esta generación un egresado de IMT recibe el reconocimiento externo, Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia y uno más se titula con mención honorífica, primera vez que se otorga este reconocimiento en la FIE.

En el 2019, la sexta generación participó en los eventos: Congreso Mexicano de Robótica y Congreso Nacional de Mecatrónica, ambos en 2018; también participaron con 5 proyectos de tesis en el Encuentro Regional de Jóvenes Investigadores organizado por la Universidad de Colima y CONACYT, obteniendo el segundo lugar. Cabe señalar, que el mismo trabajo se presentó en 5to Congreso Interinstitucional de Jóvenes Investigadores, organizado por el CONACYT y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, se tienen egresados trabajando

como supervisores en: TATA Consultancy Services; CFE, Instrumentación y Control; Impala Manzanillo; Contecon; y SSA.

En lo que respecta a las debilidades del PE de IMT, detectadas a través de los estudios de empleadores, encuestas a egresados y observaciones emitidas por CACEI, entre otras; en necesario:

- Actualizar los contenidos de acuerdo con los avances del área de la mecatrónica, y respondiendo a las necesidades que demanda el campo labor con base en las necesidades de la región y del país.
- Deberán fortalecerse las competencias genéricas y específicas, mismas que se detectaron de acuerdo con la opinión de estudiantes y empleadores, nos referimos a: manejo de conflictos, comunicación oral y escrita, negociación, capacidad de síntesis de información, y emprendurismo.
- Asimismo, es necesaria la implementación de instrumentación virtual para el control y/o automatización de mecanismos y procesos; uso de tecnologías de última generación para el diseño e innovación de procesos y productos, esto a través del adecuado equipamiento de los laboratorios en los que estudiantes realizan las prácticas de laboratorio.

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Los alumnos del PE Ingeniero en Mecatrónica participaron en el Seminario de Medición de Sistemas Fotovoltaicos FIME-2018, este evento se encuentra dentro del marco de los trabajos llevados a cabo por la Mesa 6 Energías Alternativas del Programa DELFÍN y la Subred de Mediciones de Sistemas Fotovoltaicos, siendo el objetivo del mismo difundir los avances de las investigaciones y trabajos realizados por los investigadores a los alumnos de la UCOL, FIME y FIE, la UT de Manzanillo, el IT de Colima, el IT de Cd. Guzmán y público en general. Se llevó a cabo en el Auditorio del SUTERM el 17 y 18 de mayo de 2018, contando con la participación de 13 investigadores de las siguientes instituciones: Universidad de Colima,

Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Politécnica de Sinaloa, Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad de Guadalajara, Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo e Instituto Tecnológico de Morelia.

Los alumnos del PE Ingeniero en Mecatrónica participaron en el Seminario de Energías Alternativas FIME-2019, durante el seminario se presentaron ponencias de los investigadores participantes, en las cuales se mostraron los trabajos realizados por cada uno de ellos en su IES de adscripción, así como evaluaciones de los diferentes tipos de energías alternativas que se desarrollan en México. Este foro estuvo dirigido a los alumnos de la UCOL, FIME y FIE, la UT de Manzanillo, el IT de Colima, el IT de Cd. Guzmán y público en general. Se llevó a cabo en el Auditorio del SUTERM el 16 y 17 de mayo de 2019, contando con la participación de 11 investigadores de las siguientes instituciones: Universidad de Colima, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Politécnica de Sinaloa, Universidad de Guadalajara, Instituto Tecnológico de Morelia y Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas.

Asimismo, alumnos de la segunda generación (2014-2019) participaron en trabajos de investigación sobre el control de un robot manipulador usando visión artificial. Los resultados se publicaron en el Congreso Internacional Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática. Los resultados también se reportaron en las revistas: 1) Sensors, la cual está indexada en el Journal of Citation Reports (JCR); y 2) Revista de Tecnologías en Procesos Industriales. También, se tienen egresados trabajando como administradores de la base de datos en High Value Producers de la empresa Linked Produce.

Mientras que alumnos de la generación 2015-2020 participaron en el desarrollo de un seguidor solar, logrando una mayor captación de energía que la obtenida por un panel solar fijo. De esta generación se tienen egresados trabajando como supervisores en Ternium-Peña Colorada, IGSA. En esta misma generación algunos estudiantes participaron en proyectos de investigación a través de los cuales se

logró una participación en el IX Latin American Conference on Human Computer-Interaction en la ciudad de Panamá, Panama y publicación del trabajo en la Digital Library de la ACM; así como una publicación en la Revista de Avances en Interacción Humano-Computadora de la AMexIHC.

1.1.3.12 Fortalezas y debilidades detectadas en la evaluación del plan de estudios

Analizando la implementación del PE en la Facultad se encuentran los siguientes resultados:

Fortalezas

Entre las fortalezas del PE vigente se encuentran los siguientes puntos:

- Pertinencia de la carrera. Con base en la opinión de los empleadores el programa educativo ha permitido formar a un profesional competente para atender las necesidades del sector productivo.
- Planta docente. Cuenta con un equipo multidisciplinario que incide en las diferentes áreas de la mecatrónica.
- Proyectos integradores. Permite a los estudiantes fortalecer el conocimiento teórico-práctico adquirido durante su formación.

Debilidades y áreas de oportunidad

En cuanto a las debilidades y áreas de oportunidad detectadas en el PE vigente se encuentran:

- Vinculación con los sectores sociales y productivos. Es necesario generar la vinculación con diferentes sectores para ofrecer a los estudiantes la oportunidad de realizar estancias donde desarrollen tanto proyectos de investigación, los cuales podrían ser utilizados como un instrumento de titulación; así como los proyectos integradores, los cuales fortalecerán la visión del estudiante al interactuar con la empresa.

- Movilidad académica nacional e internacional. Institucionalmente se cuentan con programas que permiten a los alumnos realizar estancias educativas y de investigación en otros contextos para fortalecer su formación académica. Sin embargo, es necesario fomentar dichos programas para que los alumnos realicen estas movilizaciones, ya que actualmente sólo pocos alumnos atienden las convocatorias.
- Dominio de segunda lengua. Actualmente es indispensable el dominio del inglés como segunda lengua, debido a que es importante en la vida académica y laboral. Para ello se fortalecerá el programa institucional de inglés.
- Retención escolar. Fortalecer las asignaturas enfocadas en el área básica de la carrera, dado que, desde su ingreso, la mayoría de los estudiantes presentan deficiencia en dicha área. Además, es necesario dar un mejor seguimiento a las actividades relacionadas con el desempeño escolar del estudiante, por ejemplo, tutorías, asesorías académicas, entre otras.
- Egreso. Incrementar el porcentaje de alumnos egresados a través de la actualización del plan de estudios vigente y fortaleciendo las actividades relacionadas con el seguimiento y el desempeño de la trayectoria escolar del estudiante, por ejemplo, tutorías y asesorías académicas. Además, es necesario atender las asignaturas con altos índices de reprobación.
- Tasa de titulación. Actualmente, la Universidad cuenta con diversas formas de titulación. Sin embargo, este indicador se ha visto afectado derivado de tesis inconclusas, así como de la obtención de testimonio ANS en el examen de egreso, entre otras. Para ello, es necesario que el estudiante inicie un semestre anterior su proyecto de investigación, además de fortalecer la trayectoria escolar del alumno de manera que se tenga mayor aprobación en el EGEL.

- Equipamiento. Actualmente se tiene la necesidad de adquirir equipo especializado para el Laboratorio de Mecatrónica, tales como celdas de manufactura, brazos robóticos, impresoras 3D, cortadoras láser, torno de control numérico (CNC), equipo de cómputo con software especializado para actividades de diseño, programación y control, entre otros.
- Seguimiento de egresados. Es necesario fortalecer la interacción y comunicación con los egresados manteniendo actualizada una base de datos que permita la caracterización del perfil de egresado, así como sus necesidades académicas y de actualización. Así también, divulgar las actividades que estos realicen en el ámbito profesional como retroalimentación para los estudiantes vigentes en el PE.

A partir de las fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad mencionadas, se realizará la actualización del PE que permitirá la acreditación atendiendo el Marco de Referencia 2018 de CACEI, consolidando con ello un programa de calidad internacional.

1.2 Referentes externos

1.2.1 Socioprofesional

El Ingeniero en Mecatrónica (IMT), cuenta con conocimientos profesionales en diversas áreas muy específicas: Robótica, Automatización Industrial, Mecánica, Circuitos Eléctricos y Electrónicos, Electrónica Digital y Analógica, Motores, Diseño Asistido por Computadora, Sistemas de Transporte, Sistemas de Producción, Instrumentación, Microprocesadores, Microcontroladores, Redes de Comunicación Industrial, Programación, Inteligencia Artificial, Controles Hidráulicos y Neumáticos, Controles Inteligentes, Controladores Lógicos Programables y Máquinas de Control Numérico.

La mayoría de las áreas principales que atiende la Mecatrónica se relacionan con nuevas tecnologías, las cuales que se encuentran en un proceso constante de desarrollo e innovación.

Tomando en cuenta que el término “Mecatrónica” no es comúnmente utilizado o conocido por el sector industrial, se realiza el presente estudio Socioprofesional considerando sus campos de acción (ver Figura 1.1).

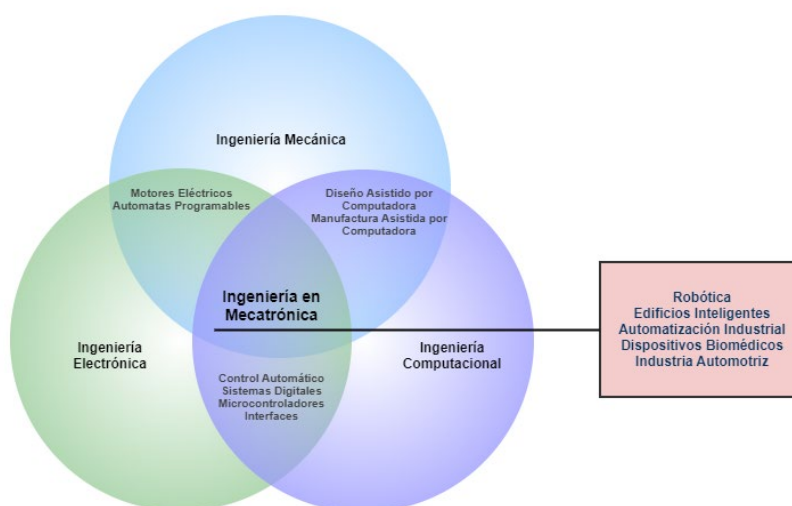


Figura 1.1 Disciplinas de la Mecatrónica

Actualmente las empresas consideran las ventajas de contar con un ingeniero que posea un perfil multidisciplinario que desempeñe su trabajo integrando diferentes áreas de la ingeniería; diseñando e integrando aplicaciones y productos; implantando nuevas tecnologías para agilizar e incrementar la eficiencia bajo estándares de calidad en los procesos industriales actuales.

El Servicio Nacional de Empleo (SNE) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de México a través del Observatorio Laboral (OLA) (2019), ubica los Sistemas Digitales y Robótica, campos de acción de la Mecatrónica, entre las carreras de Negocios Digitales y Producción Musical Digital, como una de las carreras con mejor futuro y de las más demandadas, por las empresas, en los próximos años, esto debido al auge de las nuevas Tecnologías de la Información.

El ámbito de las nuevas tecnologías, el internet y el sector digital reúnen la mayoría de las profesiones donde sí hay empleo, situando a Mecatrónica como una opción debido a su aporte tecnológico derivado de la integración de varias áreas, teniendo conocimientos y habilidades para diseñar y desarrollar “productos inteligentes”, es decir productos capaces de procesar información para su funcionamiento, gracias a la instalación de dispositivos y sensores electrónicos especiales. Tan utilizados actualmente por la sociedad para el desarrollo de sus actividades diarias, tales como sistemas automovilísticos automáticos, cámaras fotográficas de autoenfoco, video, discos rígidos, lectoras de disco compacto, máquinas lavadoras, cajeros electrónicos, sistemas de enfriamiento, entre otras; así como en los diferentes sectores industriales para reducir costos, generar eficiencia y mejorar el rendimiento en la generación de productos y servicios.

Desde la revolución industrial hasta nuestros días, las máquinas han ido desplazando al hombre en el desempeño de ciertas funciones. Actualmente, con los avances tecnológicos, los robots con inteligencia artificial son una realidad. Estas máquinas clasificadas como sistemas mecatrónicos estarán ya no sólo desplazando a los humanos en ciertas actividades, sino que incluso harán actividades que el hombre es incapaz de hacer. Serán tan habituales los robots que se necesitará gente capaz de diseñarlos, repararlos, programarlos y darles mantenimiento; lo que hace imprescindible a los profesionistas en el área de Mecatrónica.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (2019), la tendencia internacional predecible apunta a que las carreras como Ingeniería Molecular, Nanotecnología, Biomedicina, Investigación Espacial, Cibernética, Mecatrónica, Ciencias de la Tierra, entre otras, dejando de lado las carreras relacionadas a las Ciencias Sociales, Humanidades y las Artes, tendrán las más prometedoras oportunidades de trabajo en un futuro inmediato. El mercado laboral tendrá que demandar profesionistas con altos conocimientos de nuevas tecnologías, donde la Mecatrónica participa diseñando, construyendo y

desarrollando sistemas mecatrónicos enfocados a los cuidados a distancia para las personas de la tercera edad y la infancia, la teleasistencia, la robótica, la domótica, los sistemas de seguridad pública, y la inteligencia artificial.

Aunado a lo anterior el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 7: *Garantizar el acceso a una energía asequible, segura sostenible y moderna*, aborda la necesidad de aumentar la energía procedente de fuentes renovables, además de promover tecnologías de eficiencia energética. Por consiguiente el objetivo abarca metas para el crecimiento de energía renovables, la mejora de la eficiencia energética, la cooperación internacional en el desarrollo de infraestructura para la energía sostenible y la mejora tecnológica; y es aquí donde la mecatrónica puede desempeñar un papel importante contribuyendo al desarrollo de sistemas para el aprovechamiento de fuentes no convencionales de energía y proponiendo soluciones integrales que estén a favor del medio ambiente aplicando tecnologías emergentes.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Observatorio Laboral, al cuarto trimestre del 2019 hubo 9.1 millones de personas ocupadas en México; los datos indican que las áreas con el mayor número de ocupados se encuentran representadas por las Económico Administrativas, las Ingenierías y la de Educación, sólo estas tres áreas alcanzan los 5.8 millones de profesionistas ocupados en México. Donde las ingenierías ocuparon la segunda posición con 22% de personas ocupadas, estando sólo por debajo del área Económico Administrativas con 27.6% de personas ocupadas, lo que muestra un mercado laboral donde las áreas de las ingenierías son requeridas. El porcentaje de mujeres profesionistas ocupadas en el país alcanza el 46 % del total de los profesionistas ocupados. Pero las mujeres profesionistas tienen menor presencia en la ocupación en las áreas de Ciencias Físico Matemáticas, Arquitectura Urbanismo y Diseño y en Ingenierías. Del total de las personas ocupadas para el área de ingeniería, el 80.2% son hombres, mientras que sólo el 19.8% corresponde a mujeres. Lo cual representa un área de oportunidad para el PE, donde se hace

según la justificación de los mismos estudiantes necesario impulsar acciones encaminadas a disminuir esta brecha y coadyuvar a incrementar el porcentaje de participación de las mujeres en carreras STEM (Science Technology Engineering & Mathematics).

En cuanto a las edades en el área de ingeniería, el mayor porcentaje en edad laborando es de 37.3% el cual está entre 25 a 34 años, siendo el menor porcentaje 6.1% para las edades de 20 a 24 años. Al cuarto trimestre de 2019, el 79.5% de los profesionistas ocupados en el país son trabajadores subordinados y remunerados, el 6.7 % son empleadores y tan sólo 13.8 % trabajan por cuenta propia. En concordancia con estos datos el área de ingeniería está inclinada a los trabajadores subordinados y remunerados con 81.5%, mientras que el 11% laboran por su cuenta propia y el 7.5% son empleadores. Por lo que en el PE se incluirá el desarrollo de competencias y habilidades enfocadas a detectar nuevas oportunidades y experimentar en el proceso de creación y desarrollo de una iniciativa empresarial.

De acuerdo al Análisis regionalizado de pertinencia de las carreras de ingeniería en México, elaborado por la Alianza para la Formación e investigación en Infraestructura para el Desarrollo de México (FiiDEM) con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); y como fuente importante de información las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo (ENOE) que realiza INEGI, el porcentaje de ingenieros en Colima es inferior al 4% (Figura 1.2) y por razones naturales de la población por entidad federativa, el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco y Veracruz son los que tienen el mayor número de ingenieros.

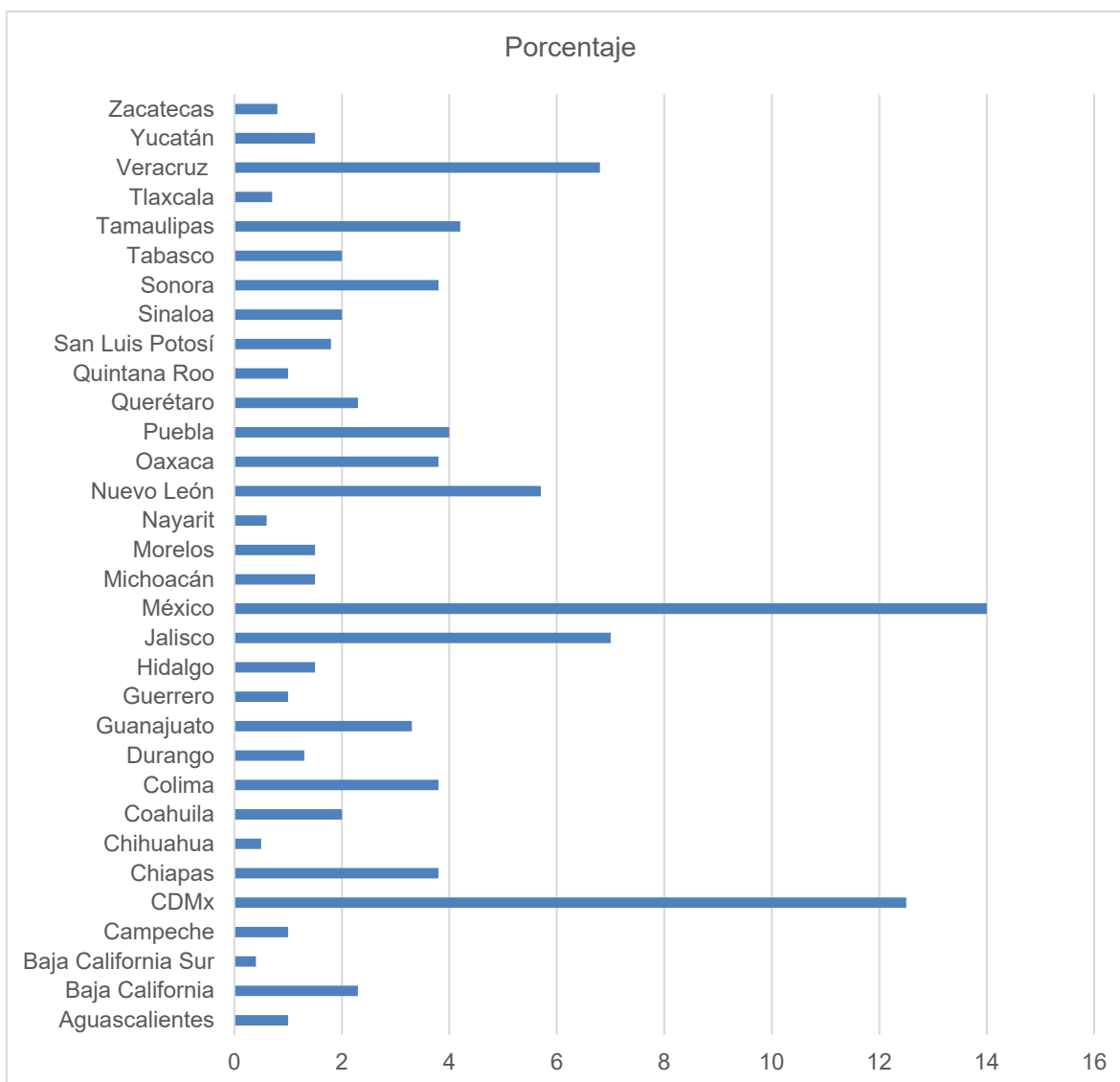


Figura 1.2 Porcentaje de ingenieros por entidad federativa.

Fuente: INEGI-ENOE, 2018-II

Considerando que en la región occidente es donde principalmente los egresados de la Carrera se encuentran laborando y está conformada por Aguascalientes, Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit (CONACYT), la Figura 1.3 muestra que las carreras Ingeniero Industrial y Tecnologías de información y comunicación poseen un mayor porcentaje de ingenieros en comparación con las áreas afines a Mecatrónica, Electrónica y automatización e Ingeniería Mecánica y Metalurgia.

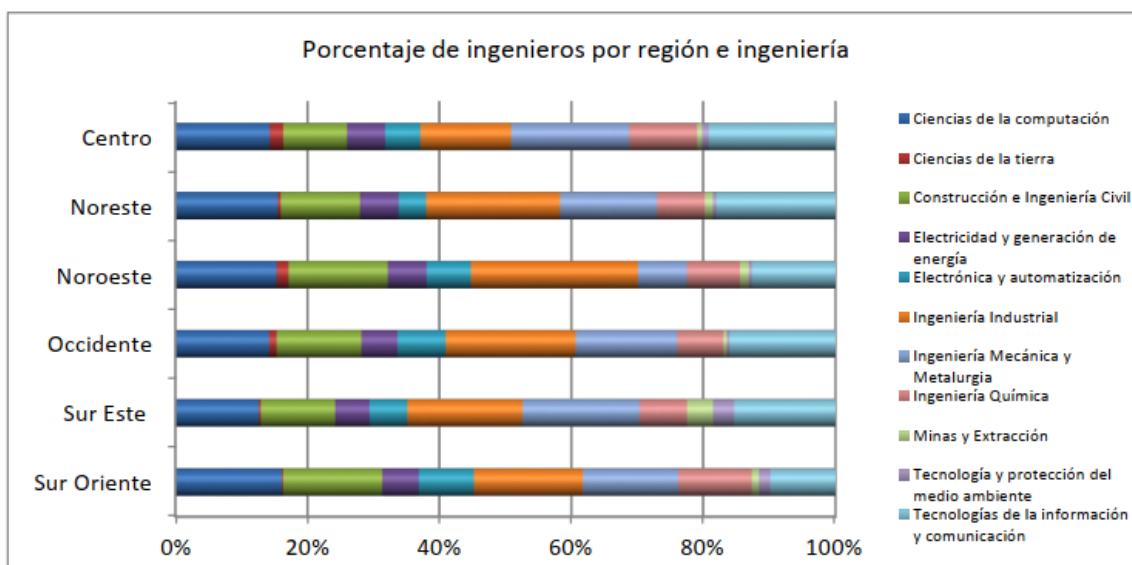


Figura 1.3 Porcentaje de ingenieros por región e ingeniería.

Fuente: INEGI-ENOE, 2018-II

FiiDEM en el estudio realizado concluyó que se tendrá un déficit de Ingenieros en Mecatrónica en el estado Colima, por lo que es necesario la formación de profesionistas en esta disciplina (Tabla 1-22). Conclusión realizada con base a la oferta de ingenieros y estimación de la demanda y en un crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) del 2.43%. Aunado a esto en el Programa Sectorial de Fomento Económico 2016-2021 del estado de Colima se visualiza al estado como una de las economías del conocimiento más competitivas de México donde se generan los empleos mejor pagados, donde todos los colimenses, jóvenes emprendedores, profesionistas y empresarios tienen las mejores oportunidades para su desarrollo. Para lo que se requiere entre otras acciones, como lo expresa el programa, una nueva generación de ingenieros, matemáticos y programadores, que coadyuven a mantener el crecimiento económico superior al de la economía nacional. En el programa está planteado como una infraestructura para el fomento de la ciencia y tecnología el Tecnoparque CLQ, una de las herramientas con las que cuenta Colima para la vinculación de los actores económicos y sociales que tiene una orientación hacia 5 áreas estratégicas de la innovación y el desarrollo tecnológico: Biotecnología, tecnologías de la información y comunicación (TIC's), logística, salud y energía; áreas donde el PE Ingeniero en Mecatrónica sería

pertinente. Las posibilidades de contratación de los egresados están en función de la necesidad de crecimiento y modernización de la industria y los servicios, ya que son precisamente los ingenieros mecatrónicos los promotores y actores principales de esta modernización. Algunas líneas de política del estado están enfocadas a impulsar y construir infraestructura que permita alcanzar el máximo potencial de las actividades productivas y de servicios del estado, desarrolladas en empresas portuarias, industrias del ramo eléctrico y empresas dedicadas a extraer y explotar los recursos obtenidos del subsuelo.

Tabla 1-22 Entidades federativas con déficit de ingenieros.

Entidades federativas con déficit de ingenieros en algún escenario								
Estado	Materiales	Mecánica	Mecatrónica	Minas	Petrolera	Sustentabilidad	TICs	Topografía y geodesia
Aguascalientes								
Baja California							X	
BCS								
Campeche							X	
CDMX								
Chiapas		X			X		X	
Chihuahua								
Coahuila							X	
Colima			X				X	
Durango								
Guanajuato				X				
Guerrero						X	X	
Hidalgo								
Jalisco							X	
México							X	
Michoacán							X	

El IMT trabaja en industrias del ramo eléctrico, relacionadas con la generación, transformación y transmisión, tales como la Central Termoeléctrica Gral. Manuel Álvarez Morena de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); en empresas dedicadas a extraer y explotar los recursos obtenidos del subsuelo y como Petróleos Mexicanos, el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada; regasificadoras como la Terminal KMS, terminal para recepción, almacenamiento y gasificación de Gas Natural Licuado (GNL); en empresas dedicadas a operaciones portuarias como

la Operadora de la Cuenca del Pacífico, S.A. de C.V. (OCUPA), Terminal Internacional de Manzanillo, S.A. de C.V. (TIMSA), SSA de México, S.A. de C.V., Contecon Manzanillo; en Industria dedicada a la producción de bienes de consumo tales como vehículos, aparatos electrónicos, alimentos, bebidas, etc. como Nissan, Volkswagen, Flextronics International LTD, Jabil Circuit de México, Sanmina-SCI Systems de México, Plexus Electrónica; en empresas productoras de prótesis artificiales y equipos de rehabilitación física, así como formando su propia empresa, el ejercicio independiente de la profesión, desarrollando y supervisando sistemas automatizados para el sector público o privado.

Un estudio realizado por el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social referente a la tasa de profesionistas ocupados en el país durante el primer trimestre de 2018, ésta alcanzó los 8,518,070 profesionistas, percibiendo un ingreso promedio mensual de \$11,172 pesos. En el caso de Colima se tiene un ingreso promedio mensual de \$11,894 pesos.

De acuerdo a la información presentada por el Centro de Investigación en Política Pública y Acción Ciudadana (IMCO) (2019) basada en la información recopilada por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las áreas afines donde la mecatrónica tiene campo de aplicación se sitúan dentro de las 10 carreras con mejor nivel de salario en México, como consecuencia del nivel de especialización y el desarrollo manufacturero que ha tenido el país en los últimos años; va desde los \$12,581 hasta los \$15,109 (ver Tabla 1-23), sin embargo, los datos de las reclutadoras y sitios de Internet de empleo muestran que para niveles gerenciales, las remuneraciones varían entre \$30,000 y \$50,000 pesos mensuales. Este tema es importante, dado que el salario es un factor que influye en la elección de una carrera profesional (Mungarro, 2007; Sharif, Ahmad, & Sarwar, 2019).

Tabla 1-23 Carreras mejor pagadas.

Las 10 carreras profesionales mejor pagadas		
#	Carrera	Sueldo
1	Medicina	\$17,449
2	Electrónica y Automatización	\$15,109
3	Ciencias Ambientales	\$14,320
4	Mercadotecnia y Publicidad	\$13,765
5	Negocios y Comercio	\$13,750
6	Contabilidad y Fiscalización	\$13,357
7	Matemáticas	\$13,232
8	Construcción e Ingeniería Civil	\$12,858
9	Ingeniería Mecánica y Metalurgia	\$12,843
10	Ingeniería Industrial, Mecánica, Electrónica y Tecnología	\$12,581

Fuente: IMCO

Mientras que, de acuerdo con el Observatorio Laboral (2019), con base en su categorización de las ingenierías, un egresado de ingeniería en mecatrónica estaría percibiendo entre \$13,214 y \$14,745 a nivel operativo (ver Tabla 1-24).

Tabla 1-24 Estadísticas de carreras en la ingeniería.

Carrera	Profesionistas ocupados	Hombres (%)	Mujeres (%)	IMP* (\$)
Ciencias de la computación	252,624	63.3	36.7	11,079
Construcción e ingeniería civil	199,334	90.8	9.2	13,709
Electricidad y generación de energía	107,171	95.6	4.4	12,410
Electrónica y automatización	113,979	94.1	5.9	13,626
Industria de la alimentación	23,915	35.3	64.7	8,741
Ingeniería de vehículos de motor, bancos y aeronaves	38,536	95.4	4.6	11,283
Ingeniería industrial, mecánica, electrónica y tecnología	319,867	79.9	20.1	13,214
Ingeniería mecánica y metalurgia	248,506	90.2	9.8	13,395
Ingeniería química	133,554	64.6	35.4	12,241
Manufacturas y procesos	23,119	67.4	32.6	14,745
Minería y extracción	16,219	86.9	13.1	18,551
Producción y explotación agrícola y ganadera	143,957	89.6	10.4	11,111
Tecnología y protección del medio ambiente	16,454	54.2	45.8	8,693
Tecnologías de la información y comunicación	290,168	78.6	21.4	11,790

Fuente: OLA, 2019. *Ingreso mensual promedio

Debido a la creciente competitividad de la economía mundial y del mercado laboral, México ha venido otorgando gran importancia al aumento del número de estudiantes

e investigadores en las áreas de ciencias e ingeniería. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el 2016, un cuarto de las personas de entre 25 a 64 años con educación superior en México tenía título en alguna de las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), igual al promedio de la OCDE (25%).

En 2017 la OCDE indicó, el documento titulado “Panorama de la educación superior en México”, que los alumnos de nuevo ingreso a las áreas de estudio STEM han superado el promedio de los países que conforman esa organización. En el 2015, el 32% de los alumnos de nuevo ingreso a la educación superior eligió áreas relacionadas con la STEM, proporción que se encuentra entre los cuatro primeros países de la OCDE y 5 puntos porcentuales arriba del promedio de la OCDE que es de 27%.

De acuerdo con el documento antes mencionado, las tasas de empleo se ajustan a esta nueva tendencia y son más altas entre los adultos con educación superior quienes estudiaron en el área de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Ingeniería, Manufactura y en el área de la Construcción (83%), lo cual es mayor que la de Negocios, Administración y Derecho (80%).

Al encontrarse dentro de las carreras STEM, la carrera de Ingeniero en Mecatrónica es una opción educativa atractiva, cuyos egresados están llamados a impulsar la competitividad de la región y del país. En 2017, el Foro Económico Mundial publicó su Reporte de Competitividad Global 2017-2018, ubicando a México en la posición 51 de 137 economías. Una de las áreas valoradas en este estudio es la de “Educación Superior y Capacitación”, misma que presentó una percepción más positiva de la calidad del sistema educativo (pasando de la posición 112 a la 108), especialmente, en áreas de matemáticas y ciencias. Asimismo, mejoró el nivel de investigación especializada y de capacitación (de la posición 68 a la 66). Sin embargo, México presenta grandes áreas de mejora en este pilar, ya que se ubica en la posición 80.

Por otro lado, las políticas del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 en cada uno de sus ejes está alineado a los objetivos 2030 de la ONU y con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, garantizando que Colima sea parte de los esfuerzos nacionales e internacionales. En el plan se establecen dos ejes importantes: 1) Bienestar para Todas y Todos y 2) Economía para el Bienestar; para estos dos ejes se diagnosticó un rezago, por lo que se establecen estrategias y acciones encaminadas a minimizarlo. En el plan es imperativo desarrollar la economía del estado de Colima, impulsando comercio, turismo, la industria y el campo, para tener empleos dignos y generar oportunidades de empleo; estableciendo como una de las estrategia la ampliación de infraestructura y regulación de patios en Manzanillo generando oportunidades de empleos; por otra parte en el campo se tiene como línea de acción facilitar y transferir la innovación en la producción y transformación, mediante la adopción, generación y uso de tecnologías sustentables, en concordancia con la nueva política energética del Estado Mexicano que es impulsar el desarrollo sostenible mediante la incorporación de energía con fuentes renovables. En este sentido, el aprovechamiento de la energía solar en el estado será un tema que coadyuvará directamente en esta meta, debido a la posición geográfica privilegiada del estado. Lo anterior, representa un nicho de oportunidad para el IMT puesto que las competencias con las que este se forma pueden impactar de forma directa o indirecta en este tipo de proyectos que actualmente son de interés tanto para el sector público como el privado.

Plan Nacional de Desarrollo Gobierno de México 2019 – 2024. Disponible en: <https://www.gob.mx/agricultura/documentos/plan-nacional-de-desarrollo-gobierno-de-mexico-2019-2024>

Plan Estatal de Desarrollo Colima 2021-2027. Disponible en: https://admiweb.col.gob.mx/archivos_prensa/banco_img/file_61dc953663630_GdCPlandeDesarrolloEstatal.pdf

Objetivos de Desarrollo Sostenible
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/>

1.2.2 Epistemológico

El término "mecatrónica" fue introducido por primera vez en 1969 por el ingeniero Tetsuro Mori, trabajador de la empresa japonesa Yaskawa (Guvenç et al., 2017). En un principio se definió como la integración de la mecánica y la electrónica en una máquina o producto, pero luego se consolidó como la integración sinérgica de varias ramas de la ingeniería, entre las que destacan: mecánica, electrónica, electromecánica, informática, inteligencia artificial, comunicaciones y teoría de control; por lo tanto, el punto fuerte de la mecatrónica es su versatilidad (Bolton, W. et al, 2013). De acuerdo con el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos y la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos IEEE/ASME, la mecatrónica se define como "la integración sinérgica de la ingeniería mecánica con la electrónica y el control inteligente por computadoras en el diseño y fabricación de productos de sistemas industriales".

La mecatrónica tiene como objetivo el desarrollo de productos o procesos automatizados empleando tecnología punta que faciliten las actividades del ser humano y beneficien a la sociedad. Los sistemas mecatrónicos típicos recogen señales, las procesan y, como salida, generan fuerzas y movimientos. Los sistemas mecánicos son entonces extendidos e integrados con sensores, microprocesadores y controladores. Al aplicar una filosofía de integración en el diseño de productos y sistemas se obtienen ventajas importantes como su mayor flexibilidad, versatilidad, calidad, precisión, nivel de "inteligencia" de los productos, seguridad, confiabilidad, bajo consumo de energía, y amigable con el medio ambiente. Estas ventajas se traducen en un producto con más orientación hacia el usuario y que puede producirse rápidamente a un costo reducido.

La mecatrónica nace para suplir tres necesidades latentes; la primera de ellas encaminada a automatizar la maquinaria y así lograr procesos productivos ágiles y confiables; la segunda crear productos inteligentes, que respondan a las necesidades del mundo moderno; y la tercera, por cierto muy importante, armonizar los componentes mecánicos y electrónicos de las máquinas, ya que en muchas

ocasiones, era casi imposible lograr que tanto mecánica como electrónica manejaran los mismos términos y procesos para crear o reparar equipos. En la actualidad, el desarrollo de procesadores digitales de alta velocidad, tarjetas de adquisición de datos, sistemas embebidos, sistemas micro-electro-mecánicos (MEMS), tecnologías de información, programas de simulación y de diseño mecánico, han permitido avances importantes en la mecatrónica. Por ejemplo, al inicio un automóvil solo disponía del radio como elemento electrónico, pero en la actualidad un auto contiene un microprocesador que le proporciona una mayor seguridad, estabilidad, control de velocidad, y reducción del consumo de combustible (VW, 2019).

La aplicación de la mecatrónica es bastante amplia, lo cual ha permitido que cualquier hogar, empresa o industria se aproveche de su tecnología. Ejemplos de sistemas mecatrónicos son: robots, autos inteligentes, maquinas-herramientas, celulares, impresoras, drones, lavadoras, cámaras, discos duros, y nanomáquinas. Los robots representan uno de los mayores avances de la mecatrónica puesto que son autómatas flexibles y reprogramables, capaces de realizar diversas funciones. Las líneas de investigación más desarrolladas en el campo de la robótica son: síntesis de manipuladores, robots autónomos, colaborativos, teleoperados, interfaces hápticas, navegación y locomoción (Bradley, 2018).

El papel de la mecatrónica ha sido fundamental durante la pandemia COVID-19, ya que mediante esta disciplina ha sido posible la construcción de robots diseñados para tele operación que asisten a los pacientes de manera remota, y permiten disminuir el riesgo de contagio en los trabajadores de la salud (Yang et al., 2020). Durante la pandemia, los robots también se han empleado para la limpieza y sanitización de espacios, así como para la valoración y cuidado de pacientes con COVID-19 (Murphy, 2020). La mecatrónica también se aplica para resolver problemas de sistemas biológicos, en particular en el desarrollo de exoesqueletos, mismos que son colocados a modo de trajes mecánicos y ofrecen al operario protección y apoyo a la hora de realizar movimientos de cargas o trabajar con

herramientas pesadas. En la industria automotriz es muy frecuente ver el uso de robots para realizar tareas pesadas y repetitivas con precisión y rapidez, tales como, soldaduras y cortes metálicos. Otros ejemplos de sistemas biológicos desarrollados mediante la mecatrónica son: prótesis, simuladores quirúrgicos, control de posición de instrumental médico, sillas de ruedas, y ventiladores para pacientes graves por COVID-19.

En la manufactura, la mecatrónica se ha aplicado para el diseño óptimo y automatización de las líneas de producción, disminuyendo su costo y mejorando la calidad de los artículos. Un sistema mecatrónico ampliamente utilizado en la manufactura son las bandas transportadoras. La impresión en 3D ha permitido la evolución de la mecatrónica en el rubro de la manufactura, ya que facilita la creación de piezas a demanda, de forma rápida y económica. Por otro lado, la aplicación de la mecatrónica en el transporte se enfoca en el desarrollo de suspensiones activas, control de vibraciones, estabilización de mecanismos y navegación autónoma. En aplicaciones de ingeniería civil, la mecatrónica se ha empleado para el desarrollo de máquinas excavadoras, revolvedoras, o removedores de escombros, así como en el desarrollo de sistemas de amortiguamiento para atenuar las vibraciones de edificios sujetos a sismos o viento (Vellar, L. et al., 2019). Las nanomáquinas son un área que también se ha beneficiado de los desarrollos de la mecatrónica. Un ejemplo muy evidente es el desarrollo del disco duro. Las líneas de investigación más manejadas son: micromanejo, microactuadores y micromaquinado.

Como se puede observar, las aplicaciones y dispositivos basados en la mecatrónica no tienen límite, más aún el campo de la mecatrónica se encuentra en constante crecimiento e investigación conforme evolucionan las disciplinas que la conforman. Los avances más importantes de la mecatrónica tanto prácticos como teóricos generalmente son reportados en las revistas prestigiosas IEEE/ASME Transactions on Mechatronics; IEEE Transactions on Industrial Electronics, las cuales se encuentran entre las revistas con mayor factor de impacto en el área de ingenierías según Journal of Citation Reports, De esta manera se corrobora la importancia e

impacto que tiene la mecatrónica. Además, en México existen varias asociaciones que permiten divulgar los progresos de la mecatrónica entre las que destacan la: Asociación Mexicana de Robótica e Industria A. C.; Asociación de México de Control Automático; Asociación Mexicana de Mecatrónica A. C.

Actualmente, la mecatrónica está en su auge más importante debido a que está ligada completamente a la Industria 4.0 o Cuarta revolución industrial. Este término se introdujo por primera vez en la feria de Hanover, Alemania, en el año de 2011, y se caracteriza por la integración sinérgica de las Tecnologías de la Información y de las Tecnologías de Producción (Hehenberger, P., & Bradley, D., 2016). Su objetivo es que las fábricas o industrias sean “inteligentes” con procesos automatizados e interconectados mediante internet. La industria 4.0 aplica el modelo “Internet de las cosas” (Iot) que se refiere a la interconexión de objetos con internet, y emplea sistemas ciberfísicos conectados entre sí que integran microprocesadores, almacenamiento y comunicación con la finalidad de controlar e interactuar con los demás procesos. Los robots manipuladores se encuentran entre los sistemas mecatrónicos más ampliamente utilizados en la Industria 4.0 (KUKA, 2019; Alhama-Blanco, P. et al, 2018). Antes de la aparición de este tipo de industria, las máquinas de los procesos de fabricación comúnmente se encontraban aisladas entre sí, es decir, no existía una interacción entre máquinas o procesos. Ahora con las fábricas inteligentes, las maquinas se encuentran conectadas a internet y son capaces de captar información y enviarla a otras máquinas y servidores, logrando con ello la obtención de procesos de producción respetuosos con el medio ambiente, con una mejor comunicación entre ellos, así como con los mercados de oferta y demanda (Popkova, E. et. al., 2019). Cabe señalar que como la industria 4.0 está basada en el uso masivo del internet, es necesario que un ingeniero en mecatrónica tenga conocimientos sólidos en protocolos de comunicaciones y de lenguajes de programación (Stankovski, S. et al., 2019).

Los avances de la ingeniería en mecatrónica son rápidos, y se espera que en un futuro próximo los ingenieros en mecatrónica diseñen y construyan robots que

ayuden a los humanos en todas las áreas de la vida. Es decir, se espera que los sueños del futuro implementados en la ciencia ficción se conviertan en realidad debido a los avances de la mecatrónica. Esta ingeniería cada vez aligera más el trabajo realizado por los empleados en las industrias debido a automatización de los procesos es cada vez mayor, y permitirá la construcción de máquinas y autónomas para mantener las ciudades limpias con casas completamente automatizadas (Lee, 2015).

Código de ética en la mecatrónica

Un ingeniero o ingeniera en mecatrónica se rige mediante un conjunto de principios morales que los aplica en la práctica de su profesión a fin de servir a la sociedad con honor e integridad. El código de ética para un ingeniero o ingeniería en mecatrónica se estableció por la Asociación Mexicana de Mecatrónica A. C. y menciona que ellos deben cumplir los siguientes principios:

- Ser íntegros y honestos.
- Esto es, cumplir con justicia y honradez su profesión a fin de realizar cabalmente los compromisos contraídos.
- Respetar las normas jurídicas y morales.
- Las leyes son los cimientos sobre los que los seres humanos construyen las sociedades. Una sociedad sin leyes está sujeta a la violencia que se deriva del cambio de ánimo o de intenciones de sus individuos.
- Mostrar un trato educado y amable hacia sus superiores, así como a sus subordinados.
- El ingeniero debe procurar el perfeccionamiento constante de sus conocimientos, en particular de su profesión, divulgar su saber, compartir su experiencia, proveer oportunidades para la formación y la capacitación de los trabajadores, brindar reconocimiento, apoyo moral y material a la institución

educativa en donde realizó sus estudios; de esta manera revertirá a la sociedad las oportunidades que ha recibido.

- Dará una conducta decorosa, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación, particularmente a sus colaboradores, absteniéndose de incurrir en desviaciones y abusos de autoridad y de disponer o autorizar a un subordinado conductas ilícitas, así como de favorecer indebidamente a terceros.
- No prestar sus servicios en construcción de armamento de destrucción masiva.
- El ingeniero en mecatrónica no debe ser parte del desarrollo de tecnología de armamento, cada vez esta tecnología es capaz de acabar con más y más vidas, las cuales en muchas ocasiones son civiles.
- No aceptar el desarrollo de proyectos que no sean ecológicamente sustentables, y si se percata de que algún proyecto de su empresa daña a la ecología debe comunicarlo a sus superiores.

El ingeniero, debe aportar al progreso de la vida cotidiana, mediante el desarrollo de proyectos basados en una ética ecológica.

Contribución de la mecatrónica al desarrollo sustentable

La Ingeniería en mecatrónica está estrechamente ligada con la sustentabilidad, ya que uno de sus propósitos es crear procesos empleando fuentes de energía alternativas, y cuya generación y aprovechamiento tenga el menor impacto posible en el medio ambiente (Martínez, N. B. et. al., 2018). Los siguientes criterios de sustentabilidad son empleados por los ingenieros o ingenieras en mecatrónica para el desarrollo de sus proyectos (Román, E. et al., 2011):

- Evaluar y crear alternativas para el uso racional de los recursos en los procesos de producción.

- Desarrollar sistemas que aprovechen las fuentes de energía renovables, tales como la energía solar, eólica, geotérmica, hidráulica, mareomotriz y de biomasa.
- Cumplir con punto 5 del código de ética mencionado en la sección anterior correspondiente a la sustentabilidad ambiental.

Contribución de la mecatrónica a la igualdad social y de género

La mecatrónica ha establecido un papel muy importante en el desarrollo tecnológico y en el avance de la sociedad, beneficiando a los sectores de salud e industria, facilitando las actividades del ser humano, y ofreciendo soluciones a discapacidades físicas. El desarrollo de microprocesadores y de impresoras 3D de bajo costo ha impulsado a la mecatrónica, ya que son usados en la construcción de procesos inteligentes de bajo costo, eficientes, que son accesibles para la mayoría de la población, contribuyendo así al cierre de las brechas de desigualdad social en el país. Por ejemplo, Amados-García et. al. (2019) han desarrollado un sistema mecatrónico de refrigeración solar para zonas marginadas o de bajos recursos. Además, esta disciplina también se ha empleado para el desarrollo de sistemas para la producción, recolección y empacamiento de alimentos en zonas rurales (CambioTEC, 2018).

Por otro lado, en México se ha fomentado la igualdad de género en todas las ingenierías, así como en todos los ámbitos académicos y sociales. Esto ha sido posible debido a la alianza estratégica entre México y la ONU para trabajar en el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en el país (ONU México., 2015). Una de las áreas de la mecatrónica que ha impulsado la igualdad de género es precisamente la robótica, ya que robots pequeños y de bajo costo de tipo humanoide, manipuladores, o robots móviles son diseñados, contruidos, y controlados tanto por alumnas o alumnos en un gran número de primarias o secundarias del país (Caudana, E. L., 2019). Todavía a inicios del siglo XXI se creía que la robótica era un área exclusiva para los hombres; sin embargo,

desde entonces ha habido cambios significativos en esta área y en la actualidad también las mujeres se interesan y destacan en esta área.

1.2.3 Psicopedagógico

El Modelo Educativo (ME) Institucional bajo el paradigma de responsabilidad social se caracteriza por su enfoque humanista, su perspectiva centrada en el aprendizaje, flexibilidad y esquema de gestión educativa socialmente responsable logrando una formación académica de calidad. Como sustento teórico, los planteamientos curriculares se basan en el constructivismo, el cual concibe el conocimiento como una construcción del ser humano derivado de la interacción de los aspectos cognitivos, sociales y afectivos.

La educación basada en competencias es un enfoque centrado en el estudiante que promueve el desarrollo de conocimientos (saber), habilidades (saber hacer), actitudes (saber ser) y valores (saber convivir); el profesionista será capaz de resolver las problemáticas sociales respondiendo a las exigencias actuales y del futuro. Este modelo se caracteriza por cambiar el enfoque desde el docente que enseña, por la perspectiva del alumno que desempeña. Estos desafíos educacionales parten de adquirir las competencias específicas y genéricas o transversales, así como la autonomía en el aprendizaje y trabajo en equipo dando respuesta a los intereses y necesidades, enfrentando nuevos problemas y darles solución. En este enfoque el rol del alumno se hace más relevante, se convierte en protagonista de su aprendizaje, deja de ser un ente pasivo por ser un más activo, capaz de analizar, crear, aportar soluciones a los retos que enfrenta la sociedad que le permitan construir su propio conocimiento.

Los planteamientos educativos actuales puntualizan en la preparación de las personas para el ambiente de trabajo, puesto que la educación proporciona nociones básicas para que el estudiante se desempeñe en el campo profesional. Bajo esta premisa se conciben nuevas formas de enseñanza, no se reduce sólo a la recepción de los conocimientos, el nuevo rol del profesorado consiste en

desarrollar una serie de competencias que permitan llevar a cabo su función docente. Existen diversidad de estudios respecto a las competencias docentes, entre ellos, Zabalza (2004) propone un esquema basado en diez competencias didácticas donde el profesor deberá saber: planificar el proceso enseñanza aprendizaje, seleccionar y preparar los contenidos disciplinares, ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles y bien organizadas, manejo de las nuevas tecnologías, diseñar metodología y organizar actividades, comunicarse-relacionarse con los alumnos, tutorizar, evaluar, reflexionar e investigar sobre la enseñanza, identificarse con la institución y trabajar en equipo. Por su parte Torra et al (2014) identifica las competencias siguientes para asumir el ejercicio docente: competencia interpersonal, competencia metodológica, competencia comunicativa, competencia de planificación y gestión de la docencia, competencia de trabajo en equipo y competencia de innovación.

La adquisición y desarrollo de competencias permitirán al profesorado guiar y orientar a los estudiantes en el proceso educativo, diseñar experiencias de aprendizaje a través de las cuales impulse la generación del conocimiento donde los alumnos desplieguen su capacidad de aprendizaje, que a diferencia del modelo educativo tradicional el profesorado es el centro del proceso enseñanza y el rol del alumno es pasivo, memorístico teniendo poco margen para pensar y elaborar su conocimiento.

Este nuevo perfil del universitario permite al interior revisar y replantear los contenidos curriculares, orientar las metodologías a la renovación de los estilos de enseñar y de las maneras de aprender, es decir, transformar las prácticas educativas, los espacios de aprendizaje, las estrategias de enseñanza, los procedimientos de evaluación puesto que se busca en los estudiantes la adquisición y desarrollo de competencias. Por otro lado, se debe atender los desafíos educativos mediante la incorporación del uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) como herramientas para fortalecer la experiencia didáctica, para proveer al estudiante con los conocimientos y habilidades requeridos en el

presente siglo. Para ello, el profesor deberá integrar las TIC al proceso enseñanza-aprendizaje cuestionando de qué manera serán incorporadas en el proceso educativo fomentando la creación de nuevos escenarios de aprendizaje que promuevan la autonomía, la interacción y reflexión de los estudiantes en espacios de interacción, así como la retroalimentación permanente entre el docente y discente. La consolidación e innovación de nuevas prácticas pedagógicas requieren cambio de visión del aprendizaje de los docentes y discentes, permitiendo explorar estrategias innovadoras para enseñar y aprender partiendo del análisis de las problemáticas y las necesidades del contexto.

Estas perspectivas aunado, a que en la actualidad se vive en una época de amenazas y enormes posibilidades debido al advenimiento de la automatización y la inteligencia artificial y la robótica requiere la preparación de Ingenieros en Mecatrónica competentes, para ello es necesaria la implementación de estrategias didácticas centradas en el aprendizaje y la metacognición que le permitan desenvolverse en su ejercicio profesional promoviendo el aprendizaje a lo largo de la vida, capaces de interactuar y comunicarse efectivamente, aprender a reflexionar, trabajo colaborativo y resolver problemas del entorno con la finalidad de desarrollar habilidades, destrezas y competencias para desenvolverse en su ejercicio profesional.

Análisis de las IES que ofertan Ingeniería Mecatrónica

La creciente demanda por parte de la industria e instituciones hacen posible la formación de profesionistas capaces de dar respuesta a los cambios vertiginosos de las tecnologías de la información y comunicación. A nivel nacional en el ciclo 2017-2018 se contabilizaron 410 programas de Mecatrónica en las diferentes IES. En el ámbito internacional se tienen por mencionar algunas la Universidad de Stuttgart, Universidad de Liverpool, Universidad de Lancaster, Universidad Militar Nueva Granada, Pontificia Universidad Católica del Perú.

Para garantizar la pertinencia de la carrera Ingeniería en Mecatrónica a nivel nacional, se presentan algunas universidades que ofertan Programas Educativos de Ingeniería y afines acreditados por el CACEI con la finalidad de revisar el plan de estudios (ver Tabla 1-25), identificar las estrategias de aprendizaje contempladas en los Modelos Educativos, los tipos de cursos que ofrecen, el número de créditos y el periodo lectivo según corresponda.

Tabla 1-25 Programas educativos o a fines.

Institución educativa	Semestres	Créditos	Estrategias/ técnicas didácticas
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)	10	448	Aprendizaje colaborativo
Universidad Autónoma de Nuevo León	10	220	Educación centrada en el aprendizaje
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON)	10	-	Educación centrada en el aprendizaje
Universidad de Sonora (UNISON)	10	400	Aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje en servicio, aprendizaje colaborativo
Universidad de Guadalajara (UDG)	10	452	Aprendizaje cooperativo, aprendizaje colaborativo
Universidad Autónoma de Yucatán	10	400	Aprendizaje basado en problemas, trabajo en equipo, prácticas de laboratorio, aprendizaje basado en la investigación
Universidad Anáhuac	9	391	Enfoque pedagógico por competencias
Universidad de Monterrey (UDEM)	9	376.02	Enfoque pedagógico competencias
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)	8	-	Aprendizaje basado en retos, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos, método de casos, aprendizaje-servicio, y aprendizaje basado en la investigación
Universidad Iberoamericana Puebla	8	406	Aprendizaje activo
Universidad Autónoma de Baja California (UABC)	8	350	Método expositivo, Talleres y Seminarios, Prácticas de laboratorio, Aprendizaje práctico externo, Aprendizaje cooperativo (casos, aprendizaje basado en problemas), Aprendizaje autónomo, aprendizaje por proyectos

Fuente: Catálogo de Programas Acreditados CACEI. Elaboración propia

En los distintos modelos educativos consideran el enfoque por competencias que busca en los estudiantes el desarrollo de habilidades y competencias profesionales para crear soluciones en el contexto inmediato; dichos enfoques son los que se

derivan del aprendizaje activo: aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en casos, aprendizaje colaborativo, aprendizaje contextual, entre otros. Como parte de las estrategias innovadoras, el Tecnológico de Monterrey en su nuevo modelo educativo considera el Aprendizaje Basado en Retos como principio rector en la enseñanza, el cual se caracteriza por involucrar al estudiante en problemáticas reales, relevantes y de vinculación con el entorno proponiendo soluciones creativas e innovadoras fortaleciendo el trabajo en equipo.

A nivel internacional, las escuelas principales en la enseñanza de la ingeniería (Massachusetts Institute of Technology, Chalmers Institute of Technology, Linköping University y Royal Institute of Technology) impulsaron el Modelo CDIO cuya finalidad es el aumento de la enseñanza activa y práctica, la formulación y resolución de problemas donde los alumnos sean capaces de innovar y transferir los conocimientos a las necesidades del siglo actual.

Este modelo brinda una educación enfatizada en los fundamentos de la ingeniería en el contexto de concebir, diseñar, implementar y operar productos, procesos y sistemas. La etapa Concebir consiste en definir las necesidades a atender, considerando los insumos para el desarrollo del plan conceptual, técnico y de negocios. La etapa Diseñar considera la creación del diseño a través de planos, representaciones y algoritmos. La etapa Implementar se centra en la construcción del producto, proceso o sistema, incluyendo desde la manufactura hasta la validación. La última etapa Operar se refiere a utilizar el producto o proceso incluyendo el mantenimiento y el perfeccionamiento del mismo. Este modelo incluye otras metodologías del aprendizaje activo tales como: aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos.

1.3 Proyecto formativo

Derivado de la evaluación del plan de estudios E904 y del proceso de factibilidad y pertinencia, el comité curricular considera que las áreas de oportunidad para la actualización del plan de estudios son:

- Actualizar los contenidos de las asignaturas acorde al avance del conocimiento tecnológico, científico en el área de la mecatrónica y a las demandas de la industria.
- Reestructurar las asignaturas, desde su contenido, continuidad y seriación, para dar mayor sentido lógico a la formación de los estudiantes.
- Incorporar nuevas asignaturas fundamentales en la formación integral del ingeniero en Mecatrónica.
- Rediseñar los procesos de enseñanza y aprendizaje bajo un modelo híbrido, es decir, combinar las actividades presenciales y virtuales. Para ello se fortalecerán las estrategias de enseñanza, tanto en la modalidad presencial como no presencial (mediación tecnológica) que promuevan el aprendizaje significativo de acuerdo con los avances tecnológicos en el área de ingeniería mecatrónica.
- Diversificar ambientes de aprendizaje donde los alumnos: realicen actividades de investigación, procedimentales (prácticas de laboratorio) e interactivas donde se muestre y socialicen sus producciones a partir de la colaboración entre los miembros que permitan la articulación de lo conceptual y lo experimental. Para ello la capacidad deseable de los grupos por semestre es de máximo 25 alumnos.
- Fortalecer la formación básica en el primer año ya que los alumnos ingresan con déficit en conocimientos en el área de ciencias básicas.
- Dar seguimiento a las estrategias (tutorías, asesoría pedagógica, orientación vocacional, asesorías académicas) para coadyuvar en la formación integral y mejorar los indicadores académicos.

- Fortalecer las competencias en un segundo idioma, promoviendo asignaturas que se impartan en inglés.
- Gestionar la actualización de la infraestructura y equipamiento de laboratorios para la realización de prácticas, brindando un mejor servicio y atención a los estudiantes.
- Fomentar la innovación pedagógica mediante el desarrollo de competencias del profesorado, que involucren el uso de herramientas tecnológicas en el proceso educativo.

Capítulo 2. Perfil académico profesional

2.1 Objetivo curricular

Formar profesionales de la Ingeniería en mecatrónica competentes que les permita aplicar conocimientos de mecánica, electrónica, eléctrica, programación y control, en el diseño, desarrollo e integración tecnológica para la sistematización y automatización de procesos y servicios aplicados en la industria, cumpliendo normas y estándares nacionales e internacionales, con sentido de responsabilidad social, ambiental y ético.

2.2 Perfil de egreso

2.2.1 Competencias específicas para el Ingeniero en Mecatrónica

Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos

Evalúa, desarrolla y coordina programas de mantenimiento para eficientizar e incrementar la calidad en la producción, así como para conservación de la maquinaria de plantas industriales, instalaciones y bienes o servicios, respetando los manuales de mantenimiento existentes y aplicando la normatividad de sustentabilidad ambiental vigente.

Control e instrumentación de procesos mecatrónicos

Controla procesos industriales, seleccionando sus sensores, actuadores y parámetros de control, para obtener la respuesta deseada del proceso, bajo los estándares y normativa nacional e internacional.

Automatización de procesos

Analiza, diseña e interconecta sistemas mediante la aplicación de técnicas analógicas y digitales, para producir procesos inteligentes, automatizados e interconectados de plantas industriales, instalaciones y bienes o servicios,

maneja protocolos de comunicación estandarizados con base en las normas nacionales e internacionales aplicables.

Diseño mecatrónico

Propone, diseña y construye prototipos mecatrónicos y robóticos mediante tecnología de vanguardia, para beneficiar a los sectores académico, social y productivo, cumpliendo con estándares y normas internacionales.

Gestión y administración de proyectos

Planea, gestiona y administra proyectos de ingeniería, incorporando prácticas administrativas, económicas y de negocios, para optimizar los procesos en el sector productivo y social, considerando normas nacionales e internacionales aplicables.

2.2.2 Competencias genéricas

- Comunica efectivamente de forma oral y escrita en la lengua materna y en un segundo idioma con diferentes audiencias.
- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
- Reconoce sus responsabilidades éticas y profesionales en situaciones relevantes en los contextos global, económico, ambiental y social.
- Reconoce la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.
- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.

- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.
- Toma decisiones acordes a su ejercicio profesional.
- Valora y respeta la diversidad y multiculturalidad.

2.3 Campo ocupacional

- Centros de investigación y desarrollo públicos y privados, en campos convencionales y emergentes de la mecatrónica, diseñando y construyendo prototipos robóticos, entre otros.
- Departamentos de ingeniería en industrias de manufactura, extracción, maquiladora, siderúrgica, eléctrica, automotriz, petroquímica, software especializado, entre otras.
- Consultaría y asesoría en empresas de suministros de equipos especializados.
- Ejercicio libre de su profesión.

2.4 Características deseables del aspirante

- Conocimientos básicos de matemáticas (aritmética, álgebra y geometría) y física.
- Conocimiento básico en el idioma inglés.
- Manejo básico de equipo de cómputo.
- Interés en la innovación y solución de problemas.
- Capacidad de autogestión de su aprendizaje (aprender a aprender).
- Capacidad de análisis y síntesis para el desarrollo creativo de ideas.

- Actitud para el trabajo en equipo.
- Conciencia ambiental en el desarrollo de tecnología sustentable.

2.5 Requisitos de ingreso

- Presentar certificado o constancia de bachillerato, acreditando el promedio mínimo solicitado.
- Aprobar el proceso de admisión y cumplir con los requisitos señalados en la convocatoria correspondiente.
- En el caso de los aspirantes de otras instituciones que requieran reconocimientos de estudios, presentar la documentación en los tiempos establecidos por la Universidad de Colima y cumplir con los requisitos complementarios de la Facultad.
- Cubrir los aranceles correspondientes.
- Los demás que marque el Reglamento Escolar vigente.

2.6 Requisitos de egreso

- Aprobar las asignaturas del plan de estudios.
- Presentar el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL).
- Acreditar el servicio social constitucional y la práctica profesional.
- Lo demás que indique la normativa institucional vigente.

2.7 Requisitos de titulación

- Aprobar la totalidad de créditos del plan de estudios.

- Presentar constancia de liberación del servicio social constitucional y la práctica profesional.
- Haber presentado la evaluación general de egreso.
- Contar con constancia vigente del manejo del idioma inglés con mínimo 450 puntos de TOEFL o instrumento equivalente.
- No tener adeudos en dependencias universitarias.
- Cumplir con lo dispuesto en la modalidad de titulación seleccionada.
- Cubrir los aranceles correspondientes.
- Lo demás establecido en la normativa respectiva.

Capítulo 3. Organización y estructura curricular

En este capítulo se describe, la organización de las experiencias educativas y la estructura del plan de estudios en función de las áreas de formación, que permitan la adquisición y desarrollo de las competencias establecidas en el perfil de egreso.

3.1 Estructura general

El plan de estudios de Ingeniería en Mecatrónica tiene una duración de 9 semestres, consta de 366 créditos. Está conformado por un total de 72 asignaturas, 59 son obligatorias, 5 son optativas y 8 cursos complementarios para la formación integral.

La carga horaria total del plan de estudios es de 5,856, de las cuales 4,464 son horas de mediación docente (HMD) y 1,392 horas de trabajo independiente (HTI).

3.2 Áreas de formación

La estructura curricular del plan de estudios contempla las áreas de formación establecidas por CACEI en el Marco de Referencia 2018 en el Contexto Internacional: Ciencias Básicas en Ingeniería, Ciencias de la Ingeniería, Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Económico-Administrativas y Cursos Complementarios.

3.2.1 Ciencias Básicas en Ingeniería (CBI)

Los contenidos de esta área permitirán al estudiante obtener conocimientos de fenómenos de la naturaleza a partir del estudio de conceptos y soluciones teóricas, así como el desarrollo de habilidades matemáticas, análisis de datos, comprensión de fenómenos químicos y físicos que le facilitan el análisis y la resolución de problemas de ingeniería.

Esta área está integrada por 11 materias, las cuales suman 61 créditos, lo que representa el 17% de los créditos del plan de estudios. Las asignaturas se ubican en los primeros cinco semestres de la carrera y son de carácter obligatorio:

- Precálculo
- Estática y dinámica
- Química
- Electricidad y magnetismo
- Cálculo diferencial e integral
- Dibujo en ingeniería
- Probabilidad y estadística
- Álgebra lineal
- Ecuaciones diferenciales
- Análisis de mecanismos
- Métodos numéricos

3.2.2 Ciencias de la Ingeniería (CI)

Son el conjunto de herramientas técnicas y metodológicas provenientes de distintas disciplinas que permiten la solución de problemas de ingeniería básica, involucrando el desarrollo de técnicas numéricas o matemáticas, el modelaje, la simulación y procesos experimentales.

Esta área está integrada por 12 materias, las cuales suman 66 créditos, lo que representa el 18% de los créditos del plan de estudios:

- Programación básica
- Taller de mecatrónica

- Programación avanzada
- Circuitos eléctricos
- Mecánica de materiales
- Circuitos electromagnéticos
- Taller de manufactura
- Máquinas eléctricas
- Teoría de control
- Termofluidos
- Instrumentación
- Control moderno

3.2.3 Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería (IADI)

Permiten hacer uso de los principios y técnicas de las ciencias básicas y de ciencias de la ingeniería para planear, diseñar, evaluar y resolver problemas de la disciplina que satisfagan las necesidades del contexto.

Esta área está integrada por 17 materias, las cuales suman 107 créditos, lo que representa el 29% de los créditos del plan de estudios:

- Electrónica analógica
- Electrónica digital
- Electrónica de potencia
- Diseño de elementos mecánicos
- Circuitos hidráulicos y neumáticos

- Microcontroladores
- Control digital
- Controlador lógico programable
- Robótica
- Mecatrónica
- Protocolos de comunicación
- Estancia profesional
- Optativa I
- Optativa II
- Optativa III
- Optativa IV
- Optativa V

3.2.4 Ciencias Sociales y Humanidades (CSH)

Apoyan en la formación profesional e integral del ingeniero, con la finalidad de desarrollar habilidades, humanísticas, éticas y sociales.

Esta área está integrada por 6 materias, las cuales suman 51 créditos, lo que representa el 14 % de los créditos del plan de estudios:

- Redacción e investigación para ingeniería
- Ética en la ingeniería
- Seminario de investigación I
- Seminario de investigación II
- Servicio social constitucional

- Seminario de integración profesional

3.2.5 Ciencias Económico- Administrativas (CEA)

Son el conjunto de conocimientos y habilidades de las disciplinas económicas y administrativas útiles para comprender el impacto del entorno económico en los proyectos de ingeniería. Permiten planificar, organizar, gestionar, dirigir y controlar proyectos y procesos, así como evaluar e interpretar los resultados (CACEI, 2019, 74).

Esta área está integrada por 4 materias, las cuales suman 17 créditos, lo que representa el 5 % de los créditos del plan de estudios:

- Legislación y normatividad
- Administración y costos en ingeniería
- Ingeniería industrial
- Emprendimiento

3.2.6 Cursos complementarios (CC)

Complementan la formación del estudiante en otros conocimientos pertinentes que corresponden al fortalecimiento de competencias blandas.

Esta área está integrada por 22 materias, las cuales suman 64 créditos, lo que representa el 17% de los créditos del plan de estudios:

- Inglés I
- Inglés II
- Inglés III
- Inglés IV
- Inglés V
- Inglés VI
- Electiva I

- Electiva II
- Electiva III
- Electiva IV
- Electiva V
- Electiva VI
- Electiva VII
- Electiva VIII
- Servicio social universitario I
- Servicio social universitario II
- Servicio social universitario III
- Servicio social universitario IV
- Servicio social universitario V
- Servicio social universitario VI
- Servicio social universitario VII
- Servicio social universitario VIII

3.3 Procedimiento para la selección de optativas y electivas

Como parte de la flexibilidad curricular, el plan de estudios Ingeniería en Mecatrónica contempla cinco **materias optativas** con la finalidad de desarrollar competencias y complementar la formación del estudiante de acuerdo con sus intereses y requerimientos. Las optativas consideran tres áreas: mecánica, automatización y control y sistemas inteligentes. Los alumnos podrán cursar las optativas a partir de sexto semestre.

Para la selección de las optativas, la academia dará a conocer a los estudiantes las asignaturas que se ofrecerán en cada ciclo escolar, esto mediante una breve presentación para asegurar que la elección sea de manera consciente y atendiendo

los lineamientos vigentes establecidos por la Dirección General de Educación Superior.

A continuación, se enlistan las asignaturas que el alumno podrá cursar. Cabe señalar que el listado será actualizado de acuerdo con las necesidades surgidas a lo largo de la implementación del plan de estudios (ver Tabla 3-1).

Tabla 3-1 Listado de asignaturas optativas.

Mecánica	Automatización y control	Sistemas inteligentes
Instalaciones electromecánicas	Sistemas lineales	Inteligencia artificial
Diseño de maquinaria	Control adaptable	Visión por computadora
Vibraciones en sistemas mecatrónicos	Control robusto	Redes neuronales
Elemento finito de sistemas mecatrónicos	Control inteligente	Aprendizaje profundo
Laboratorio de mecánica	Control no lineal	Interacción Humano-Máquina
Ingeniería automotriz	Autómatas programables	Protocolos de comunicación industrial
Ingeniería portuaria	Biomecatrónica	IoT Industrial

Fuente: Elaboración propia

Los cursos que aparecen en la tabla anterior se someterán a evaluación periódica por las academias correspondientes, con la finalidad de actualizar los contenidos, o modificarlos total o parcialmente, de acuerdo con los avances de la disciplina y/o la planta docente con la que se cuente en ese momento.

Las **asignaturas electivas**, de acuerdo con el Modelo Educativo Institucional giran en torno a los intereses personales y requerimientos de los estudiantes, así como del entorno social en los que participa (2013, 55). Estas asignaturas están orientadas a fortalecer la formación integral de los estudiantes, mediante actividades de carácter deportivo, cultural, de vinculación y cultura emprendedora, de valores que enriquecen las competencias genéricas.

Por ello, al inicio del semestre se les dará a conocer el catálogo de las diferentes actividades por parte de las direcciones: Dirección Cultura Física y Deporte, Difusión Cultural, Orientación Educativa y Vocacional, Voluntariado Universitario o bien, las que de manera interna el plantel programa atendiendo el interés y necesidades de los estudiantes.

En este sentido, y de acuerdo con la normativa institucional, es responsabilidad del estudiante registrarse (inscribirse) y acreditar en tiempo y forma, cubriendo un total de 32 horas al semestre. Para efecto de evaluación se registrará como Acreditado (AC) o No Acreditado (NA).

3.4 Mapa curricular

 UNIVERSIDAD DE COLIMA Facultad de Ingeniería Electromecánica Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica												
Mapa curricular: Ingeniería en Mecatrónica							Clave:	Vigencia a partir de			Agosto de 2023	
Sem.	Materias (Obligatorias, optativas y electivas)										Créditos	Hrs/Semana
I	Precálculo CB7077	Estática y dinámica CB7077	Programación básica CI7077	Taller de mecatrónica CI3033	Redacción e investigación para ingeniería CSH4044		Inglés I CC4044	Electiva I CC1122	Servicio social universitario I CC0333	37	37	
II	Química CB4044	Electricidad y magnetismo CB5055	Cálculo diferencial e integral CB7077	Dibujo en ingeniería CB5055	Ética en la ingeniería CSH3033	Programación avanzada CI7077	Inglés II CC4044	Electiva II CC1122	Servicio social universitario II CC0333	40	40	
III	Probabilidad y estadística CB5055	Álgebra lineal CB5055	Circuitos eléctricos CI5055	Mecánica de materiales CI6066	Electrónica analógica IADI6066	Legislación y normatividad CEA4044	Inglés III CC4044	Electiva III CC1122	Servicio social universitario III CC0333	40	40	
IV	Ecuaciones diferenciales CB6066	Análisis de mecanismos CB5055	Circuitos electromagnéticos CI6066	Taller de manufactura CI5055	Electrónica digital IADI6066	Administración y costos en ingeniería CEA3033	Inglés IV CC4044	Electiva IV CC1122	Servicio social universitario IV CC0333	40	40	
V	Métodos numéricos CB5055	Máquinas eléctricas CI5055	Teoría de control CI6066	Termofluidos CI5055	Electrónica de potencia IADI5055	Diseño de elementos mecánicos IADI5055	Inglés V CC4044	Electiva V CC1122	Servicio social universitario V CC0333	40	40	
VI	Instrumentación CI5055	Control moderno CI6066	Circuitos hidráulicos y neumáticos IADI5055	Microcontroladores IADI5055	Optativa I IADI5055	Ingeniería industrial CEA5055	Inglés VI CC4044	Electiva VI CC1122	Servicio social universitario VI CC0333	40	40	
VII	Control digital IADI5055	Controlador lógico programable IADI5055	Robótica IADI5055	Optativa II IADI5055		Seminario de investigación I CSH5055	Servicio social constitucional CSH0202030	Electiva VII CC1122	Servicio social universitario VII CC0333	60	50	
VIII	Mecatrónica IADI5055	Protocolos de comunicación IADI5055	Optativa III IADI5055	Optativa IV IADI5055	Optativa V IADI5055	Seminario de investigación II CSH5055	Emprendimiento CEA5055	Electiva VIII CC1122	Servicio social universitario VIII CC0333	40	40	
IX	Estancia profesional IADI0252525	Seminario de integración profesional CSH4044								29	29	
										Total de créditos	366	
Simbología Nombre de la materia del módulo AFHMDHTITHACR AFÁrea de formación HMDHoras de mediación docente HTIHoras de trabajo independiente THATotal de horas de aprendizaje CRCréditos												
Clave de las Áreas de Formación CBI CIencias Básicas CI CIencias de la Ingeniería IADI Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería CEA CIencias Económicas Administrativas CSH CIencias Sociales y Humanidades CC Cursos Complementarios												

3.5 Tira de materias

 UNIVERSIDAD DE COLIMA Facultad Ingeniería Electromecánica Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica		
Plan de estudios de la Ingeniería en Mecatrónica		
Vigencia a partir de: agosto de 2023	Créditos totales: 366	Clave:

Clave	Nombre de la asignatura o módulo	Tipo	Mediación docente			HTI	THA	CR
			HD	HA	HF			
01	Precálculo	Ob	7			0	7	7
02	Estática y dinámica	Ob	7			0	7	7
03	Programación básica	Ob	7			0	7	7
04	Taller de mecatrónica	Ob	3			0	3	3
05	Redacción e investigación para ingeniería	Ob	4			0	4	4
06	Inglés I	Ob	4			0	4	4
07	Electiva I	Ele	1			1	2	2
08	Servicio social universitario I	Ob	0			3	3	3
09	Química	Ob	4			0	4	4
10	Electricidad y magnetismo	Ob	5			0	5	5
11	Cálculo diferencial e integral	Ob	7			0	7	7
12	Dibujo en ingeniería	Ob	5			0	5	5
13	Ética en la ingeniería	Ob	3			0	3	3
14	Programación avanzada	Ob	7			0	7	7
15	Inglés II	Ob	4			0	4	4
16	Electiva II	Ele	1			1	2	2
17	Servicio social universitario II	Ob	0			3	3	3
18	Probabilidad y estadística	Ob	5			0	5	5
19	Álgebra lineal	Ob	5			0	5	5
20	Circuitos eléctricos	Ob	5			0	5	5
21	Mecánica de materiales	Ob	6			0	6	6
22	Electrónica analógica	Ob	6			0	6	6
23	Legislación y normatividad	Ob	4			0	4	4
24	Inglés III	Ob	4			0	4	4
25	Electiva III	Ele	1			1	2	2
26	Servicio social universitario III	Ob	0			3	3	3
27	Ecuaciones diferenciales	Ob	6			0	6	6
28	Análisis de mecanismos	Ob	5			0	5	5
29	Circuitos electromagnéticos	Ob	6			0	6	6
30	Taller de manufactura	Ob	5			0	5	5

Clave	Nombre de la asignatura o módulo	Tipo	Mediación docente			HTI	THA	CR
			HD	HA	HF			
31	Electrónica digital	Ob	6			0	6	6
32	Administración y costos en ingeniería	Ob	3			0	3	3
33	Inglés IV	Ob	4			0	4	4
34	Electiva IV	Ele	1			1	2	2
35	Servicio social universitario IV	Ob	0			3	3	3
36	Métodos numéricos	Ob	5			0	5	5
37	Máquinas eléctricas	Ob	5			0	5	5
38	Teoría de control	Ob	6			0	6	6
39	Termofluidos	Ob	5			0	5	5
40	Electrónica de potencia	Ob	5			0	5	5
41	Diseño de elementos mecánicos	Ob	5			0	5	5
42	Inglés V	Ob	4			0	4	4
43	Electiva V	Ele	1			1	2	2
44	Servicio social universitario V	Ob	0			3	3	3
45	Instrumentación	Ob	5			0	5	5
46	Control moderno	Ob	6			0	6	6
47	Circuitos hidráulicos y neumáticos	Ob	5			0	5	5
48	Microcontroladores	Ob	5			0	5	5
49	Optativa I	Op	5			0	5	5
50	Ingeniería industrial	Ob	5			0	5	5
51	Inglés VI	Ob	4			0	4	4
52	Electiva VI	Ele	1			1	2	2
53	Servicio social universitario VI	Ob	0			3	3	3
54	Control digital	Ob	5			0	5	5
55	Controlador lógico programable	Ob	5			0	5	5
56	Robótica	Ob	5			0	5	5
57	Optativa II	Op	5			0	5	5
58	Seminario de investigación I	Ob	5			0	5	5
59	Servicio social constitucional	Ob	0			20	20	30
60	Electiva VII	Ele	1			1	2	2
61	Servicio social universitario VII	Ob	0			3	3	3
62	Mecatrónica	Ob	5			0	5	5
63	Protocolos de comunicación	Ob	5			0	5	5
64	Optativa III	Op	5			0	5	5
65	Optativa IV	Op	5			0	5	5
66	Optativa V	Op	5			0	5	5
67	Seminario de investigación II	Ob	5			0	5	5
68	Emprendimiento	Ob	5			0	5	5
69	Electiva VIII	Ele	1			1	2	2
70	Servicio social universitario VIII	Ob	0			3	3	3

Clave	Nombre de la asignatura o módulo	Tipo	Mediación docente			HTI	THA	CR
			HD	HA	HF			
71	Estancia profesional	Ob	0			25	25	25
72	Seminario de integración profesional	Ob	4			0	4	4

Carga académica por tipo de materia	Clave	Total de horas	Créditos
Obligatorias	Ob	5,200	325
Optativas	Op	400	25
Cursos complementarios para la formación integral	CC	256	16

Actividades de aprendizaje	Clave	Total de Horas	Créditos
Horas con mediación docente	HMD	4,464	279
Horas de trabajo independiente	HTI	1,392	87
Total de horas de aprendizaje	THA	5,856	366

3.6 Estrategias didáctico-pedagógicas y experiencias de aprendizaje

Como parte de la flexibilidad pedagógica, se retoman las estrategias didácticas consideradas en la fuente psicopedagógica y el Modelo Educativo Institucional. Las estrategias de enseñanza tienen como propósitos: fomentar el pensamiento crítico, propiciar el aprendizaje significativo y el autoaprendizaje, resolución de problemas de manera creativa. Asimismo, las estrategias se caracterizan por ser dinámicas y flexibles permitiendo un ejercicio práctico de la enseñanza. La estrategia didáctica medular que se implementará es el aprendizaje basado en proyectos.

Adicionalmente, el profesor podrá utilizar técnicas, actividades y recursos educativos acordes a los objetivos de enseñanza. Entre las técnicas a considerar son: aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado por las tecnologías de información y comunicación, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida, por mencionar algunas. Dentro de las actividades se encuentran: análisis y síntesis de información, discusiones guiadas, tareas individuales y en equipo, mapas conceptuales, presentación de avances, elaboración de reportes de resultados, simulaciones, resúmenes. Como recursos

educativos se podrán utilizar: materiales de lectura (artículos de investigación, notas informativas), material audiovisual, audios (Podcast), cursos asincrónicos y sincrónicos (MOOC), repositorios de recursos educativos, objetos de aprendizaje y laboratorios remotos.

Para la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje se consideran tres momentos: diagnóstica, formativa y sumativa. La evaluación continua (entendida como proceso) permite una reflexión en cuanto a los procesos realizados en la construcción de los aprendizajes, asimismo son elementos/insumos para tomar decisiones y mejorar el quehacer docente. Como parte de las estrategias de evaluación se encuentran: proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación. Los entregables deberán contar con una rúbrica o lista de cotejo.

Aprendizaje basado en proyectos

El ITEMS (2018) explica que el enfoque educativo conocido como aprendizaje orientado a proyectos tiene como objetivo que los estudiantes se involucren en situaciones que les permitan adquirir conocimientos y aplicarlos para resolver problemas o proponer mejoras en su entorno. Este método de enseñanza se considera auténtico porque los alumnos planifican, implementan y evalúan proyectos con aplicaciones reales fuera del aula. De acuerdo con esta misma institución, los roles del profesor y del alumno serán distintos al que ejercían en la enseñanza tradicional.

Rol del profesor:

- El aprendizaje sale del control del profesor hacia el estudiante, de tal manera que este pueda hacerse cargo de su propio aprendizaje.
- El profesor supervisa de forma constante el desempeño de los estudiantes en el aula, evaluando lo que funcionó y lo que no.
- El profesor abandona la idea de que es el único responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje, y les da a sus alumnos un papel crucial en el mismo.

- El profesor adopta el papel de estudiante al aprender cómo sus alumnos aprenden, para determinar la mejor manera de facilitar su proceso de aprendizaje.
- El profesor brinda diversos recursos y se involucra en las actividades de aprendizaje junto con los estudiantes.
- El profesor ya no es solo un experto en la materia, sino también un asesor o colega.

Rol del alumno:

- El estudiante se siente más motivado al ser el responsable de resolver problemas, planificar y dirigir su propio proyecto de aprendizaje.
- El estudiante tiene la oportunidad de liderar sus propias actividades de aprendizaje.
- El estudiante se convierte en un explorador, inventor, integrador y presentador de ideas.
- El estudiante define sus propias tareas y trabaja en ellas el tiempo que sea necesario.
- El estudiante se muestra comunicativo, alegre, productivo y responsable.
- El estudiante trabaja en grupo y colabora con otros.
- El estudiante construye, contribuye y sintetiza información, encontrando conexiones interdisciplinarias entre ideas.
- El estudiante supera obstáculos, busca recursos y resuelve problemas para enfrentarse a los desafíos que se le presentan.
- El estudiante adquiere nuevas habilidades y mejora las que ya tiene.
- El estudiante utiliza recursos o herramientas de la vida real.
- El estudiante se involucra activamente en su comunidad al desarrollar su trabajo en un contexto social.
- El estudiante genera resultados intelectualmente complejos que demuestran su aprendizaje.
- El estudiante es responsable de decidir cómo demostrará su competencia.
- El estudiante tiene disposición al aprendizaje y desarrolla habilidades sociales que resultan importantes en el mundo real.

- El estudiante tiene una meta clara y entiende que hay un reto en el que debe trabajar.
- El estudiante no teme aprender temas que no adquirió a través del profesor.
- El estudiante se siente útil y responsable de una parte del trabajo.
- El estudiante no depende tanto de los textos, aunque continuamente se estén haciendo actividades y/o aprendiendo algo.
- El estudiante utiliza habilidades que sabe le serán necesarias en su trabajo, como, por ejemplo, administrar el tiempo de manera adecuada, ejercitar la responsabilidad y liderar el grupo para un mejor desempeño.

En conclusión, con esta estrategia se busca la integración curricular de las asignaturas, que permita al estudiante aplicar los aprendizajes, adquirir y desarrollar las competencias para generar un proyecto mediante la planificación, diseño y un conjunto de actividades enfocadas en la resolución de un problema o una situación muy similar a la que se va a encontrar en su futuro profesional. Estos proyectos, además, favorecen el desarrollo de las habilidades y destrezas (intelectuales, de comunicación, interpersonales, organización y gestión, desarrollo profesional y compromiso personal) así como actitudes y valores. Los proyectos consideran el desarrollo sostenible, perspectiva ambiental y la conservación del medio ambiente.

Implementación:

Los proyectos se trabajarán de manera transversal en el currículo. De primero a cuarto semestre los proyectos serán desarrollados y dirigidos por la iniciativa de los profesores con el objetivo de promover el aprendizaje y la motivación por aprender, asimismo, favorecer la comprensión y apropiación de los conocimientos básicos de la ingeniería.

En quinto y sexto semestre el desarrollo de proyectos será a través de la colaboración con los sectores productivos y sociales y/o de la iniciativa del profesor, orientados a resolver situaciones/problemas similares/reales a la que se van a

encontrar en su futuro profesional y desarrollar niveles de dominio y las competencias establecidas en el perfil de egreso.

El procedimiento que deberá considerarse es el siguiente:

- Los profesores de las asignaturas del semestre en curso y el coordinador académico de la Facultad, se reunirán previamente al inicio del ciclo escolar para definir el proyecto integrador con base en los contenidos de todas las asignaturas.
- Al interior de la academia del programa educativo se analizará la pertinencia de los proyectos propuestos en los semestres correspondientes.
- Los profesores de las asignaturas, del semestre en curso, se reunirán para elaborar el protocolo del proyecto, revisar y definir los lineamientos, criterios e instrumentos de evaluación, así como establecer el calendario que guiará a los estudiantes para la elaboración, entrega de avances y presentación del proyecto durante el semestre.
- Se elegirá un tutor grupal, que fungirá como guía durante el desarrollo del proyecto; asimismo un tutor por cada equipo de trabajo, quien dará asesoría y seguimiento durante el desarrollo del proyecto.
- Se conformarán los equipos de trabajo de acuerdo con la matrícula grupal y considerando el rendimiento escolar del alumno, de manera que sean grupos heterogéneos.
- Una vez iniciado el semestre se presentará a los estudiantes el protocolo del proyecto a desarrollar, así como los lineamientos (Anexo 6. Protocolo de proyectos integradores).
- Los estudiantes serán evaluados y presentarán los avances del proyecto a los profesores, quienes a su vez emitirán observaciones, comentarios y sugerencias que los guíen para la mejora del mismo. El tutor del grupo será

el responsable de emitir el resultado obtenido por los estudiantes, de acuerdo con la rúbrica de evaluación.

- Al finalizar el semestre se realizará la Semana Innova FIME/FIE donde se llevará a cabo la presentación de los productos, resultado de los proyectos integradores.

Mediación tecnológica

Esta herramienta se podrá utilizar cuando los docentes consideren que algún contenido, tema o asignatura lo requiera, o bien cuando se presenten casos extraordinarios en los que sea necesario evitar la presencialidad en el plantel.

Para la implementación, es necesario considerar los siguientes lineamientos de trabajo con mediación tecnológica:

Docentes:

- El docente podrá hacer uso de las plataformas educativas (EDUC, Moodle, Google Classroom, Edmodo, etc.) como apoyo para el aprendizaje y siempre y cuando los contenidos lo requieran.
- El docente podrá realizar sesiones por videoconferencia (Zoom, Meet, Skype, etc.) siempre y cuando la materia lo requieran para atender el logro de los objetivos de enseñanza- aprendizaje.
- Las y los profesores elaborarán el Formato ADDIE (Análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación) contemplando las diferentes actividades mediante instrucciones claras y precisas.
- Al inicio del ciclo escolar, el docente deberá notificar el código de la clase al jefe de carrera, Asesor pedagógico y estudiantes.
- El docente es responsable de la implementación de las actividades en la plataforma que propicien el desarrollo de las competencias establecidas.

- El profesorado utilizará diferentes estrategias, técnicas, recursos y materiales educativos mencionados anteriormente.
- El docente deberá mantener comunicación con los estudiantes dentro del horario establecido en clases, a través de los medios de comunicación oficiales o acordados con los profesores.
- La programación de las videoconferencias deberá ser conforme el horario de clase asignado.
- Durante el desarrollo del curso el docente guía, evalúa y retroalimenta a los estudiantes.
- El docente deberá conducirse con ética y profesionalismo.

Estudiantes:

- El estudiante deberá revisar los materiales y cumplir en tiempo y forma con las actividades en plataforma.
- El estudiante deberá utilizar las vías de comunicación establecidas por su profesor para el seguimiento del curso y resolución de dudas
- El estudiante deberá mantenerse informado de las actividades y estar disponible para asistir a las sesiones de videoconferencia dentro del horario de clases definidos.
- El estudiante deberá contar con los medios necesarios para atender las clases y trabajar en la modalidad a distancia.
- Durante las sesiones de videoconferencia, el estudiante deberá tener la cámara prendida en todo momento, y el micrófono apagado, salvo cuando participe.

La materia de ***Seminario de integración profesional***, tiene como propósito integrar y aplicar las competencias y conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera,

asimismo explorar los nuevos avances y tendencias de la mecatrónica; es la última instancia de aprendizaje que se convierte en el puente entre la vida académica y la profesional.

Se impartirá de manera virtual, a través de video conferencias y mediante el uso de plataformas educativas. Al inicio del semestre se establecerán el número de sesiones en las que se presentarán los avances de los proyectos o del plan del trabajo; finalmente, se evaluarán las actividades, se atenderán dudas o inquietudes de los estudiantes.

Prácticas de laboratorio y taller

Estos escenarios de aprendizaje buscan desarrollar y fortalecer en los estudiantes habilidades de manipulación aplicando los conocimientos teóricos en el desarrollo y solución de problemas por medio de proyectos, experiencias o prácticas reales con equipos, herramientas y maquinarias que les permita diseñar y construir prototipos, planos o la generación de otros productos. En cada una de las materias, el profesor deberá diseñar y elaborar el **Manual de Prácticas** donde se detalle la planeación del trabajo a desarrollarse en el laboratorio, taller o centro de cómputo.

Con base en las modalidades de las prácticas de laboratorio se consideran las prácticas asistidas en laboratorios y talleres especializados en las asignaturas: Estática y dinámica, Programación básica, Taller de mecatrónica, Química, Electricidad y magnetismo, Dibujo en ingeniería, Programación avanzada, Circuitos eléctricos, Mecánica de materiales, Electrónica analógica, Análisis de mecanismos, Circuitos electromagnéticos, Taller de manufactura, Electrónica digital, Métodos numéricos, Máquinas eléctricas, Teoría de control, Termofluidos, Electrónica de potencia, Diseño de elementos mecánicos, Instrumentación, Control moderno, Circuitos hidráulicos y neumáticos, Microcontroladores, Control digital, Controlador lógico programable, Robótica, Mecatrónica, Protocolos de comunicación, y todos los Cursos Optativos.

Capítulo 4. Gestión del currículo

4.1 Implementación

4.1.1 Personal docente y administrativo

4.1.1.1 Organización del personal

De acuerdo con la estructura organizacional de la Universidad de Colima, en ambas facultades donde se oferta el PE, tienen la siguiente organización del personal: director, secretaria administrativa, coordinador académico de licenciatura y de posgrado, y jefes de carrera, así como personal de apoyo como: asesores pedagógicos y orientadores educativos, estos dos últimos para fortalecer los aspectos relacionados con las necesidades personales de los estudiantes y las académicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la mediación tecnológica. Asimismo, como apoyo en los procesos académico-administrativos se cuenta con la participación de PTC, profesores por horas, así como responsables de talleres, laboratorios y centros de cómputo. Además del personal de servicios generales para la limpieza de los diferentes espacios.

Para impulsar el trabajo académico y colegiado, al interior de las Academias - por semestre o por áreas de conocimiento – del PE IMT se realizarán las acciones correspondientes para planear, programar, ejecutar y evaluar actividades vinculadas al proceso educativo: programas de las materias, actividades de prácticas de laboratorio, evaluación del aprendizaje, recursos educativos, fortalecimiento en el desarrollo integral de los estudiantes, seguimiento y desempeño académico, desempeño docente, entre otras.

4.1.1.2 Gestión del personal docente

Con base en el análisis descrito en el apartado Factibilidad Institucional de la Fundamentación (Capítulo 1), en ambas Facultades disponen de una planta académica competente en el área para impartir las asignaturas del plan de estudios

y tienen personal administrativo necesario para apoyar las actividades académicas-administrativas.

Actualmente en la FIE se tienen 11 PTC y 25 PA atendiendo una matrícula escolar en el ciclo escolar 2022-2023 de 446 alumnos, lo que equivale a una proporción PTC-alumno de 1:41. En particular para el PE de IMT se tienen 6 PTC y 19 PA atendiendo a una matrícula de 137 alumnos, lo que equivale a una proporción profesor-alumno de 1:23.

Por su parte, en la FIME se tienen 18 PTC y 41 PA atendiendo una matrícula escolar en el ciclo escolar 2022-2023 de 751 alumnos, lo que equivale a una proporción PTC-alumno de 1:42. En particular en el PE de IMT participan 4 PTC y 20 PA, atendiendo a una matrícula de 178 alumnos, lo que equivale a una proporción PTC-alumno de 1:45.

Para garantizar la correcta implementación del currículo en la FIME es necesario la contratación de por lo menos dos PTC especialistas en el área de mecatrónica con la finalidad de fortalecer el plan de estudios, la formación disciplinar, consolidar y brindar atención a las necesidades del estudiantado, así como impulsar el desarrollo de líneas de generación y aplicación del conocimiento.

4.1.1.3 Programa de formación docente

Los profesores de ambas DES FIE y FIME tienen un perfil académico idóneo para atender la formación del alumnado, asimismo, se mantienen actualizados en las áreas disciplinar y didáctico-pedagógica. Sin embargo, como todo proceso continuo, es necesario la actualización y capacitación que contribuya a la mejora del quehacer docente, así como en su formación integral.

En la dimensión didáctico-pedagógica es necesario la capacitación en estrategias didácticas bajo el enfoque por competencias, el uso de tecnologías digitales, la metodología Content and Language Integrated Learning (CLIL), entre otros.

En el área disciplinar se considera la actualización y capacitación en los siguientes tópicos: lenguajes de programación, inteligencia artificial, visión por computadora, aprendizaje de máquina, internet de las cosas, control inteligente, control de vehículos autónomos, comunicaciones industriales, industria 4.0, automatización, robótica y sistemas autónomos de energía.

Para impulsar la actualización permanente de la planta docente, en aspectos disciplinares y didácticos, se proponen los Programas de Formación Docente (ver anexo 1) con la finalidad de reforzar la calidad de la planta académica que participa en el programa.

4.1.2 Gestión de la infraestructura y equipamiento

En las Facultades donde se oferta la carrera, disponen de instalaciones adecuadas para la implementación del plan de estudios, sin embargo, es necesario atender y fortalecer la infraestructura de los espacios, equipos y software especializados para contribuir en la formación de los estudiantes.

Facultad de Ingeniería Electromecánica

Actualmente en la FIE se tiene instalaciones suficientes para la ejecución del plan de estudios para impartir la cátedra, sin embargo, no tiene un laboratorio asignado al PE. Por lo anterior, es necesario atender las siguientes necesidades del PE de IMT de FIE.

Aulas. Adquirir: mobiliario (pintarrones, mesas, sillas y escritorio), iluminación, equipo audiovisual, aire acondicionado, accesibilidad y conectividad a internet.

Laboratorios. Es necesario la construcción de un Laboratorio de Mecatrónica para fortalecer el PE, con equipo y software especializado y de vanguardia; además con mobiliario (pintarrones, mesas, sillas y escritorio), iluminación, equipo audiovisual, aire acondicionado, accesibilidad y conectividad a internet. Para este fin se pretende realizar las gestiones ante la Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional; es importante señalar que actualmente se utiliza el laboratorio de sistemas mecánicos en el que provisionalmente se realizan las prácticas del área de Mecatrónica.

Centro de cómputo. El centro de cómputo de la Facultad es medianamente suficiente para atender la demanda y las necesidades del PE, es necesario adquirir máquinas herramientas, mobiliario, equipos de cómputo, simuladores y licencias de software especializado tales como: LabVIEW, MatLab, AutoCad, Proteus, Micrologic, SolidWorks, Visual Studio, StarUML; con su actualización anual. Además de hardware de desarrollo que permitan la implementación de prácticas donde el estudiante sea capaz de utilizar diferentes herramientas, equipos y programas en el diseño y desarrollo de productos mecatrónicos.

Cubículos y otros espacios de trabajo para profesores. Es necesario adquirir nuevo mobiliario, y equipos de cómputo, así como mejorar la conectividad a internet.

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Aulas. Las aulas son suficientes para atender la matrícula del PE, sin embargo, es imprescindible mejorar las rutas de acceso, la conectividad de internet, renovar los equipos de videoproyectores y actualizar el mobiliario.

Laboratorios. Los talleres y centros de cómputo de la Facultad son suficientes para atender la demanda y las necesidades del PE, no obstante es necesario adquirir máquinas herramientas, mobiliario, equipos de cómputo, simuladores y licencias de software especializado tales como: LabVIEW, MatLab, Simulink, AutoCad, Altium, Proteus, TIA Portal, Micrologic, SolidWorks, Visual Studio, StarUML; además de

hardware de desarrollo que permitan la implementación de prácticas donde el estudiante sea capaz de utilizar diferentes herramientas, equipos y programas en el diseño y desarrollo de productos mecatrónicos.

Adicionalmente, se cuenta con el Laboratorio de Mecatrónica de reciente creación (2020), el cual no ha sido equipado para su correcto funcionamiento, por lo tanto, es necesario su equipamiento (pintarrones, computadoras, brazos robóticos, fresadora, impresoras 3D, cortadora láser, torno paralelo, taladro de banco, router CNC, proyector y Controladores Lógicos Programables [PLC]).

Cubículos y otros espacios de trabajo para profesores. Los espacios de trabajo de los profesores son suficientes y cuentan con mobiliario adecuado para realizar sus actividades correspondientes.

Instalaciones deportivas, culturales y académicas. Las instalaciones de apoyo a la comunidad académica son suficientes; sin embargo, es necesario dar mantenimiento permanente a las instalaciones que permita el desarrollo de actividades deportivas y culturales y académicas coadyuvando en la formación integral del estudiantado.

La gestión de recursos para infraestructura y equipamiento serán mediante proyectos ante la Institución y fuentes de financiamiento externo tales como: Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

4.1.3 Servicios de apoyo a la formación

4.1.3.1 Estrategias de apoyo académico

Con la finalidad de apoyar al estudiante en su desarrollo integral y hacer un seguimiento del proceso formativo se implementarán actividades de tutoría, el aprendizaje de lenguas extranjeras y los servicios para la gestión de la información.

Tutorías

El Programa Institucional de Tutorías tiene como objetivo impulsar el desarrollo del alumno en las dimensiones académica, profesional y personal. Para llevar a cabo la tutoría, el Coordinador de tutorías del PE designará a los estudiantes con profesores tutores (PTC o PA voluntarios).

Los profesores tutores elaborarán su Programa de Acción Tutorial (PROACT) detallando las acciones e intervenciones (modalidad individual/grupal de tipo virtual o presencial) que realizarán en el año con la finalidad de apoyar y dar seguimiento a las necesidades académicas del estudiantado, así como atender en la medida de lo posible, situaciones específicas que contribuyan a la mejora de su trayectoria escolar. En caso de ser necesario, el tutor canalizará a los alumnos al área de orientación educativa donde serán atendidos y se les dará seguimiento puntual y oportuno.

Aprendizaje de lenguas extranjeras

El dominio de una lengua extranjera, preferentemente el inglés, otorga acceso a contenidos relevantes y significativos en el campo profesional y disciplinar; además, se considera como una competencia genérica en el ejercicio de la profesión. Para fortalecer el dominio de esta lengua se retoma el *Programa Universitario de inglés - Formación basada en competencias e integrada al currículo universitario* (PUI-BACICUn), el cual considera los contenidos descritos en la Tabla 4-1.

Tabla 4-1 Unidades temáticas del PUI-BACICUn.

Semestre	1er	2do	3er	4to	5to	6to
Temas	Temas del Milenio (contextos globales)		Temas ligados al área de profesionalización (los Temas del Milenio se pueden retomar en esta etapa siempre y cuando sean trabajados desde el punto de vista de la profesión)			
Competencias	Multiculturalismo y plurilingüismo (culturas, comparaciones, conexiones y comunidades)					

Semestre	1er	2do	3er	4to	5to	6to
	Comunicativas (speaking, listening, writing and reading)					
Estrategias de enseñanza-aprendizaje	Grupos de trabajo colaborativo, modelización, problemas, debates, práctica guiada, práctica autónoma, proyectos, juegos de roles, logro de objetivos basados en productos y semi-productos					
Complejidad	Baja	Moderada	Alta			Muy alta

Fuente: Dirección General de Educación Superior.

Otras estrategias para favorecer el aprendizaje de la lengua extranjera, la internacionalización y la formación integral e intercultural son:

- Difundir los cursos y talleres ofertados en el Centro Especializado de Idiomas (CEI).
- Promover la movilidad académica nacional e internacional.
- Impartir contenidos de algunas asignaturas en idioma inglés a través de la metodología CLIL.
- Participar en Proyectos de Colaboración Internacional (COIL).

Servicios para la gestión de la información

Para fortalecer el proceso educativo los estudiantes tienen acceso y a su alcance repositorios, bibliotecas virtuales y servicios de gestión de información y del aprendizaje, entre ellos: SIABUC, EDUC, EvPraxis.

4.1.3.2 Estrategias para favorecer la permanencia

Dentro de las estrategias para favorecer la permanencia estudiantil se cuenta con apoyos económicos a través de las convocatorias institucionales, así como de programas federales por parte de la Coordinación Nacional de Becas para Educación Superior (CNBES). Para garantizar que todos los estudiantes tengan conocimiento de ellas, se tomarán acciones pertinentes para difundir en tiempo y forma las convocatorias.

Por otro lado, en la Tabla 4-2 se muestran acciones contempladas en el PE para abatir la deserción escolar:

Tabla 4-2 Estrategias para el abatimiento de la deserción escolar

Acción	Periodicidad
Brindar asesorías de orientación profesional y acompañamiento al estudiante en el desarrollo personal y académico	Semestral
Cursos de reforzamiento de ciencias básicas	Semestral
Aprendizaje basado en proyectos	Semestral
Dar seguimiento al Programa de Tutorías	Semestral
Realizar intervenciones grupales atendiendo las necesidades del estudiantado (estrés, desempeño laboral, procrastinación, comunicación asertiva, desarrollo humano)	Semestral
Participar en concursos y congresos en el área de mecatrónica	Anual
Realizar viajes de estudio a empresas o instituciones relacionadas con el PE	Anual
Realizar evento con egresados de IMT para que compartan sus experiencias en el área laboral con los estudiantes del PE	Anual

Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente, se cuenta con el apoyo del orientador(a) educativo(a) para trabajar con los estudiantes en aspectos relacionados con el desarrollo de competencias socioemocionales, la creación de su proyecto de vida y carrera, así como la vinculación con el mundo laboral.

4.1.3.3 Estrategias de apoyo a la formación integral

Para lograr la formación integral del estudiante, el plan de estudios considera las asignaturas de Servicio Social Universitario y Electivas. La primera es una estrategia formativa orientada al desarrollo de competencias de responsabilidad social, que consta del cumplimiento de 50 horas cada semestre desarrollando actividades de beneficio social.

La segunda es una estrategia formativa orientada a fortalecer la formación integral de los estudiantes, mediante actividades de carácter deportivo, cultural, de vinculación, cultura emprendedora, y de valores que enriquecen las competencias genéricas; para ello, al inicio del semestre se da a conocer el catálogo de las

diferentes actividades por parte de las direcciones: Dirección Cultura Física y Deporte, Difusión Cultural, Orientación Educativa y Vocacional, Voluntariado Universitario o bien, las que de manera interna el plantel programa atendiendo el interés y necesidades de los estudiantes, entre las cuales podemos mencionar: club de cine, de lectura, de responsabilidad social, de fotografía, de desarrollo humano, vocacional y profesional.

Facultad de Ingeniería Electromecánica

Para favorecer la formación integral de los estudiantes en la FIE se realiza cada año la semana cultural, con motivo del aniversario de la Facultad, llevando a cabo eventos culturales y deportivos; como EgreFIE donde los egresados del PE de IMT comparten sus experiencias laborales, necesidades del mundo laboral, las bondades y necesidades del PE, entre otras.

También se realiza el evento EmpreFIE con la participación de empresarios de la región y del país; quienes presentan la visión y misión de su entorno, exponen necesidades y habilidades que debe tener un egresado del PE para su incorporación al campo de trabajo disciplinar. Ambos eventos fomentan una cultura emprendedora en los futuros egresado y los motivan a seguir preparándose y actualizándose en el área de Mecatrónica, ya que es un área en constante cambio.

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Como parte de las actividades extracurriculares para coadyuvar en la formación integral, en el marco de aniversario de la facultad se lleva a cabo la TecnoFIME, donde se organizan eventos, cursos y talleres, así como torneos deportivos, actividades artísticas y de convivencia entre los integrantes de la comunidad. Además, se realiza la ExaFIME ofreciendo un espacio a los egresados para compartir sus experiencias del campo laboral con los estudiantes de los PE del plantel.

4.1.4 Gestión de proyectos de vinculación

La vinculación es necesaria para el desarrollo de competencias, así como para la formación integral de los estudiantes. Ambas Facultades buscan fortalecer las acciones de vinculación entre las DES y los sectores sociales y productivos, mediante el desarrollo de proyectos de investigación y aplicación del conocimiento con la finalidad de que los estudiantes puedan ejercer su profesión durante su estancia en el servicio social constitucional y prácticas profesionales. Por lo cual, además de mantener convenios con el sector productivo se tiene contemplado el incremento de convenios con empresas nacionales e internacionales del área de automotriz, portuaria, maquiladoras, ensambladoras y del sector energético sustentable; donde los estudiantes puedan realizar proyectos y prácticas profesionales que coadyuven a fortalecer las competencias profesionales relacionadas con su perfil de egreso.

4.1.5 Normativa complementaria

La normativa institucional es suficiente para desarrollar las actividades académicas del programa. Al interior se cuenta con reglamentos para el trabajo en centros de cómputo, talleres y laboratorios. Adicional a la normativa, se tienen lineamientos específicos para el desarrollo de los proyectos.

4.2 Evaluación

4.2.1 Interna

Las actividades que se llevarán a cabo son las siguientes:

- Vigencia del perfil de egreso con una visión humanista y con base en los avances del conocimiento científico, así como cambios sociales y tecnológicos con la finalidad de brindar un programa de pertinente y de calidad. Esta actividad se realizará una vez que egrese la primera generación con este plan, tomando en consideración las evaluaciones de alumnos, así como las opiniones de los egresados, docentes y empleadores.
- Seguimiento de egresados. Esta actividad se llevará a cabo de manera anual a través de la aplicación de un instrumento institucional.

- Satisfacción de los estudiantes. Esta se realizará de manera interna al concluir cada ciclo escolar.
- Resultados de ingreso (EXANI-II) y egreso (EGEL). Análisis anual para identificar las áreas de fortaleza y de oportunidad en los conocimientos de los estudiantes.
- Estancia Profesional. Identificar las experiencias de los estudiantes, así como verificar que las competencias adquiridas durante su formación académica son aplicadas en su estancia profesional de forma anual.
- Evaluación docente. Identificar áreas de mejora en las dimensiones: profesional (disciplinarias y didáctico-pedagógica) y personal (ámbito social, psicológico, físico, ético y ciudadano). Esta actividad se realizará de forma semestral a través del Sistema de Evaluación Docente.
- Actualización de temas. Se realizará un análisis de contenidos y bibliografía de las asignaturas de acuerdo con los avances de las disciplinas de forma semestral.
- Manuales de prácticas de laboratorio. Se llevará a cabo el diseño y actualización de los manuales de acuerdo con las asignaturas de cada semestre.
- Trayectoria escolar de los estudiantes. Dar seguimiento a los indicadores de retención, egreso y titulación para establecer estrategias acordes para mejorar dichos indicadores.
- Materias objeto de atención. Identificar cada semestre materias con alta reprobación-aprobación.
- Infraestructura y equipamiento. Evaluar semestralmente – o posterior a un desastre natural - el estado de las aulas, laboratorios, centros de cómputo y talleres.

- Retroalimentación de las empresas donde laboran los egresados. Entrevistas con empleadores para obtener retroalimentación sobre los perfiles deseables de los egresados que permitan fortalecer el PE.

Las actividades anteriores se trabajarán en conjunto: Coordinador académico, jefe de carrera, Asesor pedagógico, Orientador educativo y profesorado; de manera semestral y anual según corresponda.

4.2.2 Externa

La evaluación externa del programa Ingeniería en Mecatrónica será a través del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI). Actualmente se trabaja en la atención a las recomendaciones mediante el plan de mejora establecido.

Bibliografía

- Alhama-Blanco, P., Abu-Dakka, F., & Abderrahim, M. (2018). Practical use of robot manipulators as intelligent manufacturing systems. *Sensors*, 18(9), 2877.
- Amador-García, J. E., Cruz-Gómez, M. A., & Juárez-Zerón, T (2019). Aplicación de sistemas de refrigeración solar en zonas marginadas, organizaciones de bajos recursos y poblaciones desprotegidas. *Revista del desarrollo tecnológico*, 3(12), pág. 16-21.
- Bolton, W., Díaz, L. Á. L., & Giannetto, M. G. (2013). *Mecatrónica: sistemas de control electrónico en la ingeniería mecánica y eléctrica. Un enfoque multidisciplinario*. Alfaomega Grupo Editor.
- Bradley, D. (2018). *Mechatronics: electronics in products and processes*. Routledge.
- CamBioTec. (2018). Tendencias tecnológicas del sector agroalimentario en el Estado de México. Recuperado de: http://comecyt.edomex.gob.mx/media/filer_public/aa/8d/aa8d5473-7397-4a16-86ad-3667d1309d6c/smi_tendenciastecnologicas_sectoragroalimentario.pdf
- Caudana, E. L., Reyes, G. B., Acevedo, R. G., Ponce, P., Mazon, N., & Hernandez, J. M. (2019, Junio). RoboTICs: Implementation of a Robotic Assistive Platform in a Mathematics High School Class. En *2019 IEEE 28th International Symposium on Industrial Electronics (ISIE)* (pp. 1589-1594). IEEE.
- Guvenc, J., Aksun Guvenc, B., Demirel, B., & Tolga Emirler, M. (2017). *Control of mechatronic systems*. London, UK: The institution of Engineering and Technology.
- Hernández, F. (1998). *Repensar la función de la Escuela desde los proyectos de trabajo*, Fernando Hernández. Artículo publicado en *Pátio. Revista Pedagógica*, 6, 26-31 (1998).
- Hehenberger, P., & Bradley, D. (Eds.). (2016). *Mechatronic futures: challenges and solutions for mechatronic systems and their designers*. Springer.
- KUKA. (2019). *KUKA robotics*. Recuperado de: http://www.vde-itg-kommunikationsnetze.de/images/stories/Fachtagungen/zdn2015/vortraege/ZdN2015_Munz.pdf
- Lee, J. (2015). College education curriculum of automation- mechatronics in the Republic of Korea, In *16th International Conference on Research and Education in Mechatronics (REM)*, Bochum, (pp. 116-121) doi: 10.1109/REM.2015.7380380
- ONU MEXICO. (2015). *La ONU en acción para la igualdad de género en México*. Recuperado de: <https://www2.unwomen.org/~media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2015/01/igualdad%20de%20genero%20web.pdf?la=es&vs=1057>

- Popkova, E. G., Ragulina, Y. V., & Bogoviz, A. V. (Eds.). (2019). *Industry 4.0: Industrial revolution of the 21st Century*. Springer International Publishing.
- Restrepo, G. y Lopera, M. (2015). *CDIO: Una gran estrategia de formación en ingeniería*. *Ingeniería y Sociedad*, 1(09), 33-39.
- Román, E., Lizárraga, A., Montoya, C. F., & Rodríguez, V. M. (2011). La ingeniería mecatrónica y su contribución al desarrollo sustentable. En *Congreso Nacional de Mecatrónica*, noviembre 3-4, Puerto Vallarta, Jalisco, 2011.
- Sánchez, M. y Escamilla, J. (2018) *Perspectivas de la innovación educativa en las universidades de México: Experiencias y reflexiones de la RIE 306*. México: Imagina.
- Secretaría de economía (s/f) *Diagnóstico y Prospectiva de la Mecatrónica en México. Reporte Final*. Disponible en <https://bit.ly/2JpjOfx>. Consultado el 18 de abril de 2019
- Stankovski, S., Ostojić, G., Zhang, X., Baranovski, I., Tegeltija, S., & Horvat, S. (2019, Marzo). Mechatronics, Identification Tehnology, Industry 4.0 and Education. En *2019 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)* (pp. 1-4). IEEE.
- Torra, I. et al. (2012). *Identificación de competencias docentes que orienten el desarrollo de planes de formación dirigidos a profesorado universitario*. *REDU, Revista de Docencia Universitaria*, 2012, vol. 10, núm. 2, p. 21-56.
- Vellar, L. S., Ontiveros-Pérez, S. P., Miguel, L. F. F., Miguel, F., & Fleck, L. (2019). Robust optimum design of multiple tuned mass dampers for vibration control in buildings subjected to seismic excitation. *Shock and Vibration*, 2019.
- VW. (2019). Sistema de control electrónico de estabilidad. Recuperado de: <https://blog.vw.com.mx/vanguardia/control-de-estabilidad/>
- Zabalza, M. (2004). *La enseñanza universitaria. El escenario y sus protagonistas*. (2ª ed.). Madrid: Narcea, S.A. de Ediciones. 106.

Universidad Anahuac, consultado en Abril de 2019, en:
<https://www.anahuac.mx/ingenieria-mecatronica>
 Universidad Politecnica Nacional, consultada en Abril de 2019, en:
<https://www.upiita.ipn.mx/oferta-educativa/mecatronica#pb-content-23>
 Universidad de Guadalajara, consultada en Abril de 2019, en:
<http://guiadecarreras.udg.mx/licenciatura-en-ingenieria-mecatronica/>
 Universidad Autónoma Nacional, consultada en Abril de 2019, en:
http://www.ingenieria.unam.mx/programas_academicos/licenciatura/mecatronica.php
 Instituto Tecnológico de Monterrey, consultada en Abril de 2019, en:
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/itesm/tecnologico+de+monterrey/carreras+profesionales/areas+de+estudio/ingenieria+y+ciencias/ingeniero+en+mecatronica/_borrar_monterrey+imt
<https://www.technologyreview.com/search/?s=mechatronics>
<http://www.observatoriolaboral.gob.mx>
<http://www.alianzaifiidem.org/index.html>
https://www.observatoriolaboral.gob.mx/static/estudios-publicaciones/Tendencias_empleo.html
https://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Estudios/Diagnostico_Prospectiva_Mecatronica_Mexico.PDF
<https://manufactura.mx/industria>
<https://issuu.com/gobiernocolima/docs/col-ped16-web1108161800>
<https://imco.org.mx>
<https://www.mecamex.org/>
<https://www.inegi.org.mx/>
<https://imco.org.mx/comparacarreras/ranking/peor-pagadas/2018/1>
<https://www.ingenieria.uady.mx/licenciaturas/mecatronica/>

Anexos

1. Programas Sintéticos

1.1. Materias Obligatorias

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Precálculo.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
I	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	7	7
	7	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ciencias básicas en ingeniería.

Materias antecedentes: Ninguna.

Materias simultáneas: Estática y dinámica.

Materias consecutivas: Cálculo diferencial e integral y Electricidad y magnetismo.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Automatización de procesos.

Competencia (s) genérica (s):

- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.
- Reconoce la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente.

Propósito general de la materia:

Que el alumnado adquiera habilidades y conceptos de aritmética, álgebra, trigonometría y geometría mediante la resolución de ejercicios prácticos y uso de software computacional, que le permitan obtener la solución de problemas físicos, administrativos y matemáticos.

Contenidos:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Aritmética. | 8. Solución general de triángulos. |
| 2. Operaciones con polinomios (suma, resta, multiplicación y división). | 9. Identidades trigonométricas. |
| 3. Productos notables. | 10. Ecuaciones trigonométricas. |
| 4. Factorización. | 11. Vectores 2D. |
| 5. Operaciones con fracciones algebraicas. | 12. La línea recta. |
| 6. Ecuaciones e inecuaciones. | 13. El círculo. |
| 7. Sistemas de ecuaciones lineales. | |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, problemas, reportes, portafolio de evidencias, actividades, tareas y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Estática y dinámica

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
I	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	7	7
	7	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ciencias básicas en ingeniería.

Materias antecedentes: Ninguna.

Materias simultáneas: Precálculo.

Materias consecutivas: Mecánica de materiales, Análisis de mecanismos y Diseño de elementos mecánicos.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Automatización de procesos.
- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos.
- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos.

Competencia (s) genérica (s):

- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.
- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.
- Toma decisiones acordes a su ejercicio profesional.

Propósito general de la materia:

Que el alumnado describa, calcule y analice las condiciones de equilibrio de un sistema mecánico sometido a cargas externas y determine la solución en cuerpos rígidos para la obtención de fuerzas; así mismo tendrá la capacidad de analizar problemas relacionado a la geometría del movimiento de partículas y de cuerpos rígidos prescindiendo de las causas del movimiento, de una forma lógica y sencilla, y al mismo tiempo tomando en cuenta las causas que lo provocan.

Contenidos:

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Análisis de la partícula. | 4. Cinemática de la partícula. |
| 2. Análisis de cuerpo rígido. | 5. Cinética de la partícula. |
| 3. Centros de gravedad, centroides y momento de inercia. | 6. Trabajo y energía. |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Programación básica.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
I	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	7	7
	7	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ciencias de la Ingeniería.

Materias antecedentes: Ninguna.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Programación avanzada.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos.
- Automatización de procesos.

Competencia (s) genérica (s):

- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
- Reconoce la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.
- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.
- Toma decisiones acordes a su ejercicio profesional.

Propósito general de la materia:

Que el estudiantado elabore diagramas de flujos para la solución de problemas matemáticos e implemente dicha solución en un lenguaje de programación de alto nivel, manipulando datos de entrada/salida y empleando compiladores y editores libres.

Contenidos:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Conceptos básicos. | 4. Funciones. |
| 2. Diagramas de flujo. | 5. Arreglos. |
| 3. Programación estructurada. | 6. Programación de una tarjeta de control. |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral y lluvia de ideas.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Taller de mecatrónica.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
I	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	3	3
	3	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ciencias de la Ingeniería.

Materias antecedentes: Ninguna.

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Química, Cálculo diferencial e integral y Programación avanzada.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s): específica (s):

- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos.
- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos.
- Diseño mecatrónico.

Competencia (s) genérica (s):

- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
- Reconoce la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.
- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.
- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.

Propósito general de la materia:

Que el estudiantado identifique la medición de variables analógicas y digitales, los equipos de medición electrónicos y mecánicos, los sensores y actuadores utilizados en el área de mecatrónica y los contenidos básicos de la electrónica digital y analógica; que les permita realizar mediciones para la inspección y monitoreo de sistemas mecatrónicos.

Contenidos:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Metrología. | 4. Actuadores. |
| 2. Electrónica básica. | 5. Máquinas y herramientas. |
| 3. Sensores. | |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Redacción e investigación para ingeniería.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
I	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	4	4
	4	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ciencias Sociales y Humanidades.

Materias antecedentes: Ninguna.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Seminario de investigación I y Seminario de investigación II.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Gestión y administración de proyectos.

Competencia (s) genérica (s):

- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.
- Comunica efectivamente de forma oral y escrita en la lengua materna y en un segundo idioma con diferentes audiencias.

Propósito general de la materia:

Que el alumnado identifique las etapas necesarias para elaborar un reporte de investigación, utilizando las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas y transmitir información. Así como redactar textos atendiendo las etapas del proceso de lectura y escritura para la presentación de ideas y conceptos de manera lógica y creativa.

Contenidos:

1. Textos Argumentativos.
2. Textos expositivos.
3. Elementos para el diseño del documento del Proyecto de Investigación.

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, problemas, reportes, portafolio de evidencias, actividades, tareas y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Inglés I.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
I	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	4	4
	4	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	----------	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Cursos Complementarios.

Materias antecedentes: Ninguna.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Inglés II.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) genérica (s):

- Comunica efectivamente de forma oral y escrita en la lengua materna y en un segundo idioma con diferentes audiencias.

Propósito general de la materia:

Esta materia tiene como propósito proveer a los estudiantes de las funciones de comunicación básicas necesarias para desarrollar estrategias de comunicación que involucren la comprensión lectora y auditiva, además de la redacción de textos y presentaciones orales incorporando materiales con vocabulario y contextos técnicos, industriales y laborales específicos de su carrera.

Contenidos:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Top careers: Engineering. | 9. Skills of an engineer. |
| 2. Materials. | 10. Engineering degrees. |
| 3. Basic tools. | 11. Presenting information. |
| 4. Energy. | 12. Problem solving. |
| 5. Simple machines. | 13. Creativity. |
| 6. Types of numbers. | 14. Tables and graphs. |
| 7. Measurement systems. | 15. Dimensions and drawings. |
| 8. The scientific method. | 16. Properties of materials. |

Estrategias didácticas

Proyecto integrado (ABP), resúmenes, mapas conceptuales, mapas mentales, exposiciones, preguntas intercaladas, TIC y plataformas de educación en línea.

Evaluación del aprendizaje

Presentación y desarrollo del proyecto, examen, portafolio, demostración práctica.

Proyecto, examen, ejercicios, reportes, portafolio de evidencias, tareas y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Química.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
II	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	4	4
	4	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ciencias básicas en ingeniería.

Materias antecedentes: Precálculo, Programación básica, Taller de mecatrónica, Inglés I y Redacción e investigación para ingeniería.

Materias simultáneas: Electricidad y magnetismo, Cálculo diferencial e integral, Programación avanzada, Ética en la ingeniería e inglés II.

Materias consecutivas: Electrónica analógica, Circuitos eléctricos, Mecánica de materiales, Probabilidad y estadística, Álgebra lineal, inglés III y Legislación y normatividad.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos
- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos.
- Automatización de procesos.
- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos.
- Diseño mecatrónico.
- Gestión y administración de proyectos.

Competencia (s) genérica (s): indicar con cuáles tendrá mayor relación la materia.

- Comunica efectivamente de forma oral y escrita en la lengua materna y en un segundo idioma con diferentes audiencias.
- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
- Reconoce sus responsabilidades éticas y profesionales en situaciones relevantes en los contextos global, económico, ambiental y social.
- Reconoce la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.
- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.
- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.
- Toma decisiones acordes a su ejercicio profesional.
- Valora y respeta la diversidad y multiculturalidad.

Propósito general de la materia:

Que el estudiantado integre y aplique las competencias y principios en los que se basa la Química, su naturaleza y propiedades de sus diferentes estados tanto físicas como químicas de la materia, con la finalidad de entender el comportamiento de los elementos, sustancias y sus reacciones que serán utilizados en el estudio de la vida cotidiana y de la industria de los materiales

y procesos que se aplican en el campo de la ingeniería mecatrónica, en apego al cuidado y conservación de los recursos naturales y seguridad humana.

Contenidos:

- | | |
|--|--|
| 1. Principios básicos de química. | 6. Estados y propiedades físicas y químicas de la materia. |
| 2. Estructura microscópica. | 7. Mezclas, reacciones químicas y sus propiedades. |
| 3. Modelo cuántico. | 8. Impacto de la química en el medio ambiente. |
| 4. Tabla periódica y propiedades de los elementos. | 9. Efecto foto eléctrico y pizoeléctrico. |
| 5. Enlace químico. | |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, problemas, reportes, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Electricidad y magnetismo

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
II	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ciencias básicas en ingeniería.

Materias antecedentes: Precálculo, Programación básica y Estática y dinámica.

Materias simultáneas: Química, Cálculo diferencial e integral y Programación avanzada.

Materias consecutivas: Circuitos eléctricos, Electrónica analógica y Mecánica de materiales.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Automatización de procesos.
- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos.

Competencia (s) genérica (s): indicar cuáles

- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
- Reconoce la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.
- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.
- Valora y respeta la diversidad y multiculturalidad.

Propósito general de la materia:

Que el alumnado estudie los efectos producidos por la electrostática, corrientes eléctricas y circuitos elementales, magnetismo y ondas electromagnéticas. Así mismo reforzar el enfoque del análisis de fenómenos físicos y la solución de problemas conforme a la pauta estándar en el pensamiento científico y adquirir habilidad en la solución de problemas de electricidad y magnetismo hasta mostrar eficiencia al resolverlos.

Contenidos:

- | | |
|---|--|
| 1. Campo eléctrico y fuerza eléctrica. | 5. Campo magnético y fuerzas magnéticas. |
| 2. Conductores dieléctricos y capacitancia. | 6. Fuentes de campo magnético. |
| 3. Corriente, resistencia y fuerza electromotriz. | 7. Inducción electromagnética. |
| 4. Circuitos de corriente directa. | |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Cálculo diferencial e integral.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
II	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	7	7
	7	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ciencias básicas en ingeniería.

Materias antecedentes: Precálculo.

Materias simultáneas: Electricidad y Magnetismo y Programación avanzada.

Materias consecutivas: Circuitos Eléctricos y Álgebra lineal.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Automatización de procesos.

Competencia (s) genérica (s):

- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.
- Reconoce la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente.

Propósito general de la materia:

Que el estudiantado adquiera conceptos y habilidades para determinar límites, derivadas e integrales mediante la resolución de ejercicios prácticos y uso de software computacional, que le permitan obtener la solución de problemas físicos, administrativos y matemáticos en ingeniería.

Contenidos:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Límites. | 5. Técnicas de integración. |
| 2. La derivada. | 6. Integrales definidas. |
| 3. Reglas de derivación. | 7. Aplicaciones. |
| 4. Teorema del valor medio. | |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, problemas, reportes, portafolio de evidencias, actividades, tareas y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Dibujo en ingeniería.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
II	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ciencias básicas en ingeniería.

Materias antecedentes: Ninguna.

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Taller de manufactura, Diseño de elementos mecánicos, Diseño de maquinaria, Elemento finito de sistemas mecatrónicos

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Diseño mecatrónico.

Competencia (s) genérica (s):

- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.

Propósito general de la materia:

Que el alumnado adquiera habilidades generales para elaborar e interpretar planos de fabricación de partes de máquinas, apoyándose en software especializado para modelado de sólidos, así como planos de instalaciones eléctricas y diagramas de circuitos esquemáticos en software de diseño CAD 2D.

Contenidos:

- | | |
|--|--|
| 1. Introducción al dibujo en ingeniería. | 5. Esquemáticos y planos mecánicos, eléctricos y electrónicos. |
| 2. Geometría descriptiva CAD. | 6. Modelado 3D. |
| 3. Dibujo normalizado. | 7. Sistemas de manufactura 3D. |
| 4. Dibujos de trabajo. | |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Ética en la ingeniería.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
II	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	3	3
	3	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	----------	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ciencias Sociales y Humanidades

Materias antecedentes: Ninguna.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Seminario de investigación I, Servicio social constitucional, Seminario de investigación II y Seminario de integración profesional.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Gestión y administración de proyectos.

Competencia (s) genérica (s):

- Comunica efectivamente de forma oral y escrita en la lengua materna y en un segundo idioma con diferentes audiencias.
- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
- Reconoce sus responsabilidades éticas y profesionales en situaciones relevantes en los contextos global, económico, ambiental y social.
- Reconoce la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.
- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.
- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.
- Toma decisiones acordes a su ejercicio profesional.
- Valora y respeta la diversidad y multiculturalidad.

Propósito general de la materia:

Que el estudiantado reflexione sobre las implicaciones que tiene la ética en el desarrollo profesional de la ingeniería, a través del estudio de la ética, confrontando al estudiantado con situaciones de dilema ético y del análisis del código de ética del ingeniero en mecatrónica, generando conciencia y habilidades para el trabajo en equipo y liderazgo.

Contenidos:

- | | |
|--|---|
| 1. Antecedentes de la Ética. | 5. Código ético del ingeniero en mecatrónica. |
| 2. Conceptos de ética y moral. | 6. Perfil ético del trabajador mexicano. |
| 3. Dilema ético profesional (valores profesionales). | 7. Habilidades de liderazgo. |
| 4. Ética medioambiental. | |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.
Evaluación del aprendizaje
Proyecto, examen, problemas, reportes, portafolio de evidencias, actividades, tareas y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Programación avanzada.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
II	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	7	7
	7	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ciencias de la Ingeniería.

Materias antecedentes: Programación básica.

Materias simultáneas: Cálculo diferencial e integral y Dibujo con herramientas CAD.

Materias consecutivas: Métodos numéricos.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos

Competencia (s) genérica (s):

- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.

Propósito general de la materia:

Que el estudiantado desarrolle y codifique programas avanzados usando datos estructurados y funciones, así como instrucciones de entrada/salida a archivos de datos o puertos de comunicación para la manipulación de objetos.

Contenidos:

1. Programación orientada a objetos.
2. Ficheros.
3. Interfaces gráficas de usuario.
4. Comunicación a través de puertos.

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Inglés II.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
II	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	4	4
	7	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Cursos Complementarios.

Materias antecedentes: Inglés I.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Inglés III

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) genérica (s):

- Comunica efectivamente de forma oral y escrita en la lengua materna y en un segundo idioma con diferentes audiencias.

Propósito general de la materia:

Esta materia tiene como propósito proveer a los estudiantes de las funciones de comunicación básicas necesarias para desarrollar estrategias de comunicación que involucren la comprensión lectora y auditiva, además de la redacción de textos y presentaciones orales incorporando materiales con vocabulario y contextos técnicos, industriales y laborales específicos de su carrera.

Contenidos:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Electronic devices. | 6. Testers and meters. |
| 2. Basics of electricity. | 7. Electrical safety. |
| 3. Introduction to electricity. | 8. Math skills for electronics. |
| 4. Common tools in electronics. | 9. Measurement units in electronics. |
| 5. Soldering tools. | 10. Prefixes of numbers. |

Estrategias didácticas

Proyecto integrado (ABP), resúmenes, mapas conceptuales, mapas mentales, exposiciones, preguntas intercaladas, TIC y plataformas de educación en línea.

Evaluación del aprendizaje

Presentación y desarrollo del proyecto, examen, portafolio, demostración práctica.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Probabilidad y estadística.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
III	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ciencias básicas en ingeniería.

Materias antecedentes: Calculo diferencial e integral.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Ninguna.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Gestión y administración de proyectos.
- Automatización de procesos.
- Mantenimiento de dispositivos mecatrónico.

Competencia (s) genérica (s):

- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.

Propósito general de la materia:

Que el estudiantado aplique los modelos probabilísticos y estadísticos adecuados para resolver problemas que involucren fenómenos aleatorios, además, organizará y analizará la información para la toma de decisiones.

Contenidos:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Estadística descriptiva | 5. Modelos de regresión |
| 2. Cálculo de probabilidad | 6. Esperanza matemática de una variable aleatoria |
| 3. Distribuciones de probabilidad | 7. Estimación por intervalo de confianza |
| 4. Prueba de hipótesis | |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Álgebra lineal.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
III	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ciencias básicas en ingeniería.

Materias antecedentes: Precálculo, Estática y Dinámica,

Materias simultáneas: Circuitos eléctricos, Probabilidad y Estadística

Materias consecutivas: Ecuaciones diferenciales.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Diseño Mecatrónico

Competencia (s) genérica (s):

- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.

Propósito general de la materia:

Que el alumnado conozca y aplique las herramientas del álgebra lineal en las ciencias de ingeniería, tales como la física, gráficas computacionales y demás herramientas necesarias para su desarrollo en la ingeniería mecatrónica. Mediante la resolución de problemas que faciliten asimilar sus distintas aplicaciones.

Contenidos:

1. Números complejos.
2. Vectores R^2 Y R^3
3. Álgebra matricial.
4. Métodos para la solución de ecuaciones lineales.
5. Espacios Vectoriales.
6. Eigenvalores y eigenvectores.

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, problemas, reportes, portafolio de evidencias, actividades, tareas y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Circuitos eléctricos.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
III	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	----------	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ciencias de la Ingeniería.

Materias antecedentes: Electricidad y magnetismo.

Materias simultáneas: Electrónica analógica.

Materias consecutivas: Circuitos electromagnéticos.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Automatización de procesos.
- Diseño mecatrónico.
- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos.

Competencia (s) genérica (s):

- Comunica efectivamente de forma oral y escrita en la lengua materna y en un segundo idioma con diferentes audiencias.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.
- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.
- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.

Propósito general de la materia:

Que el estudiantado diseñe circuitos eléctricos y analógicos con aplicaciones en el procesamiento de energía y la instrumentación aplicando la teoría-práctica de los circuitos eléctricos y del comportamiento de las variables eléctricas.

Contenidos:

1. Fundamentos para el análisis de circuitos eléctricos y sus componentes.
2. Introducción a las técnicas de análisis para circuitos en CD y CA con cargas lineales.
3. Técnicas básicas para el análisis de circuitos en CD en estado permanente.
4. Técnicas complementarias para el análisis, modelado y simulación de circuitos eléctricos.
5. Respuesta natural y forzada de circuitos en CD.

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Mecánica de materiales.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
III	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	6	6
	6	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ciencias de la Ingeniería.

Materias antecedentes: Estática y dinámica.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Taller de manufactura y Diseño de elementos de máquinas.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Diseño mecatrónico

Competencia (s) genérica (s):

- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.
- Toma decisiones acordes a su ejercicio profesional.

Propósito general de la materia:

Que el estudiantado analice, calcule e interprete los esfuerzos y deformaciones en elementos y estructuras mecánicas sujetos a carga estática para realizar la selección de materiales en función de sus propiedades mecánicas y dimensionar las secciones transversales de piezas mecánicas.

Contenidos:

- | | |
|--|---|
| 1. Terminología de mecánica de materiales. | 4. Flexión. |
| 2. Esfuerzo y deformación: axial y cortante. | 5. Transformación de esfuerzos y deformaciones. |
| 3. Torsión. | 6. Columnas. |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Electrónica analógica.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
III	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	6	6
	6	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería.

Materias antecedentes: Electricidad y Magnetismo.

Materias simultáneas: Circuitos eléctricos, Probabilidad y estadística y Álgebra lineal.

Materias consecutivas: Electrónica Digital.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos.
- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos

Competencia (s) genérica (s):

- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.

Propósito general de la materia:

Que el estudiantado comprenda y aplique los fundamentos básicos de dispositivos electrónicos esenciales para el desarrollo de sistemas en el área de instrumentación y control, respetando la normatividad de sustentabilidad ambiental vigente.

Contenidos:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Teoría de semiconductores. | 5. Comparadores. |
| 2. Diodos. | 6. Detectores de nivel. |
| 3. Transistor bipolar. | 7. Amplificadores de instrumentación. |
| 4. Amplificadores operacionales. | 8. Controladores PID analógicos. |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Legislación y normatividad.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
III	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	4	4
	4	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ciencias Económico Administrativas.

Materias antecedentes: Ninguna.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Administración y costos en ingeniería, Ingeniería industrial y Emprendedurismo.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Gestión y administración de proyectos

Competencia (s) genérica (s):

- Comunica efectivamente de forma oral y escrita en la lengua materna y en un segundo idioma con diferentes audiencias.
- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
- Reconoce sus responsabilidades éticas y profesionales en situaciones relevantes en los contextos global, económico, ambiental y social.
- Reconoce la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.
- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.
- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.
- Toma decisiones acordes a su ejercicio profesional.
- Valora y respeta la diversidad y multiculturalidad.

Propósito general de la materia:

Que el estudiantado conozca y aplique las leyes, tratados y organismos nacionales e internacionales responsables de la protección a la propiedad industrial en sus diferentes rubros para la protección de la propiedad industrial mediante patentes, modelos de utilidad, marcas y secreto industrial.

Contenidos:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Propiedad Intelectual e Industrial. | 5. Marcas. |
| 2. Organismos nacionales e internacionales de protección a la propiedad industrial. | 6. Patentes y modelos de utilidad. |
| 3. Tratados internacionales. | 7. Transferencia de Tecnología. |
| 4. LFPPI. | 8. Secreto industrial. |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, problemas, reportes, portafolio de evidencias, actividades, tareas y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Inglés III.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
III	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	4	4
	4	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	----------	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Cursos Complementarios.

Materias antecedentes: Inglés II.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Inglés IV.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) genérica (s):

- Comunica efectivamente de forma oral y escrita en la lengua materna y en un segundo idioma con diferentes audiencias.

Propósito general de la materia:

Esta materia tiene como propósito proveer a los estudiantes de las funciones de comunicación necesarias para desarrollar estrategias de comunicación que involucren la comprensión lectora y auditiva, además de la redacción de textos y presentaciones orales incorporando materiales de nivel pre- intermedio con vocabulario y contextos técnicos, industriales y laborales específicos de su carrera.

Contenidos:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Computer memory. | 6. Kinds of electronic communication. |
| 2. Computer programming languages. | 7. Social networking. |
| 3. ISPs and Internet access. | 8. Robotics. |
| 4. Types of storage devices. | 9. Automation. |
| 5. Peripherals. | 10. Artificial intelligence |

Estrategias didácticas

Proyecto integrado (ABP), resúmenes, mapas conceptuales, mapas mentales, exposiciones, preguntas intercaladas, TIC y plataformas de educación en línea.

Evaluación del aprendizaje

Presentación y desarrollo del proyecto, examen, portafolio, demostración práctica.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Ecuaciones diferenciales.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
IV	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	6	6
	6	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ciencias básicas en ingeniería.

Materias antecedentes: Precálculo y Cálculo diferencial e integral.

Materias simultáneas: Circuitos electromagnéticos y Análisis de mecanismos.

Materias consecutivas: Teoría de control, Control moderno, Control digital, Robótica y Mecatrónica

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos.
- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos.
- Diseño mecatrónico

Competencia (s) genérica (s):

- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.
- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.
- Toma decisiones acordes a su ejercicio profesional.
- Comunica efectivamente de forma oral y escrita en la lengua materna y en un segundo idioma con diferentes audiencias.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.
- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.
- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.

Propósito general de la materia:

Que el estudiantado realice modelado con sistemas de ecuaciones diferenciales, utilizando los diferentes métodos analíticos para tal efecto y para resolver ecuaciones diferenciales lineales de orden "n".

Contenidos:

- | | |
|--|--|
| 1. Definición y clasificación de ecuaciones diferenciales | 4. Solución de Ecuaciones diferenciales lineales de orden n |
| 2. Métodos de solución de ecuaciones diferenciales de primer orden | 5. Aplicación de ecuaciones diferenciales lineales de orden n |
| 3. Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden | 6. Transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales lineales |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, problemas, reportes, portafolio de evidencias, actividades, tareas y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Análisis de mecanismos.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
IV	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ciencias básicas en ingeniería.

Materias antecedentes: Estática y dinámica y Mecánica de materiales.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Diseño de elementos mecánicos.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Diseño mecatrónico

Competencia (s) genérica (s):

- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.

Propósito general de la materia:

Que el alumnado analice la cinemática en los mecanismos planos articulados, engranes y levas y con ello obtenga soluciones viables en el diseño de mecanismos, cuyo fin sea cumplir un movimiento o tarea específica.

Contenidos:

1. Introducción al estudio de los mecanismos.
2. Mecanismos de eslabones planos articulados.
3. Análisis cinemático de mecanismos planos.
4. Síntesis de eslabonamientos planos.
5. Cinemática de engranes y levas.

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Circuitos electromagnéticos.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
IV	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	6	6
	6	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ciencias de la Ingeniería.

Materias antecedentes: Circuitos eléctricos, electrónica analítica.

Materias simultáneas: Ecuaciones diferenciales.

Materias consecutivas: Máquinas eléctricas.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencias (s) específica (s):

- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos.
- Automatización de procesos.
- Diseño mecatrónico.

Competencias (s) genérica (s):

- Comunica efectivamente de forma oral y escrita en la lengua materna y en un segundo idioma con diferentes audiencias.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.
- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.
- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.

Propósito general de la materia:

Las y los estudiantes comprenden, analizan y diseñan circuitos eléctricos de CA acoplados magnéticamente para la operación de procesos y servicios de sistemas mecatrónicos aplicados a la industria, mediante el análisis y solución de casos de estudio se validan sus respuestas y desempeño con la ayuda de herramientas tecnológicas para el análisis y simulación, apegados a las normas y manejo de variables y seguridad que establece la normativa vigente.

Contenidos:

- | | |
|--|---|
| 1. Sistemas de CA y sus representaciones. | 4. Análisis de potencia en circuitos de CA. |
| 2. Respuesta natural y forzada de circuitos en CA. | 5. Transformación Delta-Estrella. |
| 3. Técnicas adicionales para el análisis de circuitos eléctricos en CA en estado permanente. | |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Taller de manufactura.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
IV	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ciencias de la Ingeniería.

Materias antecedentes: Taller de mecatrónica.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Ninguna.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos.
- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos.
- Automatización de procesos.
- Diseño mecatrónico.
- Gestión y administración de proyectos.

Competencia (s) genérica (s):

- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.
- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.

Propósito general de la materia:

Que el estudiantado reconozca y aplique los distintos procesos de manufactura para maquinar piezas de un sistema mecatrónico existentes en el desarrollo de un producto técnico industrial.

Contenidos:

- | | |
|---|---|
| 1. Salud y seguridad en el taller mecánico. | 5. Procesos de corte. |
| 2. Herramientas de medición. | 6. Procesos para el ensamblado de Materiales no permanentes. |
| 3. Procesos con desprendimiento de viruta. | 7. Por soldadura de autógeno arco eléctrico y microalambre. |
| 4. Maquinados convencionales y no convencionales. | 8. Procedimiento para la elaboración de una pieza en una máquina CNC. |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Electrónica digital.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
IV	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	6	6
	6	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería.

Materias antecedentes: Electrónica Analógica.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Control Digital y Microcontroladores.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Automatización de procesos.

Competencia (s) genérica (s):

- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.

Propósito general de la materia:

Que el estudiantado analice y diseñe circuitos electrónicos digitales de sistemas combinatorios o secuenciales de aplicación específica, para recopilar, procesar, almacenar e intercambiar información necesaria en procesos automatizados.

Contenidos:

- | | |
|---|--|
| 1. Sistemas de numeración. | 5. Análisis y diseño de circuitos combinatoriales. |
| 2. Funciones booleanas. | 6. Análisis y diseño de circuitos secuenciales. |
| 3. Simplificación de funciones booleanas. | 7. VHDL. |
| 4. Circuitos lógicos. | 8. Conversión analógica digital y digital analógica. |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior

PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Administración y costos en ingeniería.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
IV	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	3	3
	3	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ciencias Económico Administrativas.

Materias antecedentes: Legislación y normatividad.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Ingeniería industrial y Emprendedurismo.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Gestión y administración de proyectos.

Competencia (s) genérica (s):

- Comunica efectivamente de forma oral y escrita en la lengua materna y en un segundo idioma con diferentes audiencias.
- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
- Reconoce la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.
- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.
- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.
- Toma decisiones acordes a su ejercicio profesional.

Propósito general de la materia:

Que el alumnado desarrolle habilidades administrativas para la gestión de los recursos en proyectos de ingeniería

Contenidos:

1. Antecedentes de la administración.
2. Proceso administrativo.
3. LOPSRM.
4. Costos con un sistema ERP.

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, problemas, reportes, portafolio de evidencias, actividades, tareas y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Inglés IV.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
IV	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	4	4
	4	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	----------	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Cursos Complementarios.

Materias antecedentes: Inglés III.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Inglés V.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) genérica (s): Comunica efectivamente de forma oral y escrita en la lengua materna y en un segundo idioma con diferentes audiencias.

Propósito general de la materia:

Esta materia tiene como propósito proveer a los estudiantes de las funciones de comunicación necesarias para desarrollar estrategias de comunicación que involucren la comprensión lectora y auditiva, además de la redacción de textos y presentaciones orales incorporando materiales de nivel pre-intermedio con vocabulario y contextos técnicos, industriales y laborales específicos de su carrera.

Contenidos:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Hand and machine tools. | 7. Statistics. |
| 2. Bearings and couplings. | 8. Problem solving. |
| 3. Gears and drives. | 9. Design process. |
| 4. Simple machines. | 10. Force. |
| 5. Basic Physics. | 11. Fluid motion. |
| 6. Rate processes. | 12. Tension and compression. |

Estrategias didácticas

Proyecto integrado (ABP), resúmenes, mapas conceptuales, mapas mentales, exposiciones, preguntas intercaladas, TIC y plataformas de educación en línea.

Evaluación del aprendizaje

Presentación y desarrollo del proyecto, examen, portafolio, demostración práctica.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Métodos numéricos.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas con mediación docente	Horas con mediación docente	Valor en créditos
V	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ciencias básicas en ingeniería.

Materias antecedentes: Programación básica, programación avanzada, calculo diferencial e integral, algebra lineal.

Materias simultáneas: Teoría de Control.

Materias consecutivas: Control moderno, robótica, control digital.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos.
- Automatización de procesos.

Competencia (s) genérica (s):

- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
- Reconoce la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.
- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.
- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.

Propósito general de la materia:

Que el alumnado analice y compare los diversos métodos numéricos y seleccione el más adecuado para la solución de problemas en la ingeniería, mediante el desarrollo de algoritmos apoyándose de las herramientas matemáticas y la programación.

Contenidos:

- | | |
|--|---|
| 1. Introducción a los métodos numéricos y su desarrollo. | 4. Desarrollo y solución de ecuaciones no lineales. |
| 2. Desarrollo de métodos de interpolación. | 5. Desarrollo y solución de métodos de integración. |
| 3. Desarrollo y solución de ecuaciones lineales. | |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Máquinas eléctricas.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
V	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ciencias de la ingeniería.

Materias antecedentes: Análisis de mecanismos, Circuitos electromagnéticos, Electrónica digital y Circuitos eléctricos.

Materias simultáneas: Diseño de elementos mecánicos, Métodos numéricos y Teoría de control.

Materias consecutivas: Microcontroladores, Circuitos hidráulicos y neumáticos y Control moderno.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Automatización de procesos.
- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos.
- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos.

Competencia (s) genérica (s):

- Comunica efectivamente de forma oral y escrita en la lengua materna y en un segundo idioma con diferentes audiencias.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.
- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.
- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.

Propósito general de la materia:

Que el alumnado adquiera las competencias y habilidades para manejar y operar máquinas eléctricas, tanto de corriente continua, como de corriente alterna.

Contenidos:

1. Circuitos magnéticos.
2. Transformadores..
3. Máquinas de corriente CD y CA.
4. Motores paso a paso.

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Teoría de control.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
V	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	6	6
	6	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ciencias de la ingeniería.

Materias antecedentes: Cálculo diferencial e integral, Circuitos eléctricos, Ecuaciones diferenciales, Electrónica analógica y Electrónica digital.

Materias simultáneas: Métodos numéricos, Diseño de elementos mecánicos y Electrónica de potencia.

Materias consecutivas: Control moderno, Control digital, Robótica y Mecatrónica.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específicas (s):

- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos.
- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos.
- Diseño mecatrónico.

Competencia (s) genérica (s):

- Comunica efectivamente de forma oral y escrita en la lengua materna y en un segundo idioma con diferentes audiencias.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.
- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.
- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.

Propósito general de la materia:

Que el alumnado conozca las bases de modelado y control automático de sistemas dinámicos lineales desde el punto de vista del control clásico, lo que permite conocer los aspectos básicos de control de procesos en la industria de la transformación y las comunicaciones, a resolver problemas de diseño, mantenimiento, control, estabilidad y mejorar el desempeño de los sistemas mecatrónicos.

Contenidos:

- | | |
|--|---|
| 1. Introducción a la teoría de control | 4. Análisis de la respuesta en los sistemas dinámicos |
| 2. Función de transferencia y diagramas de bloques | 5. Métodos de estabilidad |
| 3. Modelado de sistemas dinámicos | 6. Diseño de controladores |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Termodinámica.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
V	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ciencias de la Ingeniería.

Materias antecedentes: Ninguna.

Materias simultáneas: Ninguna

Materias consecutivas: Circuitos hidráulicos y neumáticos.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s): Diseño mecatrónico

Competencia (s) genérica (s):

Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.

Propósito general de la materia:

Que el alumnado sea capaz de plantar, analizar y resolver problemas físicos relacionados con las leyes de la termodinámica, así como la relación de las transformaciones de la energía con las propiedades de las sustancias, también analizará situaciones físicas relacionadas con la mecánica de fluidos que le permitirá resolver problemas físicos tanto teóricos como experimentales relacionados con estabilidad de cuerpos parcial o totalmente sumergidos en fluidos y con leyes de conservación de energía para fluidos ideales y reales.

Contenidos:

- | | |
|--|--|
| 1. Introducción a la termodinámica. | 6. Simulación de sistemas termodinámicos. |
| 2. Leyes de la termodinámica | 7. Introducción a la mecánica de fluidos. |
| 3. Ciclos termodinámicos. | 8. Hidrostática. |
| 4. Mecanismos de transferencia de calor. | 9. Hidrodinámica. |
| 5. Intercambiadores de calor. | 10. Simulación de sistemas hidrodinámicos. |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Electrónica de potencia.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
V	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería.

Materias antecedentes: Circuitos eléctricos y Electrónica analógica.

Materias simultáneas: Teoría de control y Máquinas eléctricas.

Materias consecutivas: Ninguna.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Automatización de procesos.
- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos.
- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos

Competencia (s) genérica (s):

- Comunica efectivamente de forma oral y escrita en la lengua materna y en un segundo idioma con diferentes audiencias
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.
- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.
- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.

Propósito general de la materia:

Que el estudiantado analice, diseñe y opere convertidores de potencia para el procesamiento de energía en sistemas electrónicos de potencia considerando los lineamientos establecidos por las normas y consejos consultivos.

Contenidos:

- | | |
|---|--|
| 1. La electrónica de potencia y su campo de trabajo. | 4. Introducción a los convertidores CD/CD. |
| 2. Dispositivos semiconductores de estado sólido. | 5. Inversores. |
| 3. Introducción a los procesos de rectificación y sus aplicaciones. | 6. Propulsores de CD. |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Diseño de elementos mecánicos.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
V	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería.

Materias antecedentes: Estática y dinámica, Mecánica de materiales, Taller de Manufactura.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Ninguna.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Diseño mecatrónico

Competencia (s) genérica (s):

- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.

Propósito general de la materia:

Que el estudiantado analice y diseñe sistemas mecánicos integrados, empleados en la fabricación de dispositivos mecatrónicos, mediante la determinación y validación de esfuerzos generados, geometría adecuada, selección de materiales, sistema de transmisión y componentes que soporten los tipos de carga a que son sometidos.

Contenidos:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Principios del diseño en ingeniería. | 5. Diseño de engranes. |
| 2. Análisis de fallas. | 6. Rodamientos. |
| 3. Tornillos y sujetadores. | 7. Diseño de ejes. |
| 4. Transmisiones flexibles. | 8. Uniones soldadas. |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Inglés V.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
V	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	4	4
	4	0	0			

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Cursos Complementarios.

Materias antecedentes: Inglés IV.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Inglés VI.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) genérica (s):

- Comunica efectivamente de forma oral y escrita en la lengua materna y en un segundo idioma con diferentes audiencias.

Propósito general de la materia:

Esta materia tiene como propósito proveer a los estudiantes de las funciones de comunicación necesarias para desarrollar estrategias de comunicación que involucren la comprensión lectora y auditiva, además de la redacción de textos y presentaciones orales incorporando materiales de nivel intermedio con vocabulario y contextos técnicos, industriales y laborales específicos de su carrera.

Contenidos:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Electronic circuits. | 9. Potentiometers. |
| 2. Electronic signals. | 10. Relays and switches. |
| 3. Types of capacitors. | 11. Transistors. |
| 4. Crystals and resonators. | 12. Voltage regulators. |
| 5. Diodes. | 13. Power supply. |
| 6. Fuses. | 14. Input/Output. |
| 7. Integrated circuits. | 15. Signal processing. |
| 8. Types of resistors. | |

Estrategias didácticas

Proyecto integrado (ABP), resúmenes, mapas conceptuales, mapas mentales, exposiciones, preguntas intercaladas, TIC y plataformas de educación en línea.

Evaluación del aprendizaje

Presentación y desarrollo del proyecto, examen, portafolio, demostración práctica.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Instrumentación.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
VI	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ciencias de la Ingeniería.

Materias antecedentes: Electrónica Analógica y Electrónica Digital.

Materias simultáneas: Control Moderno, Microcontroladores y Circuitos hidráulicos y neumáticos.

Materias consecutivas: Control Digital, Controlador lógico programable y Robótica.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos.
- Automatización de procesos.

Competencia (s) genérica (s):

- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.

Propósito general de la materia:

Que el estudiantado seleccione los sensores adecuados y programe instrumentos virtuales con la finalidad de manipular actuadores presentes dentro de proceso industriales con base a normas nacionales e internacionales.

Contenidos:

1. Sensores.	6. Instrumentación virtual.
2. Transductores.	7. Arquitectura de puertos.
3. Actuadores.	8. Sistemas de adquisición de datos.
4. Simbología industrial ISA y SAMA.	9. Manejo de objetos visuales para el desarrollo de Interfaces dinámicas.
5. Diagramas de Tuberías e Instrumentación (DTI's).	

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Control moderno.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
VI	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	6	6
	6	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ciencias de la Ingeniería.

Materias antecedentes: Electrónica de potencia, Ecuaciones diferenciales, Álgebra lineal y Teoría de control.

Materias simultáneas: Microcontroladores e Instrumentación.

Materias consecutivas: Control digital, Robótica y Mecatrónica.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos.
- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos.
- Diseño mecatrónico

Competencia (s) genérica (s):

- Comunica efectivamente de forma oral y escrita en la lengua materna y en un segundo idioma con diferentes audiencias.
- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
- Reconoce la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.

Propósito general de la materia:

Que el alumnado analice la estabilidad de los sistemas dinámicos, y diseñe estimadores y controladores desde el punto de vista de espacio de estados, lo que permite conocer los fundamentos de control moderno para resolver problemas de diseño, mantenimiento, control y mejorar el desempeño de los sistemas mecatrónicos.

Contenidos:

- | | |
|--|--|
| 1. Modelado de sistemas dinámicos en espacio de estados. | 5. Control con realimentación de estado. |
| 2. Transformaciones de similaridad. | 6. Observador de estado. |
| 3. Solución de la ecuación de estado. | 7. Sistema de control realimentado con observador de estado. |
| 4. Controlabilidad y observabilidad. | |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Circuitos hidráulicos y neumáticos.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
VI	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería.

Materias antecedentes: Termofluidos.

Materias simultáneas: Microcontroladores, Instrumentación, Control moderno y Mecatrónica.

Materias consecutivas: Control digital, Controlador Lógico Programable y Visión por computadora.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos.
- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos.
- Automatización de procesos.
- Gestión y administración de proyectos.

Competencia (s) genérica (s):

- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.

Propósito general de la materia:

Que el estudiantado implemente las leyes y principios de los fluidos en reposo y en movimiento, en el diseño físico y virtual de sistemas hidráulicos y neumáticos de potencia automatizados; así como, seleccione los componentes más adecuados que cumplan con los requisitos de diseño previamente establecidos.

Contenidos:

1. Conceptos básicos y aplicaciones: neumática, electroneumática y oleohidráulica.
2. Esquemáticos y simbología normalizada internacional y europea.
3. Sistemas neumáticos: componentes, tipos y selección.
4. Sistemas oleohidráulicos: componentes, tipos y selección.
5. Diseño de circuitos neumáticos: por simulador y en práctica.
6. Diseño de circuitos oleohidráulicos: por simulador y en práctica.

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Microcontroladores.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
VI	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería.

Materias antecedentes: Electrónica de potencia.

Materias simultáneas: Instrumentación.

Materias consecutivas: Controlador lógico programable.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos.
- Automatización de procesos.
- Diseño mecatrónico.

Competencia (s) genérica (s):

- Reconoce la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.
- Toma decisiones acordes a su ejercicio profesional.

Propósito general de la materia:

Que el estudiantado reconozca la estructura interna y el funcionamiento de los microcontroladores, para que le permita desarrollar habilidades de programación, selección y diseño de dispositivos basados en un microcontrolador.

Contenidos:

- | | |
|---|--|
| 1. Familias y tipos de microcontroladores. | 5. Programación de puertos digitales y analógicos. |
| 2. Programación en alto nivel. | 6. Protocolos de comunicación usados en microcontroladores (UART, SPI, I2C). |
| 3. Simulador electrónico para microcontroladores. | 7. Aplicaciones con el microcontrolador. |
| 4. Ciclos y sentencias de control. | |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Ingeniería industrial.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
VI	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ciencias Económico Administrativa.

Materias antecedentes: Legislación y normatividad y Administración y costos en ingeniería

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Emprendedurismo.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Automatización de procesos.
- Gestión y administración de proyectos.

Competencia (s) genérica (s):

- Comunica efectivamente de forma oral y escrita en la lengua materna y en un segundo idioma con diferentes audiencias.
- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.
- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.
- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.
- Toma decisiones acordes a su ejercicio profesional.

Propósito general de la materia:

Que el alumno analice y proponga soluciones a problemáticas en líneas de producción usando metodologías de lazo cerrado, aplicar técnica "Pitch" para comunicar ideas y potenciar el trabajo en equipo.

Contenidos:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Selección del proyecto. | 5. Implementación del método. |
| 2. Obtención y presentación de datos. | 6. Desarrollo del análisis del trabajo. |
| 3. Análisis de datos. | 7. Establezca estándares de tiempo. |
| 4. Selección del método ideal. | 8. Seguimiento. |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, problemas, reportes, portafolio de evidencias, actividades, tareas y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Inglés VI.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
VI	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	4	4
	4	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Cursos Complementarios.

Materias antecedentes: Inglés V.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Ninguna.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) genérica (s): Comunica efectivamente de forma oral y escrita en la lengua materna y en un segundo idioma con diferentes audiencias.

Propósito general de la materia:

Esta materia tiene como propósito proveer a los estudiantes de las funciones de comunicación necesarias para desarrollar estrategias de comunicación que involucren la comprensión lectora y auditiva, además de la redacción de textos y presentaciones orales incorporando materiales de nivel intermedio con vocabulario y contextos técnicos, industriales y laborales específicos de su carrera.

Contenidos:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Newton's laws. | 7. Geartrains. |
| 2. Types of energy. | 8. CAD. |
| 3. Heat and thermodynamics. | 9. Product lifecycle management. |
| 4. The combustion engine. | 10. Technologies that control robots. |
| 5. Rotational motion. | 11. Patents. |
| 6. Speed and torque. | |

Estrategias didácticas

Proyecto integrado (ABP), resúmenes, mapas conceptuales, mapas mentales, exposiciones, preguntas intercaladas, TIC y plataformas de educación en línea.

Evaluación del aprendizaje

Presentación y desarrollo del proyecto, examen, portafolio, demostración práctica.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Control digital.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
VII	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería.

Materias antecedentes: Teoría de control y Control moderno.

Materias simultáneas: Controlador lógico programable y Robótica.

Materias consecutivas: Mecatrónica.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos.
- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos.
- Diseño mecatrónico

Competencia (s) genérica (s):

- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
- Reconoce la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente.
- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.
- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.

Propósito general de la materia:

Que el estudiantado analice sistemas dinámicos descritos por ecuaciones en diferencias, diseñe controladores digitales usando técnicas clásicas y modernas para aplicarlos en plantas o procesos mecatrónicos.

Contenidos:

- | | |
|---|---|
| 1. Introducción al control digital. | 4. Ecuación de estado de sistemas en tiempo discreto. |
| 2. Ecuaciones en diferencia y transformada Z. | 5. Análisis de estabilidad de los sistemas digitales. |
| 3. Función de transferencia de sistemas en tiempo discreto. | 6. Diseño de controladores digitales. |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Controlador lógico programable.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
VII	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería.

Materias antecedentes: Instrumentación.

Materias simultáneas: Robótica y Control digital.

Materias consecutivas: Mecatrónica y Protocolos de comunicación.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos
- Automatización de procesos

Competencia (s) genérica (s):

- Toma decisiones acordes a su ejercicio profesional.
- Reconoce la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente.

Propósito general de la materia:

Al finalizar el alumno comprenderá el funcionamiento de los controladores lógicos programables. Así mismo analizará problemas reales en el ámbito educativo, industrial y de servicios para proponer soluciones mediante la construcción de prototipos funcionales. Que el estudiantado construya controladores lógicos programables, partiendo del análisis de situaciones o problemas reales en los ámbitos educativo, industrial y de servicios, con la intención de generar prototipos funcionales para la atención de las necesidades detectadas.

Contenidos:

- | | |
|--|---|
| 1. Conceptos Generales de Integración y programación de Controladores lógicos programables (PLCs). | 7. Interfaces de entradas y salidas. |
| 2. Conexión, sensores y actuadores. | 8. Sistemas numéricos. |
| 3. Control de motores para conexión de cargas para PLC. | 9. Compuertas de control digital y combinacional. |
| 4. Arquitectura puertos de conexión para comunicación PC-PLC. | 10. Control automático, local y remoto. |
| 5. Protocolo de comunicación Ethernet. | 11. Simuladores para programación y visualización de lenguajes de programación y procesos de visualización. |
| 6. Diagramas eléctrico-electrónico. | |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Robótica.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
VII	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería.

Materias antecedentes: Estática y dinámica, Ecuaciones diferenciales, Teoría de control y Electrónica de potencia.

Materias simultáneas: Controlador lógico programable y Control digital.

Materias consecutivas: Mecatrónica y Protocolos de comunicación.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos.
- Automatización de procesos mecatrónicos.
- Diseño mecatrónico

Competencia (s) genérica (s):

- Comunica efectivamente de forma oral y escrita en la lengua materna y en un segundo idioma con diferentes audiencias.
- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.
- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.

Propósito general de la materia:

Que el estudiantado conozca los tipos de robots y sus clasificaciones, así como sus modelos cinemáticos y dinámicos. Asimismo, diseñe robots manipuladores que cumplan una tarea específica mediante algoritmos de control lineal o no lineal, en este mismo sentido permite que el alumnado resuelva problemas de diseño, control, automatización y mejora de robots.

Contenidos:

- | | |
|---|--|
| 1. Análisis de los tipos de robots y sus clasificaciones. | 4. Cinemática inversa de robots manipuladores. |
| 2. Herramientas para la localización espacial. | 5. Cinemática de velocidad. |
| 3. Cinemática directa de robots manipuladores. | 6. Control de robots manipuladores. |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida, laboratorios remotos y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Seminario de investigación I.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
VII	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ciencias Sociales y Humanidades.

Materias antecedentes: Redacción e investigación para ingeniería.

Materias simultáneas: Control digital, Controlador lógico programable y Robótica.

Materias consecutivas: Seminario de Investigación II.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos.
- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos.
- Automatización de procesos, diseño mecatrónico.
- Gestión y administración de proyectos.

Competencia (s) genérica (s):

- Comunica efectivamente de forma oral y escrita en la lengua materna y en un segundo idioma con diferentes audiencias.
- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información
- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.
- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.

Propósito general de la materia:

Que el estudiantado comprenda las bases del proceso de investigación científica, mediante el análisis de los principales conceptos, procesos, métodos, técnicas e instrumentos empleados en la búsqueda de la aplicación o generación del conocimiento con el propósito de realizar investigación del estado del arte de un proyecto mecatrónico y de escribir adecuadamente los resultados de su investigación.

Contenidos:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Introducción. | 4. Revisión de la literatura. |
| 2. Metodología de la investigación. | 5. Métodos de investigación científica. |
| 3. Desarrollo del anteproyecto. | |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, reportes, portafolio de evidencias, actividades, tareas y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Mecatrónica.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
VIII	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería.

Materias antecedentes: Teoría de control, Instrumentación y Robótica.

Materias simultáneas: Protocolos de comunicación.

Materias consecutivas: Ninguna.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos.
- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos.
- Diseño mecatrónico

Competencia (s) genérica (s):

- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
- Reconoce la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.
- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.

Propósito general de la materia:

Que el alumnado conozca los nuevos avances y las tendencias de la mecatrónica, además que determine el modelo matemático de sistemas mecatrónicos, diseñe trayectorias suaves para sistemas mecatrónicos y controle automáticamente sus movimientos. Lo que permite que el alumnado pueda resolver problemas de diseño, control, automatización y mejorar el desempeño de los sistemas mecatrónicos.

Contenidos:

- | | |
|--|---|
| 1. Introducción a la mecatrónica. | 4. Control de sistemas mecatrónicos. |
| 2. Modelado dinámico de sistemas mecatrónicos. | 5. Simulación de sistemas mecatrónicos. |
| 3. Planificación de trayectorias. | |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, laboratorios remotos, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Protocolos de comunicación.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
VIII	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación: Optativa

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	----------	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería.

Materias antecedentes: Ninguna.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Ninguna.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos.
- Automatización de procesos.

Competencia (s) genérica (s):

- Comunica efectivamente de forma oral y escrita en la lengua materna y en un segundo idioma con diferentes audiencias.
- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
- Reconoce la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente.
- Analiza y selecciona fuentes de informaciones diversas y confiables para un propósito específico.

Propósito general de la materia:

Conocimiento de comunicaciones de datos entre diferentes sistemas y procesos industriales, en base a prácticas aplicadas con convertidores de medios en el dominio de protocolos de comunicaciones.

Contenidos:

- | | |
|---|--|
| 1. Introducción a las comunicaciones alámbricas e inalámbricas. | 6. Redes LAN, WAN Y móviles. |
| 2. Modulación y Demodulación. | 7. Direccionamiento Ipv4 E Ipv6. |
| 3. Modelo de referencia OSI. | 8. Principios básicos de seguridad en redes. |
| 4. Protocolos de modelo TCP/IP. | 9. Software de simulación de redes. |
| 5. Protocolos de transmisión Inalámbrica. | |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Seminario de Investigación II.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
VIII	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	----------	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ciencias Sociales y Humanidades.

Materias antecedentes: Seminario de Investigación I.

Materias simultáneas: Mecatrónica.

Materias consecutivas: Ninguna.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos.
- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos.
- Automatización de procesos.
- Diseño mecatrónico.
- Gestión y administración de proyectos

Competencia (s) genérica (s):

- Comunica efectivamente de forma oral y escrita en la lengua materna y en un segundo idioma con diferentes audiencias.
- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información
- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.
- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados

Propósito general de la materia:

Que el alumnado desarrolle y concluya un proyecto de investigación a partir de la aplicación del método científico y el correspondiente análisis, interpretación y presentación de resultados de su proyecto. De esta manera los estudiantes se encuentran en condiciones de presentar el trabajo como una opción de titulación.

Contenidos:

- | | |
|---|--|
| 1. Aplicación del método de investigación. | 3. Conclusión del proyecto de investigación. |
| 2. Análisis e interpretación de resultados. | 4. Presentación del proyecto de investigación. |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, reportes, portafolio de evidencias, actividades, tareas y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Emprendedurismo.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
VIII	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ciencias Económico Administrativas.

Materias antecedentes: Legislación y normatividad, Administración y costos en ingeniería e Ingeniería industrial.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Ninguna.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s): Gestión y administración de proyectos.

Competencia (s) genérica (s):

- Comunica efectivamente de forma oral y escrita en la lengua materna y en un segundo idioma con diferentes audiencias.
- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
- Reconoce sus responsabilidades éticas y profesionales en situaciones relevantes en los contextos global, económico, ambiental y social.
- Reconoce la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.
- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.
- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.
- Toma decisiones acordes a su ejercicio profesional.
- Valora y respeta la diversidad y multiculturalidad.

Propósito general de la materia:

Que el estudiantado realice investigaciones de mercado para identificar las necesidades del consumidor, determinar la ubicación del negocio, así como los activos fijos necesarios para la producción, materia prima y el costo unitario, selecciona la entidad financiera para la obtención del crédito y diseña la estructura organizacional y aplica las razones financieras.

Contenidos:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Administración. | 4. Aspectos jurídicos. |
| 2. Plan de negocios mercadotecnia. | 5. Estudio financiero y económico. |
| 3. Estudio técnico. | |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, reportes, portafolio de evidencias, actividades, tareas y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Seminario de integración profesional.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
IX	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	4	4
	4	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:	X	Optativa:	
----------------------	---	------------------	--

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ciencias Sociales y Humanidades.

Materias antecedentes: Ninguna.

Materias simultáneas: Estancia profesional.

Materias consecutivas: Ninguna.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos
- Automatización de procesos.
- Administración de proyectos.
- Diseño mecatrónico y gestión.

Competencia (s) genérica (s):

- Comunica efectivamente de forma oral y escrita en la lengua materna y en un segundo idioma con diferentes audiencias.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.
- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.
- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.

Propósito general de la materia:

Que el estudiantado explore nuevos avances y las tendencias de la mecatrónica; que permita actualizarse en el mantenimiento de dispositivos mecatrónicos, diseño, control, automatización e instrumentación de procesos mecatrónicos, así como la gestión y administración de proyectos. Coadyuvando a la inserción laboral del futuro profesionista, demostrando las competencias genéricas y específicas adquiridas a través de su formación académica.

Contenidos:

- | | |
|--|---|
| 1. Mantenimiento de sistemas mecatrónicos. | 4. Diseño mecatrónico. |
| 2. Control e instrumentación de procesos mecatrónicos. | 5. Gestión y administración de proyectos. |
| 3. Automatización de procesos. | |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, reportes, portafolio de evidencias, actividades, tareas y autoevaluación.

Programas Sintéticos

1.2. Materias Optativas

Optativas del Área Mecánica

Universidad de Colima Coordinación General de Docencia Dirección General de Educación Superior PROGRAMA SINTÉTICO						
Datos de identificación del programa educativo						
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.						
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.						
Datos de identificación de la materia						
Nombre de la materia: Instalaciones electromecánicas.						
Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			
Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:						
Obligatorias:				Optativa:	X	
Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería.						
Materias antecedentes: Electricidad y Magnetismo, Circuitos Eléctricos, Circuitos Electromagnéticos, Máquinas Eléctricas, Circuitos Hidráulicos y Neumáticos.						
Materias simultáneas: Controlador Lógico Programable (7mo), Mecatrónica (8vo.).						
Materias consecutivas: Ninguna.						
Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:						
Competencia (s) específica (s): - Control e instrumentación de procesos mecatrónicos. - Automatización de procesos. - Gestión y administración de proyectos. - Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos. Competencia (s) genérica (s): - Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. - Reconoce sus responsabilidades éticas y profesionales en situaciones relevantes en los contextos global, económico, ambiental y social. - Reconoce la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente. - Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas. - Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico. - Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados. - Toma decisiones acordes a su ejercicio profesional. - Valora y respeta la diversidad y multiculturalidad.						
Propósito general de la materia:						
Que el alumnado implemente los conocimientos adquiridos en el área eléctrica, hidráulica, mecánica y administrativa en el diseño de instalaciones eléctricas, sistemas de redes de tuberías, instalaciones electromecánicas y sistemas de gestión de proyectos; coordinando y seleccionando el equipo adecuado de manuales, catálogos y de acuerdo a normas oficiales, aplicables a nivel industrial, comercial o residencial.						
Contenidos:						
1. Instalaciones Eléctricas.			4. Instalaciones mecánicas.			
2. Diseño y cálculo de tuberías.			5. Coordinación de proyectos.			
3. Instalaciones especiales.						

Estrategias didácticas
Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.
Evaluación del aprendizaje
Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Diseño de maquinaria.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:		Optativa:	X
----------------------	--	------------------	---

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería.

Materias antecedentes: Ninguna.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Ninguna.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos.
- Diseño mecatrónico.

Competencia (s) genérica (s):

- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.

Propósito general de la materia:

Que el alumnado implemente los fundamentos de la dinámica en el análisis cinético de máquinas y mecanismos, observe los efectos de estas fuerzas y proporcione soluciones que permitan minimizar tales efectos en el funcionamiento de elementos mecánicos y maquinaria.

Contenidos:

- | | |
|---|---|
| 1. Fundamentos para el análisis dinámico de máquinas. | 5. Análisis de motores de combustión interna. |
| 2. Momento de inercia de masas y teorema de ejes paralelos. | 6. Balanceo estático y dinámico. |
| 3. Análisis de fuerzas en mecanismos planos articulados. | 7. Estudios de vibración. |
| 4. Análisis de fuerzas mediante métodos de energías. | |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Vibraciones en sistemas mecatrónicos.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:		Optativa:	X
----------------------	--	------------------	---

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería.

Materias antecedentes: Diseño de maquinaria.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Ninguna.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos.
- Diseño mecatrónico

Competencia (s) genérica (s):

Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.

Propósito general de la materia:

Que el alumnado modele sistemas mecánicos oscilatorios para determinar su comportamiento dinámico y aplicará métodos de medición y análisis de vibraciones para realizar diagnósticos de fallas en las máquinas y no caer en riesgos severos y aprovechar los beneficios de la vibración.

Contenidos:

- | | |
|---|---|
| 1. Análisis del movimiento vibratorio. | 5. Estudio del espectro de vibración. |
| 2. Vibración libre. | 6. Estudio de vibración con n grados de libertad. |
| 3. Vibración forzada. | 7. Emplear los métodos para el análisis y solución de problemas de vibración. |
| 4. Analizar los sistemas de dos grados de libertad. | 8. Realizar el estudio de vibración de sistemas continuos |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Elemento finito de sistemas mecatrónicos.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:		Optativa:	X
----------------------	--	------------------	----------

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería.

Materias antecedentes: Ninguna.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Ninguna.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos.
- Diseño mecatrónico

Competencia (s) genérica (s):

- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.

Propósito general de la materia:

Que el alumnado analice y evalúe diseños mecánicos y problemas relacionados a la ingeniería mecatrónica cuya solución es extremadamente compleja, y como resultado proponga soluciones o mejoras que contribuyan a incrementar la integridad estructural, funcionalidad y eficiencia en esos diseños y problemas, resultando en productos de calidad y con ahorros en los costos producción.

Contenidos:

1. Conceptos básicos
2. Problemas unidimensionales
3. Problemas bidimensionales
4. Problemas tridimensionales

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Laboratorio de mecánica.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:		Obligatorias:	X
----------------------	--	----------------------	---

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería.

Materias antecedentes: Ninguna.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Ninguna.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos.
- Diseño mecatrónico.

Competencia (s) genérica (s):

- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
- Reconoce sus responsabilidades éticas y profesionales en situaciones relevantes en los contextos global, económico, ambiental y social.
- Reconoce la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente.
- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.
- Toma decisiones acordes a su ejercicio profesional.

Propósito general de la materia:

Que el estudiantado analice, desarrolle y evalúe procesos industriales, aplicando conceptos básicos, principios generales y uso de equipos y dispositivos de mediciones mecánicas, que le permitan optimizar y controlar tales procesos industriales, seleccionando sus sensores, actuadores y parámetros de control, para obtener la respuesta deseada del proceso, bajo los estándares y normativa nacional e internacional.

Contenidos:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Instrumentación para sistemas de fuerzas. | 7. Equipos para mediciones de dureza. |
| 2. Dinamómetros análogos y digitales. | 8. Mediciones de sistemas diversos. |
| 3. Mediciones de deformación. | 9. Mediciones de temperatura. |
| 4. Mediciones de vibración. | 10. Mediciones de velocidad. |
| 5. Sistemas de adquisición de datos para pruebas de materiales. | 11. Mediciones de presión. |
| 6. Sistemas de adquisición de datos para el ensayo de tracción. | 12. Anemómetros. |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Ingeniería automotriz.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:		Optativa:	X
----------------------	--	------------------	---

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería.

Materias antecedentes: Ninguna.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Ninguna.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos.
- Diseño mecatrónico.

Competencia (s) genérica (s):

- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.

Propósito general de la materia:

Que el estudiantado identifique los distintos tipos de sistemas, módulos, sensores y actuadores en vehículos convencionales híbridos e inteligentes, para que diseñe, desarrolle, innove y mantenga los sistemas y componentes mecánicos mediante tecnología de vanguardia, cumpliendo con estándares y normas internacionales.

Contenidos:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Industria automotriz. | 5. Sistemas automotrices. |
| 2. Laboratorios. | 6. Vehículos híbridos. |
| 3. Módulos. | 7. Vehículos inteligentes. |
| 4. Sensores y actuadores. | 8. Diseño automotriz. |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Ingeniería portuaria.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:		Optativa:	X
----------------------	--	------------------	---

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería.

Materias antecedentes: Controlador Lógico Programable, Circuitos Hidráulicos y Neumáticos.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Ninguna.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos.
- Gestión y administración de proyectos.

Competencia (s) genérica (s):

- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.

Propósito general de la materia:

Que el alumnado identifique equipo especializado portuario, los principios de operación de sistemas eléctricos, hidráulicos y de refrigeración, así como procesos de soldadura presentes en instalaciones portuarias, que le permitan evaluar, desarrollar y coordinar programas de mantenimiento para eficientizar e incrementar la calidad en la producción, así como para la conservación de la maquinaria e instalaciones, respetando los manuales de mantenimiento existentes y aplicando la normatividad de sustentabilidad ambiental vigente.

Contenidos:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Normas de seguridad e higiene en instalaciones portuarias. | 5. Sistemas de refrigeración. |
| 2. Grúas portuarias. | 6. Subestaciones eléctricas. |
| 3. Equipo menor portuario. | 7. Procesos de soldadura. |
| 4. Sistemas electrohidráulicos. | 8. Puertos inteligentes. |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Optativas del Área Automatización y control

Universidad de Colima Coordinación General de Docencia Dirección General de Educación Superior PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Sistemas lineales.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:		Optativa:	X
----------------------	--	------------------	---

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería.

Materias antecedentes: Teoría de control.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Ninguna.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos.
- Control e instrumentación de procesos.
- Diseño mecatrónico

Competencia (s) genérica (s):

- Comunica efectivamente de forma oral y escrita en la lengua materna y en un segundo idioma con diferentes audiencias.
- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
- Reconoce la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente.
- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.

Propósito general de la materia:

Que el estudiantado analice el comportamiento y estabilidad de sistemas multivariables mecatrónicos de varias entradas y salidas, y diseñe controladores para automatizar estos sistemas, lo que permite al alumnado resolver problemas de diseño, control y mejorar el desempeño de los sistemas mecatrónicos multivariables.

Contenidos:

- | | |
|--|---|
| 1. Introducción a los sistemas lineales. | 4. Sistemas multivariables. |
| 2. Modelado de sistemas. | 5. Control desacoplado. |
| 3. Señales y sistemas. | 6. Control con retroalimentación de estado. |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Control adaptable.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:		Optativa:	X
----------------------	--	------------------	---

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería.

Materias antecedentes: Teoría de control.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Ninguna.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos.
- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos.
- Diseño mecatrónico

Competencias genéricas(s):

- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
- Reconoce la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.
- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.

Propósito general de la materia:

Que el alumnado diseñe controladores con parámetros adaptables que permitan automatizar sistemas mecatrónicos, asimismo que el estudiantado determine la estabilidad de estos sistemas en lazo cerrado mediante el método directo de Lyapunov, y programe algoritmos de identificación para determinar sus parámetros.

Contenidos:

- | | |
|--|---|
| 1. Introducción al control adaptable | 4. Control adaptable para el seguimiento de trayectoria |
| 2. Estabilidad de sistemas no lineales | 5. Algoritmos de identificación de sistemas |
| 3. Control adaptable para el seguimiento de modelo de referencia | 6. Aplicación del control adaptable a un sistema mecatrónico. |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Control robusto.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:		Optativa:	X
----------------------	--	------------------	---

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería.

Materias antecedentes: Teoría de control.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Ninguna.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos.
- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos.
- Diseño mecatrónico

Competencia (s) genérica (s):

- Comunica efectivamente de forma oral y escrita en la lengua materna y en un segundo idioma con diferentes audiencias.
- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
- Reconoce la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente.
- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.

Propósito general de la materia:

Que el estudiantado modele sistemas dinámicos con incertidumbre paramétrica y no paramétrica, y diseñe controladores robustos ante estas incertidumbres; además, el alumnado prueba que el sistema en lazo cerrado es estable aun en presencia de estas perturbaciones.

Contenidos:

- | | |
|---|---|
| 1. Introducción al control robusto. | 5. Controladores Lineales H2. |
| 2. Controlador lineal cuadrático Gaussiano. | 6. Controladores Lineales H infinito. |
| 3. Modelado de sistemas con incertidumbre. | 7. Aplicación de un control robusto a un sistema mecatrónico. |
| 4. Teorema de Kharitonov y de pequeñas ganancias. | |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Control inteligente.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:		Optativa:	X
----------------------	--	------------------	---

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería.

Materias antecedentes: Teoría de control, control moderno y control digital.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Ninguna.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos.
- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos.
- Diseño mecatrónico

Competencia (s) genérica (s):

- Reconoce sus responsabilidades éticas y profesionales en situaciones relevantes en los contextos global, económico, ambiental y social.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.
- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.
- Toma decisiones acordes a su ejercicio profesional.

Propósito general de la materia:

Que el alumnado diseñe controladores inteligentes que involucren el conocimiento de un experto humano, genere redes neuronales artificiales para el reconocimiento de patrones, clasificación de clases e identificación de sistemas estáticos y dinámicos. Además, que el estudiantado programe algoritmos genéticos inspirados en la reproducción de los seres vivos para optimizar el desempeño de sistemas mecatrónicos.

Contenidos:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Introducción al control inteligente. | 5. Sistemas neurodifusos. |
| 2. Control difuso. | 6. Aprendizaje automático. |
| 3. Algoritmos genéticos. | 7. Aprendizaje profundo. |
| 4. Redes neuronales. | |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Control no lineal.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>			
	5	0	0	0	5	5

Tipo de materia de acuerdo a su clasificación:

Obligatorias:		Optativa:	X
----------------------	--	------------------	---

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería.

Materias antecedentes: Teoría de control.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Ninguna.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos.
- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos.
- Diseño mecatrónico

Competencia (s) genérica (s):

- Comunica efectivamente de forma oral y escrita en la lengua materna y en un segundo idioma con diferentes audiencias.
- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información
- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.
- Valora y respeta la diversidad y multiculturalidad.

Propósito general de la materia:

Que el alumnado determine el comportamiento de los sistemas no lineales, y analice su estabilidad por el método directo e indirecto de Lyapunov. Además, que el estudiantado controle automáticamente estos sistemas mediante técnicas de control linealizante o por modos deslizantes

Contenidos:

- | | |
|--|---|
| 1. Introducción al control no lineal. | 4. Control con retroalimentación linealizante. |
| 2. Comportamiento de sistemas no lineales. | 5. Control robusto por modos deslizantes. |
| 3. Estabilidad de sistemas no lineales. | 6. Aplicación del control no lineal a un sistema mecatrónico. |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Autómatas programables.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>			
	5	0	0	0	5	5

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:		Optativa:	X
----------------------	--	------------------	---

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería.

Materias antecedentes: Ninguna

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Ninguna.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos.
- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos.
- Diseño mecatrónico

Competencia (s) genérica (s):

- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.
- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.
- Toma decisiones acordes a su ejercicio profesional.

Propósito general de la materia:

Que el estudiantado conozca la arquitectura de los autómatas programables, así como su funcionamiento y control. Además, el alumnado diseña interfaces de entrada y salida para los autómatas, y genera algoritmos para su programación.

Contenidos:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Introducción a los autómatas programables. | 5. Programación del autómata. |
| 2. Arquitectura interna de los autómatas programables. | 6. Redes de autómatas. |
| 3. Funcionamiento y control de un autómata. | |
| 4. Interfaces de entrada y salida de un autómata. | |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Biomecatrónica.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:		Optativa:	X
---------------	--	-----------	---

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería.

Materias antecedentes: Ninguna

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Ninguna.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos.
- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos.
- Diseño mecatrónico

Competencia (s) genérica (s):

- Comunica efectivamente de forma oral y escrita en la lengua materna y en un segundo idioma con diferentes audiencias.
- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
- Reconoce la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente.
- Valora y respeta la diversidad y multiculturalidad.

Propósito general de la materia:

Que el estudiantado analice el sistema biomecánico del ser humano, y los tipos de señales de su sistema nervioso y muscular. Además, el alumnado estudia los biosensores para adquirir estas señales, y diseña un mecanismo para mejorar y auxiliar el control de los movimientos del ser humano. Asimismo, clasifica los sistemas de locomoción de los seres vivos para desarrollar sistemas mecatrónicos que imiten sus movimientos.

Contenidos:

- | | |
|--|---|
| 1. Introducción a la biomecatrónica. | 4. Cinemática y dinámica de un robot biomimético. |
| 2. Análisis biomecánico del ser humano. | 5. Técnicas de locomoción. |
| 3. Tipos de bioseñales y bioelectrónica. | 6. Tópicos emergentes de locomoción en seres vivos. |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Optativas del Área Sistemas inteligentes

Universidad de Colima Coordinación General de Docencia Dirección General de Educación Superior PROGRAMA SINTÉTICO						
Datos de identificación del programa educativo						
Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.						
Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.						
Datos de identificación de la materia						
Nombre de la materia: Inteligencia Artificial.						
Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			
Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:						
Obligatorias:				Optativa:	X	
Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería.						
Materias antecedentes: Programación avanzada, probabilidad y estadística.						
Materias simultáneas: Ninguna.						
Materias consecutivas: Ninguna.						
Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:						
Competencia (s) específica (s): • Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos. • Control e instrumentación de procesos mecatrónicos. • Automatización de procesos. • Diseño mecatrónico. • Gestión y administración de proyectos Competencia (s) genérica (s): • Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. • Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinares para el logro de metas. • Toma decisiones acordes a su ejercicio profesional.						
Propósito general de la materia:						
Que el estudiantado identifique y reconozca las bases teóricas de los sistemas de cómputo inteligente, con la finalidad de obtener información susceptible a transformarse en conocimiento para lograr implementar sus propios algoritmos de aprendizaje máquina e implemente algoritmos de aprendizaje autónomo.						
Contenidos:						
1. Introducción a la IA. 2. Aspectos éticos en el diseño y aplicación de la IA 3. El aprendizaje. 4. Matemáticas para el aprendizaje. 5. Inteligencia y la resolución de problemas computacionales.						
Estrategias didácticas						
Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.						
Evaluación del aprendizaje						

Proyecto, examen, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Visión por computadora.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:		Optativa:	X
----------------------	--	------------------	---

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería.

Materias antecedentes: Programación avanzada, probabilidad y estadística.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Ninguna.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos.
- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos.
- Automatización de procesos.
- Diseño mecatrónico.
- Gestión y administración de proyectos

Competencia (s) genérica (s):

- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.
- Toma decisiones acordes a su ejercicio profesional.

Propósito general de la materia:

Que el estudiantado comprenda y manipule una imagen, a fin de generar con ello conocimiento entendible y procesable tanto para personas, como por sistemas de cómputo inteligente.

Contenidos:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Análisis y procesamiento de una imagen. | 4. Histograma de la imagen. |
| 2. Procesamiento de imágenes. | 5. Tratamiento de imágenes. |
| 3. Operaciones con imágenes. | |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Redes neuronales.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>			
	5	0	0	0	5	5

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:		Optativa:	X
----------------------	--	------------------	---

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería.

Materias antecedentes: Ninguna

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Ninguna.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos.
- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos.
- Automatización de procesos.
- Diseño mecatrónico.
- Gestión y administración de proyectos

Competencia (s) genérica (s):

- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.
- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.
- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.
- Reconoce la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente.

Propósito general de la materia:

Que el estudiantado reconozca y relacione los conceptos teóricos del funcionamiento del cerebro que le permitan diseñar e implementar las redes neuronales aplicadas a la ingeniería.

Contenidos:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Perceptrones. | 4. Redes neuronales convulsivas. |
| 2. Perceptrones multicapa. | 5. Redes neuronales recurrentes. |
| 3. Propagación hacia atrás. | 6. Arquitecturas avanzadas. |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima Coordinación General de Docencia Dirección General de Educación Superior PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Aprendizaje profundo.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:		Optativa:	X
----------------------	--	------------------	---

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería.

Materias antecedentes: Ninguna

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Ninguna.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos.
- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos.
- Automatización de procesos.
- Diseño mecatrónico.
- Gestión y administración de proyectos

Competencia (s) genérica (s):

- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.
- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.
- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.
- Reconoce la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente.

Propósito general de la materia:

Que el estudiantado implemente métodos de representación del aprendizaje a través de niveles creados por la capacidad de realizar inferencias de un sistema digital; para reconocer y clasificar imágenes.

Contenidos:

- | | |
|--|--|
| 1. Introducción al aprendizaje profundo. | 4. Aprendizaje parametrizado. |
| 2. Conjunto de datos para clasificación de imágenes. | 5. Lenet: reconocimiento de dígitos escritos a mano. |
| 3. El clasificador de imágenes. | |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima Coordinación General de Docencia Dirección General de Educación Superior PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Interacción Humano-Máquina.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>	0	5	5
	5	0	0			

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:		Optativa:	X
----------------------	--	------------------	---

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería.

Materias antecedentes: Programación avanzada y Probabilidad y estadística.

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Ninguna.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Mantenimiento de dispositivos mecatrónicos.
- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos.
- Automatización de procesos.
- Diseño mecatrónico.
- Gestión y administración de proyectos

Competencia (s) genérica (s):

- Comunica efectivamente de forma oral y escrita en la lengua materna y en un segundo idioma con diferentes audiencias.
- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
- Reconoce sus responsabilidades éticas y profesionales en situaciones relevantes en los contextos global, económico, ambiental y social.
- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.
- Valora y respeta la diversidad y multiculturalidad.

Propósito general de la materia:

Que el estudiantado conduzca y reporte estudios de usuario, integrando fundamentos teóricos, técnicas y herramientas comunes de la Interacción Humano-Máquina (IHM) para diseñar interfaces usables, seguras y accesibles

Contenidos:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Introducción a la IHM | 4. Modelos de UCD |
| 2. Paradigmas de interacción | 5. Tendencias en la IHM |
| 3. Factores éticos, humanos y tecnológicos | |

Estrategias didácticas
Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.
Evaluación del aprendizaje
Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: Protocolos de comunicación industrial.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>			
	5	0	0	0	5	5

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:		Optativa:	X
----------------------	--	------------------	---

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería.

Materias antecedentes: Microcontroladores, Instrumentación

Materias simultáneas: Mecatrónica

Materias consecutivas: Estancia Profesional.

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos.
- Automatización de procesos.
- Gestión y administración de proyectos

Competencia (s) genérica (s):

- Comunica efectivamente de forma oral y escrita en la lengua materna y en un segundo idioma con diferentes audiencias.
- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
- Reconoce sus responsabilidades éticas y profesionales en situaciones relevantes en los contextos global, económico, ambiental y social.
- Reconoce la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.
- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.
- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.
- Toma decisiones acordes a su ejercicio profesional.
- Valora y respeta la diversidad y multiculturalidad.

Propósito general de la materia:

Que el estudiantado conozca, diseñe e implemente redes de comunicación industrial en los sistemas de monitoreo y control, para pasar datos entre los dispositivos de campo como PLC y las computadoras personales utilizados para la interfaz del operario, el procesamiento y almacenamiento de datos o la información de gestión.

Contenidos:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Internet Industrial. | 6. Protocolos industriales: Ethercat, Profibus, HART, Modbus, Ethernet/IP, entre otros. |
| 2. Diseño de red industrial. | 7. DCS (Distributed control system). |
| 3. Segmentación de la red. | 8. Redes de área amplia. |
| 4. Redes de área local. | 9. Internetworking. |
| 5. Fieldbus. | |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

Universidad de Colima
Coordinación General de Docencia
Dirección General de Educación Superior
PROGRAMA SINTÉTICO

Datos de identificación del programa educativo

Nombre del programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica.

Unidad académica: Facultad de Ingeniería Electromecánica / Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Datos de identificación de la materia

Nombre de la materia: IoT industrial.

Semestre	Horas con mediación docente			Horas de trabajo independiente	Horas totales de la materia	Valor en créditos
	<i>Docente</i>	<i>Asesor (a)</i>	<i>Facilitador (a)</i>			
	5	0	0	0	5	5

Tipo de materia de acuerdo con su clasificación:

Obligatorias:		Optativa:	X
----------------------	--	------------------	---

Área de formación o eje curricular al que pertenece: Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería.

Materias antecedentes: Instrumentación, Microcontroladores

Materias simultáneas: Ninguna.

Materias consecutivas: Ninguna

Competencia del perfil de egreso a la que más contribuye la materia:

Competencia (s) específica (s):

- Control e instrumentación de procesos mecatrónicos.
- Automatización de procesos.
- Gestión y administración de proyectos

Competencia (s) genérica (s):

- Comunica efectivamente de forma oral y escrita en la lengua materna y en un segundo idioma con diferentes audiencias.
- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
- Reconoce sus responsabilidades éticas y profesionales en situaciones relevantes en los contextos global, económico, ambiental y social.
- Reconoce la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente.
- Trabaja de manera autónoma o en equipos multidisciplinarios para el logro de metas.
- Analiza y selecciona fuentes de información diversas y confiables para un propósito específico.
- Conduce investigaciones para resolver problemas específicos por medio de conocimientos y métodos apropiados.
- Toma decisiones acordes a su ejercicio profesional.
- Valora y respeta la diversidad y multiculturalidad.

Propósito general de la materia:

Que el alumnado Conozca, diseñe e implemente las redes de sensores y el internet de las cosas (IoT - Internet of Things), además los diferentes tipos de computadoras existentes, desde pequeñas plataformas embebidas hasta grandes computadoras y el denominado cloud computing, para entender sus métodos y herramientas de programación, sus posibilidades y limitaciones., y ser capaz de tomar decisiones acerca de la gestión de datos de la empresa y de diseñar nuevos productos, servicios o procesos que requieren diferentes capacidades de cálculo y almacenaje de datos.

Contenidos:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Internet Industrial. | 5. Tecnologías IIoT WAN. |
| 2. Diseño de sistemas de internet industrial. | 6. Fábricas inteligentes. |
| 3. Tecnologías y protocolos de acceso a la red. | 7. Seguridad en redes IoT. |
| 4. Introducción a la industria 4.0. | |

Estrategias didácticas

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediado TIC, debates, clase magistral, lluvia de ideas, aula invertida y mediación tecnológica.

Evaluación del aprendizaje

Proyecto, examen, prototipos, problemas, reportes, simulaciones, portafolio de evidencias, actividades, tareas, prácticas de laboratorio y autoevaluación.

2. Revisión de asesores externos



29 de noviembre de 2022

A quien corresponda;

Habiendo revisado el Documento Curricular para la Ingeniería Mecatrónica de la Universidad de Colima con fecha de noviembre 2022, constato lo siguiente:

Este documento presenta acciones enfocadas a mejorar la eficiencia terminal del programa, fomentar la inclusión y el desarrollo laboral y personal de los estudiantes. Principalmente se destacan los programas de apoyo económico como la *beca de inscripción para mujeres* que busca aumentar la incorporación al programa. Buscando una formación humanista integral, se espera que los estudiantes participen de manera activa en actividades culturales y deportivas.

También constato en el documento la voluntad de actualizar los planes de estudio, con base a los requerimientos de la industria local, regional y nacional. Esto con base a entrevistas realizadas con los empleadores de actuales y futuros egresados.

Considero que lo anterior demuestra que las Facultades de Ingeniería Electromecánica y de Ingeniería Mecánica Eléctrica se interesan por brindar una educación de calidad para sus estudiantes.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alejandro González de Alba".

Dr. Alejandro González de Alba
Profesor
Departamento de Mecatrónica



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería
Institute of Basic Sciences and Engineering
Área Académica de Computación y Electrónica
Computer Science and Electronics Department

Dr. Christian Jorge Torres Ortiz Zermeno

Rector de la Universidad de Colima

P R E S E N T E

Con atención a:

Dr. Jorge Gudiño Lau

Secretario Técnico del Comité Curricular del
Programa Académico de Ingeniería en Mecatrónica

Asunto: **Revisión del documento
curricular de Ingeniería Mecatrónica en la UCOL**

Derivado de la revisión del Documento Curricular del programa académico de **Ingeniería en Mecatrónica** que presentan las Facultades de Ingeniería Electromecánica e Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad de Colima (UCOL), y como parte del proyecto para la actualización del programa educativo, doy a conocer respetuosamente mis comentarios sobre la pertinencia de dicho programa académico y la presentación documental que lo respalda.

El documento curricular es integrado de cuatro elementos: i) fundamentación, ii) perfil académico, iii) organización y estructura, y iv) gestión; todo ello en congruencia con el modelo educativo, programas sectoriales, así como ejes transversales del Programa Institucional de Desarrollo de la UCOL. Sus contenidos consideran un importante estudio de pertinencia y factibilidad; así como las recomendaciones definidas anticipadamente por el Consejo para la Acreditación para la Enseñanza en Ingeniería (CACEI), y aquellas derivadas



Ciudad del Conocimiento
Carretera Pachuca - Tulancingo km. 4.5
Colonia Carboneras
Mineral de la Reforma, Hidalgo, México, C.P. 42184
Tel. +52 771 7172000 exts. 2250 y 2251
aacye_icbi@uaeh.edu.mx

www.uaeh.edu.mx



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería
Institute of Basic Sciences and Engineering
Área Académica de Computación y Electrónica
Computer Science and Electronics Department

del Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL). De acuerdo a la pertinencia que parte de búsqueda de soluciones regionales hasta globales, la formación integral de talento humano con la formación de Ingeniería Mecatrónica, resulta estratégico. El proyecto está integrado satisfactoriamente con las siguientes características: pertinencia, inclusividad, con perspectiva científica, humanista, flexible, innovador y es centrado en el aprendizaje, así como en el uso de las tecnologías de información y comunicación actuales.

Por lo anteriormente descrito, doy mi mayor RECOMENDACIÓN y mi respaldo al proyecto que integra el Comité Curricular del Programa Académico de Ingeniería en Mecatrónica de la UCOL. Para cualquier aclaración respecto a mis comentarios en la presente carta, me pongo respetuosamente a sus apreciables órdenes al correo electrónico: omar@uaeh.edu.mx y número de teléfono celular: 7716831964.

Atentamente

“Amor, Orden y Progreso”

Pachuca, Hgo. a 7 de diciembre del 2022

Dr. Omar Arturo Domínguez Ramírez

Profesor Investigador Titular C, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y Jefe del Laboratorio de Robótica Avanzada e Interfaces Hápticas

Cpp. Archivo



Ciudad del Conocimiento
Carretera Pachuca - Tulancingo km. 4.5
Colonia Carboneras
Mineral de la Reforma, Hidalgo, México, C.P. 42184
Tel. +52 771 7172000 exts. 2250 y 2251
aaoye_icbi@uaeh.edu.mx

www.uaeh.edu.mx